MatPortal — Tek Sayfa Özet

> A4 tek sayfa görsel özet — yönetim sunumu / asansör konuşması.

Tek Cümle

Promats'ın Üretim ERP'sini, piyasayı dinleyen, talebi öngören, kendi kendini düzelten 11 fazlı bir dijital ekosisteme dönüştüren proje.

Neden? — 3 Sayı

```
3-4 saat/gün       8-12/ay              ~150-200K TL/ay
satış ekibi        yanlış sipariş       toplam ölçülmemiş
sipariş alma                            kayıp (zaman + hata + körlemesine üretim)
```

Mevcut WhatsApp/telefon kaosu **35 bayide yürür**, **100 bayide çöker**. Şimdiden altyapı kurulmalı.

Ne? — 11 Faz, 7 Katmanlı Mimari

```
G — KONVERSASYONEL  ← yönetici/bayi sohbet (Faz 8)
F — UYGULAMA        ← bayi portal + mobil + saha (Faz 6, 9)
E — MLOps           ← Excel'den eğitilebilir model (Faz 7)
D — TAHMİN          ← sipariş + churn + stok (Faz 2, 4, 5)
C — SİNYAL          ← scraping + sosyal (Faz 5)
B — KEŞİF           ← talep havuzu + lead (Faz 1, 3)
A — PASPAS ERP      ← mevcut, dokunulmaz (Faz 0)
```

11 faz × ~14-15 ay ana iskelet. Her faz **tek başına çalışır**, sıralama esnek.

Felsefe — 4 Prensip

1 | **Veri-önce, AI-yardımcı** | İstatistik konuşur, AI tercüme eder |
2 | **Kademeli karmaşıklık** | Veri yetmediği yerde gelişmiş model yok |
3 | **Açıklanabilir** | Her tahmin “neden” sorusuna 3 cümle cevap verir |
4 | **Geri alınabilir** | Risk skorlu eşik, audit, rollback |

Stratejik Kazançlar — 5 Boyut

#	Kazanç	Faz	Etki
1	Sipariş frekansı +%30-40	6	Bayi 3 dk’da sipariş
2	Sepet büyür +%15-25	6 + 2	Cross-sell otomatik
3	Tahmin doğruluğu MAPE <%20	2 + 7	Üretim planlama hatası -%50
4	Erken churn yakalama -%30	5	2-3 ay önce sinyal
5	Operasyonel zaman -%65	6 + 8	Satış ekibi 2-3 saat/gün açık

Yol Haritası — Görsel

```
2026 Q2          2026 Q4          2027 Q2          2027 Q4
  |                |                |                |
  Faz 0  Faz 1  Faz 2  Faz 3+4  Faz 5  Faz 6  Faz 7  Faz 8+9  Faz 10+
  ████   ████   ████████ ██████ ████████ ████████ ████████ ████████  ─────
  4hf    4hf    8hf      6hf    8hf      8hf      8hf      paralel   ihtiyaca
                                                                     göre
```

Pilot Faz 6 sonu: Hafta 38 (~9. ay). 5 bayi canlı. **Tüm ana iskelet tamamlanma:** Hafta 60 (~14. ay).

Operasyonel Bütçe — Aylık

```
Senaryo A (Faz 0-3):     $50-100/ay     ← Free tier başlangıç
Senaryo B (Faz 4-7):     $430-500/ay    ← Operasyonel olgunluk
Senaryo C (Faz 8+):      $1.500-1.800/ay ← Hızlı büyüme
```

Geliştirme ücreti hariç. Promats yönetimi ile ayrı görüşme.

ROI Tahmini

```
Yıllık fayda:           ~1.6-2.3M TL    (zaman + hata + ciro artışı)
Yıllık operasyonel:     ~100-170K TL    ($3-5K)
Net yıllık değer:       ~1.5-2.2M TL
```

ROI ≥ **10x** aylık operasyonel maliyet (yıl 1).

Risk Yönetimi — 3 En Yüksek

#	Risk	Mitigation
1	Bayi portal'ı kullanmaz	Pilot 5 → kademeli + onboarding + paralel WA kanal
2	Tahmin doğruluk düşük	Naive baseline kıyas + manuel onay 3 ay + MLOps
3	Scraping yasal sorun	KVKK + bayi sözleşme + avukat + sadece firma verisi

---

Çıkarım — Niye Şimdi?

1. **Rakipler dijital olgunluk düşük** — Promats 2-3 yıl önde başlar
2. **Veri birikimi moat** — sonradan yetişmek zor
3. **Çin baskısı** — premium + hızlı teslim avantajını dijital ile pekiştir
4. **CBAM 2026** — sürdürülebilirlik raporu zorunlu olacak, hazırlık şimdi
5. **Multi-deployment hazırlık** — başka müşterilere konuşlanabilir kod tabanı

Karar Beklenen 4 Soru

1. **Faz sıralaması** — Önce Paspas tamamlanma, paralel hazırlık. Onay?
2. **Bütçe başlangıç** — Senaryo A ($50-100/ay) onay?
3. **AI otomasyon eşiği** — İlk 3 ay tüm öneriler manuel onay; sonra kademeli aç. Onay?
4. **Marka isim (bayi tarafı)** — "Promats Bayi Portalı" / "MatPortal" / başka?

```
İletişim:          Orhan Güzel — orhanguzell@gmail.com
Doküman versiyonu: v1.1 — 2026-05-01
Detay:             docs/proje-teklifi/ (12 alt doküman)
                   docs/tartisma/      (15 derinlemesine teknik tartışma)
```

00 — Yönetici Özeti

Tek Cümle

> Mevcut Paspas Üretim ERP'nizi piyasayı dinleyen, talebi öngören, kendi kendini düzelten bir **dijital ekosisteme** dönüştürüyoruz: bayi portalı + sipariş tahmin motoru + churn radarı + AI destekli otomasyon — her biri canlı verinizden öğrenen, açıklanabilir, geri alınabilir.

MatPortal Nedir?

MatPortal, Paspas ERP'nizin üzerine inşa edilen 11 fazlı bir genişlemedir. Tek seferlik bir ürün kurulumu değil, **kademeli bir dönüşüm yol haritasıdır**. Her faz kendi başına çalışır, kendi başına değer üretir, sonraki faz öncekini besler.

```
Paspas ERP (var)              MatPortal (eklenecek)
──────────────                ─────────────────────
Üretim, stok, müşteri    →    Bayi portalı, talep tahmini, otomasyon
satış siparişi, fatura   →    Tahmin motoru, churn radarı, AI sohbet
operatör ekranı          →    MLOps + Excel'den eğitilebilir modeller
```

Paspas dokunulmaz. MatPortal aynı veritabanını okur, üzerine yeni modüller ekler. Yeni proje değil — Paspas'ın doğal uzantısı.

Mevcut Durum (1. Mayıs 2026)

Paspas ERP — Çalışan Sistem

- 14 modül aktif: ürünler, reçeteler, üretim emirleri, makine havuzu, Gantt, stoklar, satın alma, operatör ekranı
- Plastik enjeksiyon kalıplama fabrikasının tam üretim akışı
- Fastify + Bun + MySQL + Drizzle ORM
- Admin panel canlıda

Bayi Operasyonu — WhatsApp/Telefon Kaosu

- Aktif **35 bayi**, 18'i stratejik distribütör
- Sipariş kanalı: WhatsApp + telefon + email — kayıtsız, dağınık
- Satış ekibi günde **3-4 saat** sipariş kabul ediyor
- Yanlış fiyat/miktar siparişleri ayda **8-12 adet**
- Bayinin ne aldığı, ne aramadığı, ne istediği **görünmez** → veri yok → tahmin yok → planlama körlemesine

Veriden Yoksun Karar

- Üretim planlama: "geçen ay olduğu kadar yapalım"
- Hammadde alımı: "bittiğinde alırız"
- Bayi takibi: "ne sipariş verirse onu işleriz"
- Pazar bilgisi: "WhatsApp'tan duyduğumuz kadar"

Bu yöntem 35 bayiyle yürür. **100 bayide çöker.** Şimdiden altyapı kurulmalı.

Önerilen Çözüm — 11 Faz

Faz	Modül	Çıktı	Süre
0	Paspas tamamlanma	Mevcut açık modüllerin polish'i, stabilite	4 hafta
1	Talep toplama altyapısı	Bayi/müşteri talepleri merkezi havuz	4 hafta
2	**Sipariş tahmin motoru**	Bayi-ürün bazında 30-90 gün tahmin (Prophet→XGBoost)	8 hafta
3	Müşteri keşif motoru	Yurt içi+dışı yeni bayi/müşteri leadleri	6 hafta
4	Stok & tedarik otomasyonu	"Ne zaman, hangi malzeme, ne kadar al" otomatik	6 hafta
5	**Bayi scraping & churn radarı**	Bayi web/sosyal taraması, churn sinyalleri	8 hafta
6	**B2B Bayi Portalı (MatPortal)**	Bayinin sipariş/cari/katalog gördüğü kurumsal portal	8 hafta
7	**Eğitilebilir modeller (MLOps)**	Excel yükleyerek modeli yeniden eğitme	8 hafta
8	Konversasyonel katman	Yönetici/bayi yazışarak iş yapsın (onaylı, audit'li)	6 hafta
9	Mobil + saha CRM	Saha satış elemanı + bayi mobil uygulamaları	8 hafta
10+	Genişleme	Rakip istihbaratı, fiyat optimizasyonu, AI belge işleme, lojistik	sürekli

Toplam ana iskelet süresi: ~14-15 ay (Faz 0-7 + 8-9 paralel başlayabilir)

4 Felsefe

1. Veri-önce, AI-yardımcı

Her tahmin önce **istatistiksel** yöntemle yapılır (lineer regresyon, Prophet, XGBoost). AI yanına gelir, açıklar, öneri verir — yerine geçmez. "Claude öneriyor" diye karar vermek itibar zedeler. Sayılar konuşur, AI tercüme eder.

2. Kademeli karmaşıklık

Veri 3 ay → naive model. 6 ay → mevsimsel ortalama. 12 ay → Prophet. 24 ay → XGBoost. **Verinin yetmediği yerde gelişmiş model kullanılmaz**, hataya yol açar.

3. Açıklanabilirlik

Her AI tahmin "neden böyle?" sorusuna cevap verir. SHAP değerleri + sinyal listesi + doğal dil açıklama. Yönetici "240 dedin, neden?" diye sorduğunda anlamlı 3 cümle alır.

4. Geri alınabilirlik

Her AI aksiyon **risk skoruyla** etiketlenir. Yüksek risk → manuel onay. Düşük risk → otomatik ama audit log + rollback hazır. **Tedarikçiye email, müşteri sipariş onayı, fiyat değişikliği** asla otomatik değildir.

5 Stratejik Kazanç

#	Kazanç	Hangi faz	Ölçülebilir etki
1	**Sipariş veriyi yakala**	Faz 6 (Portal)	Bayi 3 dk'da sipariş verir; aylık sipariş sayısında **%30-40 artış**
2	**Sepet büyür**	Faz 6 (Portal)	Katalog görünürlüğü → cross-sell; ortalama sepet **%15-25 büyür**
3	**Tahmin doğruluğu**	Faz 2 + 7 (Tahmin + MLOps)	Üretim planlamada MAPE **<%20** olgunlukta; planlama hatası → kayıp eskimesi azalır
4	**Erken churn yakalama**	Faz 5 (Churn radarı)	Bayi rakibe gitmeden 2-3 ay önce sinyal; churn oranı **%30+ azaltma** hedefi
5	**Operasyonel zaman**	Faz 6 + 8 (Portal + Sohbet)	Satış ekibi günlük **2-3 saat açılır** → büyük müşteri & yeni pazar odağı

Teknik Yaklaşım — Stack ve İlkeler

Stack (Paspas ile uyumlu)

Katman	Araç	Neden
Backend	Fastify 5 + Bun + Drizzle + MySQL	Paspas zaten kullanıyor — ek ML/scraping modülleri
Frontend (admin)	Next.js 16 + React 19 + Shadcn/UI	Paspas admin paneli devam
Frontend (bayi portal)	Ayrı Next.js app, aynı backend	İzolasyon + farklı UX
ML servis	Python FastAPI (Bun → spawn)	scikit-learn, Prophet, XGBoost ekosistemi
Scraping	Crawlee + Playwright + Apify (sosyal)	TypeScript native, robots.txt uyumlu
LLM	Anthropic Claude + OpenAI + Groq (multi-provider)	Provider değişebilir, vendor lock-in yok
Model storage	MLflow + S3	Versiyonlama + rollback
Mobil	Flutter (mevcut Promats projeleriyle uyumlu)	Tek ekosistem

Mimari ilkeler

- **Paspas dokunulmaz**: yeni modüller `_shared/` üzerinden import eder, Paspas tablolarına yazmaz (ya da explicit kontrolle yazar)
- **Multi-deployment ready**: aynı kod, ayrı VPS/DB ile başka müşteriye konuşlanabilir
- **DRY**: ortak feature engineering, ortak LLM client, ortak scraping queue tek yerde
- **Audit log**: risk 7+ her aksiyon için before/after state DB'de
- **Kill-switch**: AI otomasyonu global / aksiyon türü / provider bazlı tek tıkla kapatılabilir

Risk Yönetimi

Teknik riskler

Risk	Kontrol
Tahmin modeli yanlış öneri verir	Naive baseline ile karşılaştır; %10 iyilik yoksa kullanma. Champion/challenger + auto-rollback
Bayi scraping yasal sorun	KVKK uyumu (sadece firma verisi), robots.txt, rate limit, açık User-Agent, bayi sözleşme klozu
LLM maliyeti kontrolden çıkar	Aylık token üst sınırı, ucuz provider (Groq) çoğunluk, pahalı (Claude) sadece kritik
Excel yükleme bozuk veri	Validation + preview + hata satırı düzeltme + outlier auto-flag
ML modeli “siyah kutu” hissi	SHAP + sinyal listesi + LLM doğal dil açıklama her tahminde

İş riskleri

Risk	Kontrol
Bayi portal’ı kullanmaz	Pilot 5 bayi ile başla, feedback loop, eski WhatsApp kanalı paralel açık
Yönetici AI önerisine güvenmez	İlk 3 ay tüm öneriler **manuel onay**; veri biriktikçe eşik açılır
Tedarikçi/müşteri “robot mu yazıyor” tepkisi	Konversasyonel katman opsiyonel, default kapalı, açıkken her mesajda “AI hazırladı” işareti
Kapsam genişliği yönetilemez	11 fazlı plan, her faz **tek başına çalışır**, durulabilir, sıralama esnek

Maliyet — Operasyonel SaaS Bütçesi

Geliştirme ücreti hariç, **aylık dış servis bütçesi**:

Senaryo	Aylık	Kapsam
A — Free tier başlangıç	$20-50	Hunter/Apollo free, Google Places $200 credit, AI orta yoğunluk
B — Operasyonel olgunluk	$255-325	Snov.io + Apollo Basic + LLM + Brevo email + scraping (Apify+proxy)
C — Hızlı büyüme	$667-867	Hunter Growth + Apollo Pro + Lusha + Mailgun + yoğun LLM

Önerim: Aşamalı. Faz 0-3’te A; Faz 4-6’da B; Faz 8+ büyümeye göre C.

Geliştirme Yol Haritası — Tek Bakış

```
2026 Q2 ──────────────── 2026 Q4 ──────────────── 2027 Q2 ──────────────── 2027 Q4
  │                        │                        │                        │
  ├─ Faz 0 (4 hf)          │                        │                        │
  ├─ Faz 1 (4 hf)          │                        │                        │
  ├─ Faz 2 (8 hf) ─────────┤                        │                        │
  │  └ tahmin motoru canlı  │                        │                        │
  │                        ├─ Faz 3 (6 hf)          │                        │
  │                        ├─ Faz 4 (6 hf)          │                        │
  │                        ├─ Faz 5 (8 hf) ─────────┤                        │
  │                        │  └ churn radarı canlı   │                        │
  │                        │                        ├─ Faz 6 (8 hf)          │
  │                        │                        │  └ Bayi portalı pilot   │
  │                        │                        ├─ Faz 7 (8 hf) ─────────┤
  │                        │                        │  └ Excel-eğitim canlı   │
  │                        │                        │                        ├─ Faz 8-9 (paralel)
  │                        │                        │                        │  konversasyonel + mobil
  │                        │                        │                        │
  │                        │                        │                        ├─ Faz 10+ genişleme
```

Faz 0-7 ana iskelet ~14-15 ay. Faz 8-10 ihtiyaca göre paralel veya sıralı.

Onay İçin 4 Soru

Bu doküman **karar vermek için** değil, **karar zemini hazırlamak için** yazıldı. Promats yönetiminin onaylaması gereken 4 başlık:

1. **Faz sıralaması doğru mu?** Faz 6 (Bayi Portalı) öncelendirilmesin mi? (Paspas tamamlanmadan portal değer üretmez ama bayiler bekliyor olabilir.)
2. **Bütçe senaryosu A mı, B mi?** İlk 6 ay free tier mi, doğrudan B mi? (Önerim: A → ihtiyaç doğunca B'ye geçiş)
3. **AI otomasyon eşiği:** ilk 3 ay her şey manuel onay mı (önerim: evet)? Yoksa düşük risk (skor 4-6) otomatik açılsın mı?
4. **MatPortal bayi-side branding:** "Paspas Bayi Portalı" mı, "MatPortal" mi, başka isim mi?

Doküman Yapısı

Bu yönetici özeti + 11 alt başlıkta detay:

Doküman	İçerik
`01-pazar-ve-musteri-analizi.md`	Bayi profili, pazar fırsatı, rakip durumu
`02-cozum-genel-bakis.md`	11 fazın her birinin çıktısı, modül haritası
`03-mimari-ve-teknoloji.md`	Stack detay, deployment topolojisi, multi-tenant
`04-kullanici-yolculuklari.md`	Bayi/yönetici/saha ekibi senaryolar (wireframe)
`05-fonksiyonel-kapsam.md`	Özellik listesi MVP / v2 / v3 — 200+ özellik
`06-veri-modeli.md`	Yeni DB tabloları, mevcut tablolarla ilişki
`07-yol-haritasi.md`	Hafta-hafta milestone, kabul kriterleri
`08-butce-kaynak.md`	Operasyonel SaaS bütçesi, donanım/cloud, alternatifler
`09-risk.md`	Teknik + iş riskleri, mitigation tablosu
`10-basari-kpi.md`	Başarı metrikleri (MAPE, churn rate, sepet, sipariş frekansı)
`11-ek-belgeler.md`	KVKK aydınlatma, bayi sözleşme klozu örneği, teknik referanslar
`tek-sayfa-ozet.md`	A4 tek sayfa görsel özet (yönetim sunumu)

Her bölümün altında **yorum sistemi** vardır — yönetici/teknik müdür/yatırımcı soruları kalıcı kaydedilir, anlık görülür, geri yanıtlanır.

01 — Pazar ve Müşteri Analizi

Bu doküman MatPortal'ın hitap ettiği pazarın yapısını, mevcut müşteri/bayi tabanını, fırsat haritasını ve rakip durumunu analiz eder. Karar verme için **veri-temelli zemin** sunar; pazarlama broşürü değil.

1. Pazar — Plastik Enjeksiyon & Otomotiv Aksesuar

1.1 Promats konumu

Promats, **plastik enjeksiyon kalıplama** üreticisi. Ana çıkış pazarı **otomotiv aksesuarı** (paspas, organizatör, koltuk arkası, vb.). Üretim alt tabanı: - Çok kalıplı enjeksiyon makineleri - Reçete bazlı üretim (ham madde + renk + makine + kalıp) - Vardiya bazlı operatör çalışması - Kalıp havuzu yönetimi

1.2 Türkiye otomotiv aksesuar pazarı

Gösterge	Değer (2025-2026)	Kaynak
Toplam pazar büyüklüğü	~12-15 milyar TL/yıl	TOBB sektör raporu
OEM (orijinal üretim) payı	~%30	Tahmini
Aftermarket (yedek/aksesuar) payı	~%70	Tahmini
Aktif distribütör sayısı	~800-1.000	Sahibinden + sanayim.net
Yıllık büyüme	%5-8 (TÜFE'nin biraz üzerinde)	TÜİK perakende endeksi
İhracat oranı	~%15 (sektör genelinde)	TİM

1.3 Pazar segmenti

```
                    ┌──────────────────────────┐
                    │   ÜRETİCİ (Promats)      │
                    └──────────────┬───────────┘
                                   ↓
          ┌────────────────────────┼────────────────────────┐
          ↓                        ↓                        ↓
┌─────────────────┐     ┌────────────────────┐     ┌──────────────────────┐
│ Bölgesel        │     │ Otomotiv           │     │ E-ticaret            │
│ toptancı        │     │ yedek parça        │     │ platformları         │
│ (büyük bayi)    │     │ mağazası           │     │ (Trendyol/HB/N11)    │
└────────┬────────┘     └──────────┬─────────┘     └──────────┬───────────┘
         ↓                        ↓                          ↓
┌─────────────────┐     ┌────────────────────┐     ┌──────────────────────┐
│ Alt bayi        │     │ Son tüketici       │     │ Son tüketici         │
└─────────────────┘     └────────────────────┘     └──────────────────────┘
```

Promats şu an **ilk kademe** üretici — bölgesel toptancılar + otomotiv mağazaları + e-ticaret platformlarına satar. Son tüketiciye doğrudan satış sınırlı.

1.4 Sektör trend analizi

Olumlu: - Yenilenen araç parkı: 2026'da Türkiye'de ~25 milyon araç → her 3-5 yılda paspas yenileme - E-ticaret büyümesi → online aksesuar talebi artıyor - Premium aksesuar payı (3D paspas, kauçuk havuz) artıyor (%20 yıllık büyüme) - İhracat fırsatı: AB pazarı, Orta Doğu, Kuzey Afrika

Olumsuz: - Çin ithalatı baskısı (ucuz alternatif) - Petrokimya bağımlılığı (ham madde fiyat dalgalanması) - KDV/ÖTV regülasyonu değişiklikleri - Lojistik maliyeti artışı

Kritik trendler: - **CBAM (AB karbon vergisi)**: 2026'dan itibaren ihracatçıyı doğrudan etkileyecek - **Sürdürülebilir malzeme**: geri dönüştürülmüş plastik talebi artıyor - **Dijital sipariş**: B2B müşteri 7/24 sipariş kanalı bekliyor

2. Mevcut Bayi Tabanı (Promats)

2.1 Sayısal görünüm

Metrik	Değer
Aktif bayi sayısı	**35**
Stratejik distribütör (büyük)	**18**
Orta ölçekli	**12**
Küçük / fırsatçı alıcı	**5**
Coğrafi dağılım	İstanbul (8), Ankara (5), İzmir (4), diğer iller (18)
Ortalama bayi yaşı	~3-7 yıl
En büyük bayinin pazar payı	~%18
Top 5 bayi pazar payı	~%55

2.2 Bayi segmentasyonu

Segment A — Stratejik distribütör (18)

- **Profil:** İl/bölge çapında toptancı, yıllık ciro 2M+ TL
- **Davranış:** Düzenli sipariş (haftalık/aylık), büyük hacim
- **İletişim:** WhatsApp + telefon + email karışık
- **Önem:** Cironun %70'i bu segmentten

Segment B — Orta ölçekli (12)

- **Profil:** Küçük il toptancısı, perakende mağaza zinciri (3-5 dükkan)
- **Davranış:** Aylık sipariş, orta hacim
- **İletişim:** Çoğunlukla WhatsApp
- **Önem:** Cironun ~%25'i

Segment C — Fırsatçı alıcı (5)

- **Profil:** Küçük perakendeci, online satıcı, "ne zaman ihtiyaç olursa"
- **Davranış:** Düzensiz, küçük hacim, düşük frekans
- **İletişim:** Email/WhatsApp ad-hoc
- **Önem:** Cironun ~%5'i

2.3 Bayi davranış paterni

Davranış	Segment A	Segment B	Segment C
Aylık sipariş sıklığı	4-8	1-2	0-1
Ortalama sepet	50K-200K TL	8K-25K TL	1K-5K TL
Vade tipi	Vadeli (60-90 gün)	Vadeli (30-60 gün)	Peşin/havale
Sipariş kanalı	Telefon (60%) + WA (40%)	WA (80%) + Email (20%)	Email/WA
İade oranı	<%2	%3-5	%5-10
Kampanya duyarlılığı	Düşük (zaten alıyor)	Orta	Yüksek
Yeni ürün ilgisi	Yüksek	Orta	Düşük

2.4 İletişim kaosunun maliyeti

Mevcut WhatsApp/telefon/email modelinde ölçülebilir kayıplar:

Kalem	Aylık etki
Satış ekibi sipariş alma zamanı	3-4 saat × 22 iş günü × 2 kişi = ~150 saat
Yanlış fiyat/miktar siparişi	8-12 hata × ortalama 5K TL düzeltme = ~50K TL
Cari soru cevabı	~30 dakika × 50 sorgu = ~25 saat
Kayıp sipariş (“aramadım, vermedim”)	Tahmini %5-10 frekans kaybı
Veri yok → körlemesine üretim	Aylık fazla/eksik üretim ~%15 sapma

Toplam yaklaşık aylık kayıp: 100-200K TL (zaman + hata + sapma).

Bu rakamlar hesaplama temelli, gerçek ölçüm Faz 0 sonunda yapılacak. Ama mertebe doğrudur.

3. Mevcut Müşteri Verisi — Niye Yetersiz?

3.1 Paspas ERP'de bulunanlar

- `musteriler` tablosu (firma adı, vergi no, adres, vade)
- `satis_siparisleri` (geçmiş siparişler)
- `siparis_kalemleri` (ürün detayı)
- `hareketler` (cari hareket)

3.2 Bulunmayanlar (kritik eksikler)

- Bayi **iletişim kişileri** (kim satınalma sorumlusu, kim muhasebe?)
- Bayi **dijital varlığı** (web sitesi, sosyal medya hesapları)
- Bayinin **rakipleri kimler** ve hangi markaları satıyor
- Bayi **lokasyon ekosistemi** (yakındaki rakipler, müşteri yoğunluğu)
- Bayinin **stoklama davranışı** (kaç gün stok tutar, ne zaman tükenir)
- Bayinin **ödeme disiplini** trendi (gecikme paterni)
- Bayinin **mevsimselliği** (yaz tekstil mi, kış inşaat mı)
- Bayinin **müşteri tabanı** (kime satıyor, B2B mi B2C mi)
- Bayi **çalışan sayısı / ölçek** trendi

Bu veriler olmadan: - Tahmin motoru (Faz 2) yeterli özelliğe sahip olmaz - Churn radarı (Faz 5) sinyal toplayamaz - Lead skorlaması (Faz 3) yeni adayları doğru sıralayamaz

3.3 Veri zenginleştirme stratejisi

Faz 0-1'de **mevcut 35 bayi** için aşağıdaki veriler tamamlanır:

Veri	Yöntem	Sorumlu
İletişim kişileri	Manuel (saha satış)	Saha ekibi
Web sitesi URL'i	Google + manuel doğrulama	Operasyon
Sosyal medya hesapları	Manuel + Faz 5 scraper	Otomatik + onay
Sektör/segment etiketi	LLM destekli sınıflandırma	AI + yönetici onay
Coğrafi koordinat	Google Maps API	Otomatik
Vergi mükellefi durumu	GIB API	Otomatik aylık

Bu veri zenginleştirme, sonraki tüm fazların **temelidir**. Promats'ın sahip olduğu en değerli varlık şu an: **35 bayi × 2-7 yıl sipariş geçmişi**. Bu altın madeni şu an kullanılmıyor.

4. Pazar Fırsat Haritası

4.1 Mevcut bayi içinden fırsatlar (yeni keşif gerek yok)

Fırsat	Tahmini etki	Hangi modül?
Sipariş frekansı artışı (portal)	%30-40	Faz 6
Sepet büyümesi (cross-sell)	%15-25	Faz 6 + Faz 2
Churn'dan korunma	Bayi başına 50K-300K TL/yıl	Faz 5
Cari ödeme hızlanması	Likidite +%15	Faz 6 (Modül 4)
Yeni ürün talebi tespiti	"En çok aranan ama olmayan"	Faz 6 (Modül 10)

4.2 Yeni bayi keşfi fırsatları

Pazar	Tahmini lead havuzu	Hangi modül?
Türkiye yurt içi (TOBB + sanayim.net + Google)	3-5K aday	Faz 3
Yurt dışı yakın pazar (Balkan, MENA)	1-2K aday	Faz 3 (Apollo)
Yurt dışı uzak pazar (AB, Orta Asya)	5-10K aday	Faz 3 (Apollo + Hunter)
E-ticaret platformları (Trendyol satıcı listesi)	~500 aday	Faz 5 (scraping)

Önemli: Yeni bayi keşfi tek başına yeterli değil — keşfettiği lead'i besleyen, takip eden, dönüştüren bir **pipeline** lazım. Faz 3 + Saha CRM (Faz 9) birlikte çalışır.

4.3 Yeni ürün/segment fırsatları

Tahmin motoru (Faz 2) ve sepet terk analizi (Faz 6 Modül 10) verisinden çıkarılacak yeni ürün sinyalleri:

- Hangi araç modeli için paspas talep edilip de bulunamadı?
- Hangi premium segment (3D, kauçuk havuz) büyüyor?
- Yan ürün fırsatları: koltuk kılıfı, oto kozmetik, organizatör

Bu fırsatlar **dönüşüm projesinin yan ürünüdür** — veri olmadan görülmez, MatPortal kurulduktan sonra her ay yöneticiye otomatik raporla gelir.

5. Rakip Analizi

5.1 Doğrudan rakipler (Türkiye plastik enjeksiyon paspas)

Belirli isim vermek için saha doğrulama gerekir; ama tipik rakip profilleri:

Tip	Sayı (tahmini)	Promats konumu
Lider üretici (Promats dahil)	4-6	Üst düzey
Orta ölçekli üretici	15-20	Rekabetçi
Küçük atölye	50+	Daha kaliteli
İthalatçı (Çin)	20+	Üst kalite, fiyatla rekabet zor

5.2 Dolaylı rakipler

- E-ticaret platformlarında Çin direct-import satıcıları
- Tekstil/halı paspas üreticileri (alt segment)
- Yan ürün üreticileri (organizatör, kılıf) — dikkat dağıtıcı

5.3 Rekabette MatPortal'ın avantajı

Çoğu Türk plastik üreticisi **dijital olgunluk düşük**. WhatsApp + Excel + telefon. MatPortal Promats'a: - **2-3 yıl önde** dijital altyapı - **Bayi sadakati** (portal alışkanlık yaratır, kayma zorlaşır) - **Veri-temelli planlama** (rakip "hissiyat" ile çalışırken) - **AI destekli açıklanabilir öneri** (rakip "yıllık deneyim" ile) - **Multi-deployment hazır kod** (Promats için tek müşteriye, ama paslama yok)

Bu avantajlar **kalıcı** — rakip 2 yılda yetişmez, çünkü altyapı + veri birikimi gerektirir.

5.4 Rekabet riski

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Büyük ithalatçı fiyat kırarsa	Orta	Yüksek	Premium segment + hızlı teslim avantajı
Çin direct-to-customer modeli	Yüksek	Orta	B2B kanal güçlendirme (portal)
Yeni rakip lideri MatPortal'ın kopyası	Düşük	Yüksek	Veri birikimi + bayi sadakati moat
Petrokimya hammadde krizi	Orta	Yüksek	Alternatif tedarikçi modülü (Faz 4)

6. Bayi Beklentileri (Saha Saha Anketinden)

> Not: Bu beklentiler Promats yönetimi ile yapılan saha sezgisi temelli değerlendirmeyle hazırlanmıştır. Faz 0 sonunda 5 pilot bayi ile resmi anket yapılacak ve doğrulanacak.

Bayilerin "şu an istediklerinin" tahmini sıralaması

#	İstek	Frekans (35 bayi tahmin)	Hangi fazla karşılanır?
1	Cari bakiyemi anlık göreyim	~30	Faz 6 — Modül 4
2	Geceleyin de sipariş verebileyim	~25	Faz 6 — Modül 3
3	Aldığım ürünleri unutmayayım, geçmişi göreyim	~22	Faz 6 — Modül 5
4	Hangi paspas hangi araca uyar bilebileyim	~20	Faz 6 — Modül 2
5	“Şu an stokta ne var” görebileyim	~18	Faz 6 — Modül 2
6	Sipariş nerede, ne zaman gelecek izleyeyim	~15	Faz 6 — Modül 5
7	Acil ihtiyaçta hızlı sipariş verebileyim	~12	Faz 6 — Modül 3
8	Mobilden de işlem yapabileyim	~10	Faz 9
9	İade işlemi çabuk olsun	~8	Faz 6 — Modül 6
10	WhatsApp’a alışkınım, oradan da olsun	~7	Faz 8 — bayi sohbeti

Karar: İlk 6 başlık (top 80% beklenti) Faz 6 MVP'de karşılanıyor. Mobil + WhatsApp Faz 9-8 ile.

7. SWOT — Promats × MatPortal

Güçlü yanlar (S)

- 35 bayilik tabanı (3-7 yıl ilişki)
- Üretim altyapısı tamam (Paspas ERP çalışıyor)
- Reçete bazlı esnek üretim
- Kalıp havuzu güçlü
- Stratejik yönetim AI/dijital açık

Zayıf yanlar (W)

- Bayi verisi parçalı / eksik
- Sipariş kanalı dağınık (WA/tel/email)
- Tahmin/planlama veri olmadan yapılıyor
- Bayi davranışı hakkında veri yok
- Lead/keşif sistemli değil

Fırsatlar (O)

- E-ticaret büyümesi
- AB ihracat fırsatı (CBAM uyumlu üretici talebi)
- Yenilenen araç parkı (paspas yenileme döngüsü)
- B2B portal Türkiye'de hala olgunlaşmamış (avantaj)
- AI maliyetlerinin düşmesi (Groq, Llama)

Tehditler (T)

- Çin ithalatı baskısı
- Petrokimya hammadde fiyat dalgalanması
- KVKK/CBAM gibi regülasyonlar
- Bayi bağlılığını çoğu rakip de fark etmeye başlıyor
- Dijital olgunlaşma rakibi 2-3 yılda yakalayabilir

8. Kritik Sayısal Hedefler (KPI)

12 ay sonunda hedeflenen değişimler:

Metrik	Mevcut	12 ay hedef	Kazanç
Aktif bayi sayısı	35	50-65	+%50-85
Aylık sipariş sayısı	tahmini ~150	250-300	+%70-100
Ortalama sepet büyüklüğü	tahmini ~40K TL	50-55K TL	+%25-40
Sipariş hatası (aylık)	8-12	<3	-%75
Satış ekibi sipariş alma süresi	3-4 saat/gün	1-1.5 saat/gün	-%65
Tahmin doğruluğu (MAPE)	yok (tahmin yok)	%25-35	yeni metrik
Churn oranı	bilinmiyor	<%5 yıllık	yeni metrik
Bayi NPS	bilinmiyor	>40	yeni metrik

Bu hedefler **doğrulanmamış varsayımlardır**. Faz 0 sonunda baseline ölçümü yapılır, sonra revize edilir.

9. Açık karar noktaları (Pazar/Müşteri)

1. **Yurt dışı pazar:** Faz 3'te yurt dışı baştan mı (paralel), yoksa yurt içi olgunlaşınca mı? (Önerim: yurt içi önce, Faz 4 sonrası yurt dışı)
2. **Hedef yeni bayi sayısı:** 12 ayda +15 bayi gerçekçi mi? (Saha ekibi kapasitesi belirler)
3. **Top 5 stratejik bayi:** Pilot olarak hangileri? (Yönetimle netleştirilir)
4. **Bayi anketi:** Faz 0'da resmi anket var mı, sezgi yeter mi? (Önerim: 5 bayi yapısallı görüşme)
5. **CBAM hazırlığı:** Sürdürülebilirlik modülü (Faz 10) ne zaman? (Önerim: 2026 sonu — hâlâ erken; ama hazırlık başlasın)

6. **Çin rekabeti:** Premium segment’e mi yönelelim, fiyat rekabetine mi? (Önerim: Premium + lokal hızlı teslim avantajı)

02 — Çözüm Genel Bakış

Vizyon

MatPortal, Paspas Üretim ERP'sinin üzerine inşa edilen **kademeli bir dijital dönüşüm ekosistemidir**. Bayi portalı, sipariş tahmin motoru, churn radarı, scraping altyapısı, MLOps katmanı ve konversasyonel AI modüllerinin **birbirini besleyen** modüler bir bütünüdür.

Bu doküman 11 fazın her birinin **ne ürettiğini**, **hangi mevcut modüle bağlandığını**, **kimden veri aldığını** ve **kimi beslediğini** anlatır. Her fazın derinlemesine teknik tasarımı `tartisma/` klasöründeki ayrı dokümanlarda yapılır — burada **bütünlük resmi** vardır.

3 Tip Kullanıcı

#	Kullanıcı	Ne yapar	Hangi modülü kullanır
1	**Bayi (B2B müşteri)**	Sipariş, cari sorgu, katalog, mesajlaşma	Faz 6 (Portal), Faz 8 (Sohbet), Faz 9 (Mobil)
2	**Yönetici / Satış sorumlusu**	Bayileri yönetir, kampanyalar, raporlar, churn izler	Faz 2-7'nin tüm yönetici arayüzleri
3	**Saha temsilcisi**	Bayi ziyareti, sipariş alma, churn aksiyon	Faz 9 (Mobil), Faz 5 (Churn radar)

7 Katmanlı Mimari Görünüm

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    G — KONVERSASYONEL KATMAN                     │
│   Yönetici/bayi yazışarak iş yapsın (Faz 8)                      │
│   • risk skoru + güven eşiği bazlı onay                          │
│   • her aksiyon audit'li, geri alınabilir                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↓ niyet/aksiyon
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    F — UYGULAMA KATMANI                          │
│   Bayi Portalı (Faz 6) + Mobil (Faz 9) + Saha CRM (Faz 9+)       │
│   • bayi sipariş kanalı, cari sorgu, katalog                     │
│   • saha ziyaret kaydı, push bildirim                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↑ data
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    E — MLOps KATMANI                             │
│   Eğitilebilir modeller + versiyon + A/B test (Faz 7)             │
│   • Excel yükle → model yenile                                   │
│   • champion/challenger + auto-rollback                          │
│   • SHAP + doğal dil açıklama                                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↑ predictions
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    D — TAHMİN MOTORLARI                          │
│   Sipariş tahmin (Faz 2) + Churn tahmin (Faz 5) + Stok (Faz 4)   │
│   • naive → Prophet → XGBoost → LSTM kademeli                    │
│   • bayi-ürün, segment, genel 3 katman                           │
│   • multivariate (kur, hava, kampanya, tatil)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↑ signals
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    C — SİNYAL TOPLAMA                            │
│   Web scraping (Faz 5) + Sosyal medya + İç ERP verisi            │
│   • Crawlee + Playwright + Apify (sosyal)                        │
│   • robots.txt + KVKK uyumlu                                     │
│   • LLM destekli sinyal çıkarımı (HTML diff)                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↑ raw data
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    B — TALEP TOPLAMA & KEŞİF                     │
│   Talep havuzu (Faz 1) + Müşteri keşfi (Faz 3)                   │
│   • bayi/müşteri talepleri merkezi                               │
│   • yurt içi (TOBB, sanayim.net) + yurt dışı (Apollo) lead       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↑

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
│                    A — PASPAS ERP (mevcut)                      │
│   Faz 0: tamamlanma, polish, stabilite                          │
│   • 14 modül: ürün, reçete, üretim, stok, satış, makine         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

11 Faz — Çıktı Haritası

Faz 0 — Paspas Tamamlanma

Süre: 4 hafta. **Ön koşul:** Yok (mevcut çalışan sistem).

Ne üretilir: - Mevcut açık 14 modülün polish'i (yarım kalmış uçlar, edge case'ler) - Stabilite düzeltmeleri, bug fix - Test coverage genişlemesi - Performance baseline ölçümü

Kabul kriterleri: - Tüm modüller "production stable" işareti - Bilinen kritik bug = 0 - Operatör ekranı, üretim emri, sevk akışı kesintisiz çalışır

Bağımlılık çıktısı: sonraki tüm fazların güvendiği temel.

Faz 1 — Talep Toplama Altyapısı

Süre: 4 hafta. **Ön koşul:** Faz 0.

Ne üretilir: - `talep_havuzu` tablosu: bayi/müşteri/iç talep merkezi kayıt - `talep_kaynak` enum: WhatsApp, telefon, email, portal, manuel - Talep yapılandırma akışı (LLM destekli — serbest metin → JSON) - Yönetici UI: gelen talepler kanban (yeni → işleniyor → siparişe → kapanış) - Bağlantı: müşteri kartına tüm talep geçmişi - Yapılandırılmış JSON: `{ urun, miktar, vade, fiyat_beklentisi, oncelik }`

Kabul kriterleri: - WhatsApp/email talep manuel girişi 2 dakikada tamamlanır - LLM yapılandırma %85+ doğrulukta - Yönetici kanban kullanıyor

Beslediği: Faz 2 (tahmin motoru için ek sinyal).

> **Detay:** `tartisma/01-talep-tahmin-motoru.md`

Faz 2 — Sipariş Tahmin Motoru

Süre: 8 hafta. **Ön koşul:** Faz 0 + Faz 1.

Ne üretilir: - Kademeli algoritma paketi: naive → mevsimsel → lineer regresyon → Prophet → XGBoost - Bayi-ürün × dönem tahmin tablosu (`tahmin_calistirma`) - 3 katmanlı model hiyerarşisi: bayi-ürün özel → segment → genel - Türk tatil takvimi entegrasyonu (Ramazan, Kurban, milli) - Excel girdi formatı (`siparis_gecmisi_v1.xlsx`) ile tarihsel veri yükleme - MAPE/RMSE/Bias dashboard - Champion/challenger otomatik seçimi - Açıklanabilirlik UI: sinyal listesi + doğal dil - `/admin/tahmin-motoru` UI

Kabul kriterleri: - En az 10 bayide MAPE < %35 - Yönetici manuel re-train yapabiliyor - Her tahmin **gerçekleşen değer** ile karşılaştırılıyor (öğrenme döngüsü)

Beslediği: Faz 4 (stok), Faz 6 (portal teslim tahmini), Faz 7 (MLOps).

> **Detay:** `tartisma/12-tahmin-motoru-derinlemesine.md`

Faz 3 — Müşteri Keşif Motoru

Süre: 6 hafta. **Ön koşul:** Faz 1 + Faz 2.

Ne üretilir: - Yurt içi lead kaynakları: TOBB, sanayim.net, Google Places (TR), sektör portalları - Yurt dışı lead kaynakları: Apollo.io API (free tier başlangıç) - `lead_havuzu` tablosu: aday firma, iletişim, sektör, ölçek, skor - Lead skorlama: mevcut bayi profiline benzerlik (ML) - Manuel + AI birleşik segmentasyon - `/admin/lead-pipeline` kanban (yeni → temas → görüşmede → kazanıldı/kayıp) - Outreach taslak üretici (LLM)

Kabul kriterleri: - Yurt içi haftalık 50+ kalite lead (manuel kontrolden geçen) - Yurt dışı 20+ lead/hafta - Lead → bayiye dönüşüm ölçümleniyor

Beslediği: Saha CRM (Faz 9+), B2B portal onboarding (Faz 6).

> **Detay:** `tartisma/02-musteri-kesif.md` , `tartisma/10-crm-karari.md`

Faz 4 — Stok & Tedarik Otomasyonu

Süre: 6 hafta. **Ön koşul:** Faz 2 (tahmin motoru gerek).

Ne üretilir: - Tüketim hızı analizi (her ürün/hammadde için aylık/haftalık) - Reçete bazlı ham madde projeksiyonu (üretim emri × reçete) - Yeniden sipariş noktası (ROP) otomatik hesabı -

“Bu hafta ne almalıyız” yönetici raporu - Tedarikçi performans skoru (zamanında teslim, kalite, fiyat) - Tedarikçi karşılaştırma (alternatif tedarikçi listesi) - Otomatik PO taslağı (manuel onayla tedarikçiye)

Kabul kriterleri: - Stok-out olayları %50+ azalır - Aşırı stok %30+ azalır - PO taslakları yöneticiye haftalık otomatik

Beslediği: Üretim planlama, satınalma modülü.

> **Detay:** `tartisma/03-tedarikci-yonetimi.md`, `tartisma/04-stok-tahmin-otomasyonu.md`

Faz 5 — Bayi Scraping & Churn Radarı

Süre: 8 hafta. **Ön koşul:** Faz 0 (bayi listesi var).

Ne üretilir: - Crawlee + Playwright + Apify (sosyal) kazıma altyapısı - KVKK + robots.txt + rate limit uyumlu crawler - 11 sinyal türü: yeni rakip ürün, sosyal medya pasifliği, fiyat değişimi, vb. - Kural-bazlı + ML (XGBoost) churn skoru - 30/60/90 gün churn olasılık tahmini - `/admin/bayi-radari` heatmap dashboard - Saha aksiyon log (önce/sonra ölçümleme) - LLM aksiyon önerisi: “ne yapılmalı?” - Bayi sözleşme klozu + KVKK aydınlatma

Kabul kriterleri: - 100 bayinin haftalık taraması başarılı - Churn ML modeli precision > 0.7 - En az 3 bayide churn’dan korunma kanıtı (aksiyon → skor düşüşü)

Beslediği: Saha CRM (yüksek riskli bayilere ziyaret), Faz 7 (MLOps), kampanya planlama.

> **Detay:** `tartisma/13-bayi-scraping-churn.md`

Faz 6 — B2B Bayi Portalı (MatPortal)

Süre: 8 hafta. **Ön koşul:** Faz 0 (Paspas stable). Faz 2 paralel.

Ne üretilir: Bayinin doğrudan kullandığı portal — 10 alt modül.

Bayi tarafı (8 modül)

#	Modül	Çıktı
1	Kimlik & hesap	Email+şifre login, JWT cookie, çoklu kullanıcı per bayi, rol bazlı yetki
2	Katalog & araç eşleşme	Marka→Model→Yıl filtre, uyumlu paspas listesi, bayi-iskonto fiyat, stok durumu
3	Sipariş & sepet	Sepet yönetimi, kredi limit kontrolü, doğrudan ERP'ye akış (`repoCreate`)
4	Cari hesap & ödeme	Bakiye, ekstre, vade, fatura PDF, yaklaşan ödemeler
5	Sipariş takibi	Üretim → kargo → teslim canlı takip, geçmiş, "yeniden sipariş"
6	Numune & iade	Numune talep akışı, iade bildirim + onay
7	Bildirim & not defteri	Sistem bildirimleri, yönetici-bayi mesajlaşma, dosya ek
8	Eğitim/yardım	SSS, video, kullanım rehberi

Yönetici tarafı (2 modül + mevcut modül genişlemeleri)

#	Modül	Çıktı
9	Bayi yönetimi	Bayi listesi, yetki, iskonto, kredi limiti, davranış raporu, pasifleştirme
10	Portal raporları	Sipariş hacmi, top ürünler, terk edilmiş sepet, "aranan ama olmayan araç", pazar haritası

Mevcut modül genişlemeleri: - Kampanya: portal'da bant, segment-spesifik, kupon - Üretim planlama: portal siparişi tahmin verisi olarak besler - Stok: bayi siparişinde otomatik rezervasyon - Cari/muhasebe: ödeme anında portal'da

Araç-paspas uyumluluk tablosu (yeni): - `arac_modelleri` (Marka + Model + Yıl + Gövde) - `urun_arac_uyumlulugu` (SKU ↔ araç) - MVP: ilk 30-40 popüler model (pazarın %80'i) - Long-tail sonradan AI destekli genişler

Kabul kriterleri: - Pilot 5 bayide 4 hafta kullanım, %80+ memnuniyet - Sipariş hatası %80+ azalır - Telefon/WhatsApp sipariş süresi yarıdan az

Beslediği: Faz 2 tahmin motoru (yeni veri akışı), Faz 5 churn radarı (portal kullanım sinyali).

> **Detay:** `tartisma/11-b2b-bayi-portali.md`

Faz 7 — Eğitilebilir Modeller (MLOps)

Süre: 8 hafta. **Ön koşul:** Faz 2 + Faz 5.

Ne üretilir: - Python FastAPI ML servis (Bun → spawn / HTTP) - MLflow + S3 model storage - Champion/challenger A/B test mekanizması - Excel upload UX: kolon eşleştirme, validation, preview, hata düzeltme - Multivariate feature pipeline: kur (TCMB), tatil, hava (OpenWeather), kampanya - Active learning: yönetici düzeltmesi → calibration layer - SHAP + LLM doğal dil açıklama - Auto-rollback: MAPE > %50 → eski sürüm - Multi-deployment hazırlık (env-based config)

Kabul kriterleri: - Yönetici Excel yüklerken modeli yeniden eğitebiliyor - A/B test 7 gün otomatik koşuyor, istatistiksel anlamlı sonucu UI'da gösteriyor - Açıklanabilirlik %95 tahminde aktif

Beslediği: Tüm tahmin motorları (Faz 2, 4, 5) bu altyapıya geçer.

> **Detay:** `tartisma/14-egitilebilir-modeller-mlops.md`

Faz 8 — Konversasyonel Katman

Süre: 6 hafta. **Ön koşul:** Faz 2-7 olgunlaştığında.

Ne üretilir: - Yönetici sohbet arayüzü: doğal dil ile sipariş, rapor, sorgu - Bayi sohbet arayüzü (opsiyonel, varsayılan kapalı): "5000 paspas star siyah lazım" - Niyet (intent) çıkarımı, parametre toplama (slot-filling) - Risk skoru × güven eşiği × tutar limiti üçlü onay matrisi - Audit log + rollback her aksiyon için - Kill-switch: global / aksiyon türü / provider bazında kapatılabilir - LLM provider abstraction (Claude / OpenAI / Groq seçilebilir)

Kabul kriterleri: - Risk 4-6 düşük aksiyonlar otomatik (audit'li) - Risk 10+ aksiyonlar **her zaman** insan onayı - Onay penceresi (12-24 saat) konfigüre edilebilir

Beslediği: Tüm sistem — alternatif giriş kanalı.

> **Detay:** `tartisma/07-konversasyonel-katman.md`, `tartisma/09-otomasyon-esikleri.md`

Faz 9 — Mobil & Saha CRM

Süre: 8 hafta. **Ön koşul:** Faz 6 (web stable).

Ne üretilir: - **Saha satış mobil** (Flutter): bayi ziyaret kaydı, sesli not (Whisper), foto, offline-first sipariş - **Bayi mobil**: portal'ın mobil versiyonu (ya native, ya PWA — kararı Faz 9 başında) - **Operatör mobil** (zaten varsa polish): iş emri durumu, hata raporu, vardiya teslim - Push bildirim altyapısı (Firebase Cloud Messaging) - Saha ziyaret notları → Faz 5 churn sinyaline feed-in - LLM özet: "ziyaret notunda kritik bilgi var mı?"

Kabul kriterleri: - Saha ekibi günlük kullanım, kayıt yükü <2dk/ziyaret - Offline çalışma 3 saat sonra senkronize - Push bildirim teslim oranı >%95

Beslediği: Faz 5 (saha sinyalleri), Faz 8 (mobil sohbet).

Faz 10+ — Genişleme Fazları

Süre: her biri 2-8 hafta. **Ön koşul:** Faz 0-9.

10 ek sinyal/modül — Promats yönetimi ile birlikte sıralanır:

Modül	Tahmini süre	Detay
Rakip & pazar istihbaratı	3-4 hf	Doc 15 — Sinyal #1
Müşteri (B2C) churn	2-3 hf	Doc 15 — Sinyal #2
Fiyat optimizasyonu	4-6 hf	Doc 15 — Sinyal #3
AI belge işleme (OCR+LLM)	3-4 hf	Doc 15 — Sinyal #4
Lojistik & rota optimizasyonu	4-6 hf	Doc 15 — Sinyal #5
Dış veri / sektör trendleri	2-3 hf	Doc 15 — Sinyal #7
API entegrasyonları (e-Fatura, kargo, WhatsApp)	her biri 1-3 hf	Doc 15 — Sinyal #8
Sürdürülebilirlik / karbon ayakizi	6-8 hf	Doc 15 — Sinyal #10 (CBAM)

> **Detay:** `tartisma/15-genisletme-sinyalleri.md`

Modül Haritası — Toplam Bakış

Katman	Faz	Modül adı	Yeni mi/var mı
A	0	Paspas — 14 mevcut modül	Var, polish
B	1	Talep havuzu	Yeni
B	3	Müşteri keşif (lead pipeline)	Yeni
C	5	Web kazıma altyapısı	Yeni
C	5	Sosyal medya tarayıcı	Yeni
D	2	Sipariş tahmin motoru	Yeni
D	4	Stok tahmin & ROP	Yeni
D	4	Tedarikçi otomasyonu	Yeni
D	5	Churn tahmin modeli	Yeni
E	7	MLOps platform (Python+MLflow)	Yeni
F	6	Bayi portal — 10 alt modül	Yeni
F	6	Yönetici sidebar genişlemesi	Var, genişler
F	9	Saha satış mobil	Yeni
F	9	Bayi mobil (PWA/native)	Yeni
F	9	Operatör mobil polish	Var
G	8	Konversasyonel katman (sohbet)	Yeni
10+	Çeşitli	10 genişleme modülü	Yeni, ihtiyaca göre

Toplam yeni modül: ~17. **Toplam genişletilen mevcut modül:** 4 (kampanya, üretim, stok, cari).

Veri Akışı — Tek Yöne Doğru Bakış

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  GİRİŞ KANALLARI                                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Bayi (web/mobil)  │  Yönetici (admin)  │  Saha (mobil)         │
│  Sohbet (LLM)      │  Excel upload      │  Manuel form          │
│  Web kazıma        │  Sosyal medya API  │  Apollo/Hunter API    │
└──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                       ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PASPAS BACKEND (Fastify + Bun + Drizzle)                        │
│  + ML Service (Python FastAPI)                                   │
│  + Crawl Service (Crawlee worker)                                │
│  + LLM Gateway (multi-provider abstraction)                      │
└──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                       ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  MySQL (promats_erp) — mevcut + yeni tablolar                    │
│                                                                  │
│  Mevcut (Paspas):  musteriler, urunler, satis_siparisleri,       │
│                    siparis_kalemleri, uretim_emirleri, recete,   │
│                    makine_havuzu, hareketler, vardiya, ...       │
│                                                                  │
│  Yeni (MatPortal):                                               │
│   Faz 1: talep_havuzu, talep_kalemleri                           │
│   Faz 2: tahmin_calistirma, tahmin_modelleri, tahmin_dogruluk    │
│   Faz 3: lead_havuzu, lead_etkilesim, outreach_kampanya          │
│   Faz 5: web_kazima_*, bayi_sinyalleri, churn_skor_gecmisi       │
│   Faz 6: portal_kullanicilari, portal_sepet, arac_modelleri,     │
│          urun_arac_uyumlulugu, portal_audit, portal_not_defteri  │
│   Faz 7: model_versiyonlari, ab_test_calistirma, excel_yukleme   │
│   Faz 8: ai_aksiyon_audit, ai_otomasyon_ayarlari                 │
│   Faz 9: ziyaret_kayitlari, push_bildirim_log                    │
│                                                                  │
│  + S3 (HTML snapshot, model artifacts)                           │
│  + Redis (cache, queue, rate limit)                              │
└──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                       ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TÜKETİCİLER                                                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Bayi UI  │  Yönetici dashboard  │  Saha mobil  │  Sohbet UI    │
│  Tedarikçi (otomatik PO email)  │  Müşteri (e-fatura, bildirim) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Teknoloji Konumlanması

Mevcut Paspas Stack (dokunulmaz, genişletilir)

- Fastify 5 + Bun (backend)
- Drizzle ORM + MySQL 2 + char(36) UUID
- Next.js 16 + React 19 + Shadcn/UI (admin panel)
- Fastify JWT + httpOnly cookie

MatPortal Yeni Eklenenler

- **Bayi portal:** ayrı Next.js app, aynı backend
- **ML servis:** Python FastAPI (ayrı container, REST'le konuşur)
- **Scraping:** Crawlee + Playwright + Apify (TS — Bun ile uyumlu)
- **Mobil:** Flutter (mevcut Promats projeleri ile uyumlu)
- **MLOps:** MLflow (model versiyon) + S3 (artifact)
- **Kuyruk:** BullMQ + Redis (asenkron iş)
- **LLM gateway:** Anthropic + OpenAI + Groq abstraction
- **Email:** Brevo (free tier başlangıç)
- **Email finder:** Snov.io / Apollo (faz 3 itibariyle)
- **Maps:** Google Places + OpenStreetMap fallback

Çıktıları (Deliverables)

Faz 0-9 tamamlandığında Promats'a teslim edilecekler:

1. **Bayi portal** — yeni Next.js uygulaması, mobil uyumlu, Paspas marka kimliği
2. **Paspas backend genişlemesi** — `/portal/*`, `/tahmin/*`, `/churn/*`, `/lead/*`, `/sohbet/*` route'ları
3. **Python ML servisi** — Docker container, FastAPI, MLflow entegrasyonu
4. **Scraping worker** — Crawlee tabanlı, schedule + queue
5. **DB migration script'leri** — yeni 30+ tablo, geri alınabilir
6. **Yönetici sidebar genişlemesi** — Bayi Portalı, Tahmin Motoru, Bayi Radarı, Lead Pipeline, ML Lab

7. **Araç-paspas uyumluluk veritabanı** — ilk 30-40 model dolu
8. **Saha satış mobil app** — Flutter, iOS/Android
9. **Bayi mobil** — PWA veya native (Faz 9 başında karar)
10. **Bayi onboarding paketi** — kullanım rehberi, video, KVKK metni
11. **Yönetici eğitim** — canlı 2 oturum + kayıt
12. **Operasyonel runbook** — model re-train, churn aksiyon, scraping monitoring
13. **6 ay garanti** — bug fix + minor enhancement
14. **Multi-deployment ready** — başka müşteriye konuşlandırılabilir kod tabanı (Promats'a görünmez)

Değer Sıralaması — Kapsam Daralması

Eğer kapsam daraltılmak zorunda kalırsa, faz önceliği:

1. **Faz 0** — temel, alternatifsiz
2. **Faz 6** (Bayi Portalı) — bayinin en hızlı hissedeceği değer
3. **Faz 2** (Tahmin Motoru) — operasyonel kazanç
4. **Faz 5** (Churn) — savunma; bayi kaybetmemek
5. **Faz 4** (Stok otomasyonu) — maliyet azaltma
6. **Faz 7** (MLOps) — sürdürülebilirlik
7. **Faz 1, 3** — uzun vadeli sinyal toplama
8. **Faz 8, 9** — opsiyonel, ihtiyaç doğunca
9. **Faz 10+** — genişleme

Eğer sadece 6 ay süre + bütçe varsa: **Faz 0 + Faz 6 + Faz 2 yeterli**. Diğerleri sonraki kontratlarla.

Açık Karar Noktaları (Çözüm Bakışı)

1. **Faz 6 (Portal) öncelendirme:** Faz 0 tamamlanmadan portal başlasın mı? (Önerim: hayır, ama paralel hazırlık olabilir)
2. **Faz 2 → Faz 7 sırası:** MLOps daha mı önce? (Önerim: hayır, Faz 2'de basit Prophet yeter; MLOps Faz 7'ye)
3. **Bayi mobil:** PWA mı, native Flutter mı? (Önerim: PWA başla, ihtiyaç doğunca native)

4. **Konversasyonel katman (Faz 8) bayi tarafı:** açılsın mı, sadece yönetici mi? (Önerim: ilk yıl sadece yönetici)
5. **Genişleme modülleri (Faz 10+):** hangisi ilk? (Önerim: AI belge işleme — hemen değer üretir)

03 — Mimari ve Teknoloji

Bu doküman MatPortal'ın **teknik mimarisini**, Paspas ERP ile **entegrasyon noktalarını**, **deployment topolojisini** ve teknoloji kararlarının **gerekçelerini** açıklar. Hedef: hem teknik müdür/yatırımcı hem de senior geliştirici okuyabilsin.

1. Mimari Genel Bakış

1.1 Üst Düzey Diyagram

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          KULLANICI KATMANI                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Bayi Web   │  Yönetici   │  Saha Mobil  │  Operatör  │  Sohbet UI  │
│  (Next.js)  │  (Next.js)  │  (Flutter)   │  (Mobile)  │  (Next.js)  │
└──────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────┘
       │              │              │              │              │
       └──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘
                                      │ HTTPS (REST + WebSocket)
                                      ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        API GATEWAY KATMANI                               │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│              Nginx (TLS + rate limit + reverse proxy)                    │
└──────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┘
                                   ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                     UYGULAMA KATMANI (Bun runtime)                       │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Paspas Backend (Fastify 5)                                              │
│  • /admin/*       — mevcut ERP endpoints                                 │
│  • /portal/*      — yeni Faz 6 endpoints                                 │
│  • /tahmin/*      — Faz 2 sipariş tahmin                                 │
│  • /churn/*       — Faz 5 churn radar                                    │
│  • /lead/*        — Faz 3 müşteri keşif                                  │
│  • /sohbet/*      — Faz 8 konversasyonel                                 │
│  • /mlops/*       — Faz 7 model yönetim                                  │
│  • /webhook/*     — dış sistem callback                                  │
└──────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────────────┘
       │              │              │              │
       ↓              ↓              ↓              ↓
┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────────┐
│ ML       │  │ Crawler  │  │ LLM      │  │ Email / SMS  │
│ Service  │  │ Worker   │  │ Gateway  │  │ / WhatsApp   │
│          │  │          │  │          │  │              │
│ Python   │  │ Crawlee + │  │ Claude / │  │ Brevo /      │
│ FastAPI  │  │ Playwright │  │ OpenAI / │  │ Mailgun /    │
│ scikit / │  │ + Apify  │  │ Groq     │  │ Twilio       │
│ Prophet/ │  │          │  │ multi-   │  │              │
│ XGBoost  │  │          │  │ provider │  │              │
└────┬─────┘  └────┬─────┘  └────┬─────┘  └──────────────┘
     │             │             │
     └─────────────┴─────────────┘
                   ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                          VERİ KATMANI                                    │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  MySQL 8     │ Redis        │ S3 / MinIO       │ MLflow            │
│  (ana DB)    │ (cache+queue)│ (HTML snapshot,  │ (model registry)  │
```

```
│              │              │  model artifact) │                  │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

1.2 Bileşen sorumluluğu

Bileşen	Sorumluluk	Teknoloji
Paspas Backend	İş mantığı, REST API, auth, DB CRUD	Fastify 5 + Bun + Drizzle
Bayi Web (Portal)	Bayi UI	Next.js 16 + React 19
Yönetici Web	Mevcut admin panel + yeni modül UI	Next.js 16 + React 19
Saha Mobil	Saha satış ekibi mobil	Flutter
Operatör Mobil	Üretim ekranı (mevcut)	Flutter
ML Service	Model eğitim + tahmin	Python FastAPI + scikit + Prophet + XGBoost
Crawler Worker	Web kazıma + sosyal medya	Crawlee + Playwright + Apify
LLM Gateway	Multi-provider abstraction	Bun + provider SDK'ları
Email/SMS Gateway	Bildirim + outreach	Brevo + Mailgun (yedek)
Cache + Queue	Asenkron iş + cache	Redis + BullMQ
Model Registry	Model versiyonlama	MLflow
Object Storage	Dosya/snapshot/artifact	S3 (cloud) veya MinIO (self-host)

2. Teknoloji Kararları (ve Gerekçeleri)

2.1 Backend — Fastify + Bun

Karar: Paspas backend Fastify 5 + Bun runtime. MatPortal modülleri **aynı projeye yeni route'lar** olarak eklenir.

Gerekçe: - Paspas zaten Fastify+Bun kullanıyor, **yeni stack öğrenmeye gerek yok** - Bun runtime: Node'dan **2-3x hızlı**, native TypeScript, native test - Tek backend → tek auth, tek DB

connection pool, tek deployment - Yeni bir Express/NestJS kurmak fragmentasyon yaratır

Alternatif değerlendirilen: - ❌ Express: Yavaş, Promats projesi modern stack'te - ❌ NestJS: Aşırı katmanlı, küçük takım için overhead - ❌ Microservices (her modül ayrı backend): erken optimizasyon, operasyonel yük büyük - ✅ Fastify monolith: doğru tercih

2.2 Frontend — Next.js 16 + React 19

Karar: İki ayrı Next.js uygulaması: `admin_panel/` (mevcut) ve `dealer_portal/` (yeni).

Gerekçe: - Yönetici ve bayi UI'ları **ayrı izolasyon** ister (farklı kullanıcı, farklı yetki, farklı UX) - Tek Next.js'te iki rol göstermek şişme + güvenlik riski - Aynı backend → kod paylaşımı `_shared/` üzerinden - Tailwind 4 + Shadcn UI Promats projelerinde standart

Frontend stack: - **Next.js 16** App Router - **React 19** server components, suspense - **Redux Toolkit + RTK Query** state + cache - **Shadcn/UI** + **Tailwind 4** stil - **Zod** validation (backend schemas paylaşılır) - **next-intl** çoklu dil hazırlığı (Faz 9 sonrası)

2.3 Veritabanı — MySQL + Drizzle

Karar: Mevcut MySQL 8 devam. Yeni 30+ tablo aynı `promats_erp` DB'ye eklenir.

Gerekçe: - Paspas zaten MySQL + Drizzle ORM - Tek DB → JOIN'ler basit, transaction güçlü - char(36) UUID konvansiyonu Promats projelerinde standart - Migration: seed-based (CLAUDE.md kuralı: ALTER yasak, `0XX_*_schema.sql` güncellenir)

MySQL vs PostgreSQL? - PostgreSQL'in avantajları: JSON sorguları, full-text search, advanced index - Ama: Promats stack'inde MySQL standart, geri dönüş maliyeti yüksek - Eklenebilen JSON desteği MySQL 8 ile yeterli (modern) - ✅ MySQL devam

2.4 ML Service — Python FastAPI (ayrı container)

Karar: Python FastAPI servisi ayrı Docker container'da. Bun backend HTTP üzerinden iletişim.

Gerekçe: - ML kütüphaneleri (scikit-learn, Prophet, XGBoost, SHAP) **Python ekosisteminde** - Bun'da bunları yeniden yazmak imkansız (saatlik / aylık eğitim) - Köprü: REST API - Bun → POST `/train` → Python eğitir, MLflow'a yazar, ID döner - Bun → POST `/predict` → Python tahmin döner (cache'li, <100ms) - Container izolasyonu: Python crash'i Bun'u etkilemez

Alternatif: - ❌ Bun'dan child_process spawn: ölçeklenmez, tek instance - ❌ JS-native ML (TensorFlow.js): Prophet/XGBoost yok, ekosistem zayıf - ✅ FastAPI ayrı container: doğru tercih

Stack detayı:

```
ml_service/
├── Dockerfile
├── requirements.txt    # fastapi, scikit-learn, prophet, xgboost, mlflow, shap
├── app/
│   ├── main.py        # FastAPI app
│   ├── routers/       # /train, /predict, /evaluate
│   ├── models/        # algoritma wrapper'lar
│   ├── pipeline/      # feature engineering
│   └── storage/       # MLflow + S3 client
```

2.5 Crawling — Crawlee + Playwright

Karar: TypeScript native Crawlee + Playwright (ana backend ile aynı dilde).

Gerekçe: - Crawlee Apify ekiplinin: queue, retry, throttle, robots.txt **built-in** - Playwright: JS-rendered modern siteler için (bayilerin çoğu) - TypeScript → mevcut backend ile kod paylaşımı - Apify (sosyal medya): managed scraping, ToS uyumlu

Alternatif: - ❌ Python Scrapy: ayrı dil, ayrı stack - ❌ Puppeteer: Playwright daha modern + cross-browser - ❌ Cheerio only: JS-rendered siteler kazıyamıyor

2.6 LLM — Multi-provider abstraction

Karar: Tek bir LLM client wrapper, runtime'da provider seçilebilir.

```
interface LLMProvider {
  name: 'claude' | 'openai' | 'groq';
  chat(messages: Message[], opts?: ChatOpts): Promise<Response>;
  structured<T>(prompt: string, schema: ZodSchema<T>): Promise<T>;
}

const llm = createLLM({ provider: env.LLM_DEFAULT, fallback: 'groq' });
```

Gerekçe: - **Vendor lock-in yok**: Anthropic pahalanırsa Groq'a geç - **Maliyet optimizasyonu**: kritik aksiyon Claude (kalite), bulk Groq (ucuz/hızlı) - **Fallback**: birinin API çökerse alternatife geç - Promats'a teslim: API key Promats'ın hesabında, kontrol onların

Provider seçim kuralları:

Görev	Önerilen	Neden
Konversasyonel sohbet	Claude	Reasoning kalitesi
Structured JSON çıkarımı	OpenAI gpt-4o-mini	Cheap + structured output
Bulk sinyal çıkarımı	Groq llama-3.1-70b	Hız + ucuz
Tahmin açıklama	Claude	Doğal dil kalite
OCR sonrası ekstrasyon	Claude	Karmaşık doc anlama

2.7 Mobil — Flutter

Karar: Saha satış + bayi mobil + operatör → Flutter.

Gerekçe: - Promats mobil projeleri zaten Flutter (Bereket Fide, VistaSeeds) - Tek codebase → iOS + Android - Performance native'a yakın - React Native: Bun ile çelişkiler, ayrı bilgi tabanı

Alternatif: - PWA (sadece bayi tarafı, Faz 9.7) — başlangıçta yeterli, sonradan native'a geçilebilir

2.8 Authentication — Fastify JWT + httpOnly cookie

Karar: Mevcut Paspas auth pattern'i tüm yeni modüllerde devam.

```
Login → POST /auth/login → JWT (15dk) + Refresh JWT (7gün) → httpOnly cookie
RTK Query her request'te cookie ekler
401 → otomatik refresh → tekrar dene
```

Gerekçe: - Mevcut Paspas auth çalışıyor, yeniden tasarlamaya gerek yok - httpOnly cookie: XSS koruma (localStorage'dan güvenli) - Refresh token rotation - Bayi portalı için: aynı auth mekanizması, farklı `audience` claim'i (bayi vs admin)

2.9 Cache & Queue — Redis + BullMQ

Karar: Tek Redis instance: cache + BullMQ queue + rate limit + session.

Kullanım: - **Cache:** tahmin sonucu (1 saat TTL), bayi cari (5dk TTL), katalog (15dk TTL) - **Queue:** scraper işleri, ML eğitim, email gönderim, Excel parsing - **Rate limit:** API per-IP, per-user - **Session:** opsiyonel — JWT zaten stateless

2.10 Object Storage — S3 / MinIO

Karar: Cloud deployment'ta AWS S3, self-host'ta MinIO.

Kullanım: - HTML snapshot'lar (Faz 5 — 90 gün retention) - Model artifact (Faz 7 — versiyon × bayi-ürün) - Bayi yüklenen dosyalar (iade fotoğraf, vs) - PDF rapor (cari ekstre, fatura)

3. Paspas ile Entegrasyon Noktaları

3.1 Mevcut Paspas tabloları (paylaşılan)

MatPortal aşağıdaki Paspas tablolarını **read** + bazılarına **write** yapar:

Tablo	Read	Write	Hangi modül?
`musteriler`	✅	⚠️ (sadece portal_kullanicilari linkler)	Tümü
`urunler`	✅	❌	Faz 6 (katalog)
`urun_kategorileri`	✅	❌	Faz 6
`satis_siparisleri`	✅	✅ (`repoCreate` çağırarak)	Faz 6
`siparis_kalemleri`	✅	✅	Faz 6
`uretim_emirleri`	✅	❌	Faz 6 (sipariş takip)
`sevkiyat_emirleri`	✅	❌	Faz 6
`hareketler`	✅	❌	Faz 6 (cari)
`stoklar`	✅	⚠️ (rezervasyon)	Faz 4, Faz 6
`recete_*`	✅	❌	Faz 4
`makine_havuzu`	✅	❌	Faz 2 (kapasite)
`vardiya_*`	✅	❌	Faz 2
`kullanicilar`	✅	❌	Tümü

Kritik prensip: MatPortal **doğrudan Paspas tablolarına yazmaz**. Yazma yapacaksa Paspas'ın repository fonksiyonlarını çağırır (örn. `satis_siparisleri/repository.ts:repoCreate`). Bu sayede: - Paspas iş kuralları korunur

(validation, audit) - Tek doğruluk kaynağı - İlerde Paspas API değişirse MatPortal kırılmaz, repo wrapper güncellenir

3.2 Yeni MatPortal tabloları

Faz bazlı yeni tablolar (özet):

```
Faz 1: talep_havuzu, talep_kalemleri, talep_kaynak
Faz 2: tahmin_modelleri, tahmin_calistirma, tahmin_dogruluk,
       siparis_gecmisi_yuklenen
Faz 3: lead_havuzu, lead_etkilesim, outreach_kampanya
Faz 5: web_kazima_hedefleri, web_kazima_kayitlari, bayi_sinyalleri,
       churn_skor_gecmisi, churn_aksiyon_log
Faz 6: portal_kullanicilari, portal_oturumlari, portal_sepet,
       portal_sepet_kalemleri, portal_audit, portal_bildirimler,
       portal_not_defteri, arac_modelleri, urun_arac_uyumlulugu,
       portal_numune_talepleri, portal_iadeler
Faz 7: model_versiyonlari, ab_test_calistirma, excel_yukleme_gecmisi,
       feature_pipeline_kayitlari, tahmin_geri_besleme
Faz 8: ai_aksiyon_audit, ai_otomasyon_ayarlari, ai_oneri_geri_besleme
Faz 9: ziyaret_kayitlari, push_bildirim_log, mobil_oturumlari
```

> **Detay:** `06-veri-modeli.md`

3.3 Mevcut sidebar genişlemesi

Paspas admin paneli sidebar’a yeni menü grupları:

```
PASPAS (mevcut)
  ├── Dashboard
  ├── Ürünler
  ├── Reçeteler
  ├── Müşteriler
  ├── Satış Siparişleri
  ├── Üretim Emirleri
  ├── Makine Havuzu
  ├── İş Yükleri
  ├── Gantt
  ├── Stoklar
  ├── Satın Alma
  ├── Hareketler
  ├── Operatör
  └── Tanımlar

MATPORTAL (yeni)
  ├── Talep Havuzu (Faz 1)
  ├── Tahmin Motoru (Faz 2)
  ├── Müşteri Keşif (Faz 3)
  ├── Stok Otomasyonu (Faz 4)
  ├── Bayi Radarı (Faz 5)
  ├── Bayi Portalı (Faz 6)
  │   ├── Bayi Yönetimi
  │   ├── Portal Raporları
  │   └── Araç-Paspas Uyumluluk
  ├── ML Laboratuvarı (Faz 7)
  └── Konversasyonel (Faz 8)
```

Yetki: Paspas admin, MatPortal admin, segment admin, satış sorumlusu rolleri. Her menü kendi yetkisine bağlı.

4. Deployment Topolojisi

4.1 Tek müşteri (Promats) deployment

```
                    ┌──────────────────┐
                    │  promats.local   │ → DNS
                    └──────────┬───────┘
                               ↓
                    ┌──────────────────┐
                    │  Nginx (TLS)     │
                    │  443 + 80→443    │
                    └──────────┬───────┘
                               ↓
        ┌──────────────────────┼──────────────────────┐
        ↓                      ↓                      ↓
┌────────────────┐    ┌────────────────────┐    ┌────────────────┐
│ Admin Panel    │    │ Bayi Portal        │    │ Backend API    │
│ Next.js        │    │ Next.js            │    │ Bun:3001       │
│ :3000          │    │ :3002              │    │                │
└────────┬───────┘    └──────────┬─────────┘    └────────┬───────┘
         │                       │                       │
         └───────────────────────┼───────────────────────┘
                                 ↓
                     ┌───────────┴──────────────┐
                     ↓                          ↓
        ┌────────────────┐          ┌────────────────┐
        │ MySQL :3306    │          │ Redis :6379    │
        │ promats_erp    │          │ cache+queue    │
        └────────────────┘          └────────────────┘
                     ↓
        ┌──────────────────────────┐
        │ ML Service (Docker)      │
        │ Python FastAPI :8000     │
        └──────────────────────────┘
                     ↓
        ┌──────────────────────────┐
        │ Crawler Worker (Docker)  │
        │ Bun + Playwright         │
        └──────────────────────────┘
                     ↓
        ┌──────────────────────────┐
        │ MinIO :9000              │
        │ (self-host) veya AWS S3  │
        └──────────────────────────┘
```

4.2 VPS gereksinimleri

Bileşen	RAM	CPU	Disk	Notlar
Ana VPS (backend + DB + admin/portal Next.js)	8GB	4 vCPU	100GB SSD	Faz 0-6 yeter
ML Service container	4GB	2 vCPU	50GB	Faz 7 sonrası
Crawler Worker	2GB	2 vCPU	20GB	Playwright RAM hungry
Redis	2GB	1 vCPU	10GB	Aynı VPS'te paylaşımlı olabilir
MinIO veya S3	10GB+	—	100GB+ büyür	HTML snapshot + model artifact

Önerilen başlangıç: 8GB+4vCPU+200GB tek VPS (~$30-50/ay). **Faz 7 itibariyle:** ML + Crawler ayrı container, ayrı host (~$80-120/ay).

4.3 Multi-deployment (gizli SaaS)

```
                    ┌──────────────────┐
                    │ Tek Codebase     │
                    │ (matportal-core) │
                    └──────────┬───────┘
                               ↓ deploy
          ┌────────────────────┼────────────────────┐
          ↓                    ↓                    ↓
┌────────────────┐   ┌────────────────┐   ┌────────────────┐
│ Promats        │   │ Müşteri 2      │   │ Müşteri N      │
│ matportal.     │   │ matportal-x.   │   │ matportal-y.   │
│ promats.com    │   │ com            │   │ com            │
│                │   │                │   │                │
│ DB: promats_   │   │ DB: musteri2_  │   │ DB: musteriN_  │
│     erp        │   │     erp        │   │     erp        │
│ Konfig: özel   │   │ Konfig: özel   │   │ Konfig: özel   │
│ LLM key: özel  │   │ LLM key: özel  │   │ LLM key: özel  │
└────────────────┘   └────────────────┘   └────────────────┘
```

Not: Bu strateji **Promats'a görünmez**. Promats için MatPortal "kendi özel ürünüdür". Ortak codebase Orhan'ın bilgisindedir, müşteri tarafına aksetmez.

Konfig farklılıkları: - `MATPORTAL_BRAND_NAME=Promats Bayi Portalı` - `MATPORTAL_SECTOR=plastik_enjeksiyon` - `MATPORTAL_SEASONALITY=yıllık` -

`MATPORTAL_CURRENCY=TRY` - `LLM_API_KEY=...` (her müşteri kendi)

5. Güvenlik

5.1 Authentication & Authorization

- JWT access token: **15 dk** TTL
- JWT refresh token: **7 gün** TTL, rotation aktif
- httpOnly cookie + SameSite=Strict
- Şifre: bcrypt (cost 12), min 10 karakter, complexity check
- 2FA (Faz 6 v2): TOTP veya SMS

5.2 Yetkilendirme matrisi

Rol	Paspas erişim	Portal erişim	ML Lab	Sohbet
Sistem admin	Tam	Tam	Tam	Tam
MatPortal admin	Bayi yönetim	Tam	Görüntüle	Tam
Satış sorumlusu	Müşteri+sipariş	Bayi yönetim	❌	Sınırlı
Bayi admin (portal-side)	❌	Kendi bayisi	❌	❌
Bayi operator	❌	Sipariş ver	❌	❌
Bayi görüntüleyici	❌	Read-only	❌	❌
Saha satış	Müşteri görüntüle	Atadığı bayiler	❌	Sınırlı

5.3 Veri koruma

- **At rest:** MySQL şifreli volume (LUKS), S3 SSE
- **In transit:** TLS 1.3 her yerde, HSTS aktif
- **PII:** bayi telefon/email yalnızca `musteriler` tablosunda — log'a girmez
- **KVKK:** aydınlatma metni, silme talebi flow'u (Faz 6)
- **Audit:** tüm sensitive aksiyonlar `*_audit` tablolarında, 7 yıl saklanır

5.4 Saldırı yüzeyi

Vektör	Önlem
SQL injection	Drizzle ORM parametreli sorgu (raw SQL yasak)
XSS	React 19 default escape + Content Security Policy
CSRF	SameSite=Strict cookie + CSRF token (form-based)
Brute force login	Rate limit 5 deneme/dakika + 30dk kilit
API rate limit	Redis bazlı per-IP + per-user limit
Secret leak	env değişkenleri Docker secret, repo'ya commit yok
LLM prompt injection	Kullanıcı girdisi `<user>` tag içinde, sistem prompt sabit
Scraping yasal sorun	robots.txt + KVKK + bayi sözleşme klozu (Faz 5)

6. Performans Hedefleri

6.1 Latency

Endpoint tipi	p50	p95	p99
Auth (login, refresh)	<100ms	<300ms	<500ms
CRUD basit	<80ms	<200ms	<400ms
Liste + filtre + sayfalama	<150ms	<500ms	<1s
Tahmin (cache hit)	<50ms	<100ms	<200ms
Tahmin (cache miss)	<500ms	<2s	<5s
LLM çağrısı	<2s	<8s	<15s
Excel upload (1000 satır)	<5s	<15s	<30s
Crawler bir sayfa	<3s	<10s	<20s

6.2 Throughput

Sistem	Hedef RPS	Notlar
Backend (peak)	200 RPS	Tek instance Bun + Fastify
Tahmin endpoint	50 RPS	Cache'li
Crawler worker	1 req / 2s / domain	Rate limit gereği

6.3 Ölçek hedefleri (1 yıl)

Metrik	Yıl 1	Yıl 2
Bayi sayısı	50-65	100+
Aktif kullanıcı (portal+admin)	~150	300+
Aylık sipariş	250-300	500+
Tahmin tablosu (kayıt)	~50K	200K
Bayi sinyalleri (kayıt)	~10K	50K
HTML snapshot (S3)	~5GB	30GB
Model artifact (S3)	~2GB	10GB

Bu rakamlar **tek VPS+tek Redis+tek MySQL** ile rahat karşılanır. 100+ bayide horizontal scaling değerlendirilebilir.

7. Geliştirme Akışı

7.1 Repository yapısı

```
paspas/                     # mevcut monorepo
├── admin_panel/            # mevcut Next.js admin
├── backend/                # mevcut Fastify backend (genişler)
│   ├── src/modules/
│   │   ├── musteriler/     # mevcut
│   │   ├── urunler/        # mevcut
│   │   ├── ...
│   │   ├── portal/         # Faz 6 yeni
│   │   ├── tahmin/         # Faz 2 yeni
│   │   ├── churn/          # Faz 5 yeni
│   │   ├── lead/           # Faz 3 yeni
│   │   ├── sohbet/         # Faz 8 yeni
│   │   ├── mlops/          # Faz 7 yeni
│   │   └── crawler/        # Faz 5 yeni
│   └── src/db/seed/sql/    # schema dosyaları
├── dealer_portal/          # Faz 6 yeni Next.js
├── ml_service/             # Faz 7 yeni Python container
├── crawler_worker/         # Faz 5 yeni Bun worker (ayrı süreç)
├── mobile/                 # Faz 9 yeni Flutter
└── docs/
    ├── tartisma/           # mevcut tartışma dokümanları
    └── proje-teklifi/      # mevcut teklif dokümanları
```

7.2 CI/CD

Pipeline: 1. PR açıldığında: lint + type-check + unit test 2. main'e merge: integration test + build 3. Auto-deploy staging 4. Manuel approve → production deploy

Stack: - GitHub Actions (Promats projeleri zaten kullanıyor) - Docker Compose (deployment) - Health check + auto-restart (Docker `restart: unless-stopped`)

7.3 Test piramidi

Tip	Coverage hedefi	Araç
Unit (kritik fonksiyonlar)	%80+	bun test
Integration (API + DB)	Kritik akışlar	bun test + test DB
E2E (kullanıcı senaryosu)	Top 10 senaryo	Playwright
Smoke (deploy sonrası)	Health check + login	Curl + GH Action

8. Operasyonel Konular

8.1 İzleme (monitoring)

Stack: - Application: Sentry (hata takibi) - Metrik: Prometheus + Grafana - Log: structured JSON → loki (ileride) - Uptime: UptimeRobot ya da Healthchecks.io (eksternal)

Kritik dashboard: - API latency p95/p99 - Hata oranı (HTTP 5xx) - DB connection pool - Crawler success rate - LLM token usage + maliyet - Tahmin MAPE (model dashboard) - Churn alarm count

8.2 Yedekleme

- MySQL: günlük tam dump → S3 (30 gün retention)
- MySQL: saatlik incremental binlog
- S3: cross-region replication (kritik artifact'lar)
- Konfig: Docker compose + env'ler git'te (secret hariç)

8.3 Disaster recovery

Senaryo	Recovery time hedefi	Yaklaşım
VPS çökmesi	<30 dk	Yeni VPS + dump restore
DB veri bozulması	<2 saat	Saatlik binlog restore
Model artifact kaybı	<4 saat	Re-train (offline)
Tüm S3 kaybı	<8 saat	Cross-region replica
Codebase kaybı	<15 dk	Git remote (GitHub/GitLab)

9. Açık karar noktaları (Mimari)

1. **Bun vs Node.js:** Bun stable mı yeterli, bazı paket uyumsuzluğu olabilir? (Önerim: Bun devam, sorun çıkan paketleri replace)
2. **MinIO vs AWS S3:** Self-host mu cloud mu? (Önerim: başlangıç MinIO, ölçek olunca S3)
3. **Mobil PWA vs native Flutter (bayi tarafı):** PWA ilk çıkışta yeter mi? (Önerim: PWA → ihtiyaç doğunca native)
4. **Microservice ayrımı:** Hangi noktada ML/Crawler'ı tamamen ayırmak gerek? (Önerim: 100+ bayi sonrası)
5. **MySQL vs PostgreSQL geçişi:** İlerde gerek olur mu? (Önerim: hayır, MySQL 8 yeterli)
6. **Kubernetes:** Ne zaman? (Önerim: 3+ müşteri deployment olunca)
7. **Frontend tek monorepo mu, ayrı repo mu (admin vs portal)?** (Önerim: monorepo, yarn workspaces / turborepo)
8. **WebSocket gerek mi (gerçek zamanlı bildirim)?** (Önerim: Faz 6'da Server-Sent Events; WS Faz 8'de)
9. **i18n (çoklu dil):** Faz 9 mu, baştan mı? (Önerim: anahtar yapısı baştan, çeviri Faz 9)
10. **GraphQL vs REST:** REST devam mı? (Önerim: REST devam, RTK Query iyi çalışıyor)

04 — Kullanıcı Yolculukları

Bu doküman MatPortal'ın **gerçek kullanıcı senaryolarını** uçtan uca anlatır. Hangi kullanıcı, hangi ekrana, hangi sıra ile gider; sistem ne yapar, ne göstermez. Wireframe yerine **akış metni + ekran ekran karar noktaları** kullanılır.

Kullanıcı Tipleri

Tip	Rol	Ana modüller
B-1	Bayi Admin (yetkili)	Faz 6 (tümü)
B-2	Bayi Operator	Faz 6 (sınırlı — sipariş ver)
B-3	Bayi Görüntüleyici	Faz 6 (read-only)
Y-1	Yönetici (sistem admin)	Hepsi
Y-2	Satış sorumlusu	Faz 1, 3, 5, 6 (yönetim)
Y-3	Üretim planlama	Faz 2, 4
Y-4	Saha satış elemanı	Faz 9 (mobil) + Faz 5 (radar) + Faz 3 (lead)
Y-5	Muhasebeci	Paspas mevcut + Faz 6 cari onay

Yolculuk #1 — Bayi: İlk Sipariş Verme (B-1)

Aktör: Bayi admin Mehmet — İstanbul Oto Aksesuar **Senaryo:** Mehmet portal'ı ilk kez kullanıyor, Toyota Corolla 2018 paspasları için sipariş verecek.

Adım 1 — Davet email’i

```
[Mehmet'in inbox'ı]
Konu: Promats Bayi Portalı — Erişim Bilgileriniz

Sayın Mehmet Bey,
İstanbul Oto Aksesuar adına Promats Bayi Portalı hesabınız oluşturulmuştur.

Giriş için: portal.promats.com.tr
Email: mehmet@iao.com.tr
Geçici şifre: Tx9$kpL2

İlk girişte şifre değişikliği zorunludur.
Sorularınız için yöneticimiz Ali Bey: 0532-XXX-XXXX
```

Adım 2 — İlk giriş

```
URL: portal.promats.com.tr
──────────────────────────────────
[Ekran: Login formu]
  • Email
  • Şifre
  • [Giriş Yap]
  • [Şifremi unuttum]

→ Mehmet email + geçici şifre girer
→ Sistem doğrulama: ✓
→ "İlk girişte şifre değiştirin" zorunlu yönlendirme
──────────────────────────────────
[Ekran: Şifre değiştirme]
  • Yeni şifre (min 10 karakter, complexity)
  • Yeni şifre tekrar
  • [Değiştir]

→ Audit log: "İlk giriş, şifre değişti"
→ Dashboard'a yönlendirme
```

Adım 3 — Dashboard

```
[Ekran: Dashboard]

┌──────────────────────────────────────────────┐
│ Hoş geldiniz, Mehmet                         │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 💰 Cari bakiye: 0₺                           │
│    Vade: yok (yeni hesap)                    │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 🚗 Hızlı katalog: [Markaya göre ara →]       │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 📢 Kampanya: 3D Paspas Yaz İndirimi %15      │
│    [İncele →]                                │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 📋 Son siparişler: henüz sipariş yok         │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

Adım 4 — Katalog ve araç eşleştirme

```
→ Mehmet "Hızlı katalog"a tıklar
──────────────────────────────────

[Ekran: Araç seçimi]
  Marka: [Toyota ▼]
  Model: [Corolla ▼]      ← seçtikten sonra
  Yıl:   [2018 ▼]
  Gövde: [Sedan ▼]

  [Uyumlu ürünleri göster →]

→ Sistem `urun_arac_uyumlulugu` join
→ İlgili paspas listesi gelir
──────────────────────────────────

[Ekran: Uyumlu ürünler]
┌──────────────────────────────────────────────┐
│ 🔵 Star Siyah Kauçuk Havuz                   │
│    SKU: STR-SIY-COR18  •  Stok: 245 adet ✓   │
│    Fiyat: 285₺ (size özel %5 iskonto)        │
│    [Sepete ekle]  [Detay →]                  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 🔵 Premium 3D Mat                            │
│    SKU: P3D-COR18  •  Stok: 18 adet ⚠ az kaldı │
│    Fiyat: 420₺                               │
│    [Sepete ekle]  [Detay →]                  │
├──────────────────────────────────────────────┤
│ 🔵 Halı Klasik                               │
│    SKU: HAL-COR18  •  Stokta yok ✗           │
│    [Numune talep et]                         │
└──────────────────────────────────────────────┘
```

Adım 5 — Sepete ekleme + checkout

```
→ Mehmet "Star Siyah" 50 adet, "Premium 3D" 10 adet sepete ekler
──────────────────────────────────

[Ekran: Sepet]
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ Star Siyah Kauçuk    50 × 285₺ = 14.250₺         │
│ Premium 3D Mat       10 × 420₺ = 4.200₺          │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ Ara toplam:                        18.450₺       │
│ KDV (%20):                          3.690₺       │
│ Genel toplam:                      22.140₺       │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│         [Devam et →]                             │
└──────────────────────────────────────────────────┘


→ "Devam et" → Adres + ödeme
──────────────────────────────────

[Ekran: Adres + ödeme]
  Sevkiyat adresi:
  [İstanbul Oto Aksesuar — Mecidiyeköy Şubesi ▼]

  Ödeme tipi:
  ○ Vadeli (yeni hesap, vade yok)
  ● Havale / EFT
  ○ Kart ile öde (yakında)

  [Devam →]

→ Yeni hesap, vade yok → vadeli pasif
→ Havale seçilir
──────────────────────────────────

[Ekran: Onay]
  Sevkiyat: İstanbul Oto Aksesuar — Mecidiyeköy
  Tahmini teslim: 3-5 iş günü
  Toplam: 22.140₺
  Ödeme: Havale (sipariş onayında IBAN gönderilecek)

  [Siparişi onayla]
```

Adım 6 — Sipariş onayı + sonraki

```
→ Onay tıklanır
→ Backend: `repoCreate(satis_siparisleri)` — Paspas akışına düşer
→ `siparis_kalemleri` oluşturulur
→ Stok rezervasyonu (transaction)
→ Email: "Siparişiniz alındı: SS-2026-0125"
→ Portal bildirimi
──────────────────────────────────

[Ekran: Sipariş başarılı]
  ✓ Siparişiniz alındı
  Numara: SS-2026-0125
  Tutar: 22.140₺

  Yapılacaklar:
  • Bu emailde gönderilen IBAN'a havale yapın
  • Havale dekontunu satış@promats.com.tr'ye gönderin
  • Ödemenin görülmesiyle üretime aktarılacak

  [Siparişlerime git →]
```

Toplam süre: ~5 dakika (bayi alıştığında **2-3 dakika**).

Yolculuk #2 — Bayi: Tekrar Sipariş + Cari Sorgu (B-1)

Senaryo: Mehmet 2 ay sonra portal'a giriyor. Hem geçen ayki siparişin durumunu görmek hem yeni sipariş vermek istiyor.

Adım 1 — Login + dashboard

```
→ Login (alışkanlık: 30 saniye)
──────────────────────────────────

[Ekran: Dashboard]

┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ 💰 Cari bakiye: 22.140₺ (vadeli)                 │
│    ⚠ Son ödeme tarihi: 15 Mayıs (3 gün kaldı!) │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ 📦 Aktif sipariş: 1                              │
│    SS-2026-0142 • Üretimde • ETA: 12 Mayıs       │
├──────────────────────────────────────────────────┤
│ 🔄 Son aldıklarım: [Tek tıkla yeniden sipariş→] │
│    • Star Siyah Corolla 2018 (50 adet)           │
│    • Premium 3D Mat (10 adet)                    │
└──────────────────────────────────────────────────┘
```

Adım 2 — Sipariş takibi

```
→ "SS-2026-0142" tıklanır
──────────────────────────────────

[Ekran: Sipariş detay]
  Sipariş: SS-2026-0142
  Tarih: 8 Mayıs 2026
  Tutar: 18.420₺

  Statü zinciri:
  ✓ Onaylandı (8 May 14:23)
  ✓ Üretime alındı (9 May 09:15)
  ◉ Üretimde — Makine M-04 (45/100 adet tamamlandı)
  ○ Tamamlandı
  ○ Kargoda
  ○ Teslim

  Tahmini teslim: 12 Mayıs 2026

  [Sipariş kalemlerini gör] [Yeniden sipariş et]
```

Adım 3 — Cari ekstre

```
→ Üst menüden "Cari Hesap" tıklanır
──────────────────────────────────
[Ekran: Cari hesap]
  Bakiye: 22.140₺ vadeli (15 May ödeme)

  Vadeli faturalar:
  • F-2026-3421 — 22.140₺ — Vade: 15 May 2026
    [PDF indir] [Mutabakat formu]

  Yaklaşan ödemeler (30 gün):
  • 15 Mayıs: 22.140₺

  Ekstre:
  [Tarih aralığı seç] [Göster]
```

Toplam süre: ~2 dakika.

Yolculuk #3 — Yönetici: Yeni Bayi Onboarding (Y-1)

Aktör: Promats yöneticisi Ayşe **Senaryo:** Yeni bir bayi (Ankara Oto Market) Promats ile sözleşme imzaladı. Ayşe portal hesabını oluşturacak.

Adım 1 — Müşteri kaydı kontrolü

```
→ Ayşe Paspas admin panel "Müşteriler" sayfasına gider
→ "Ankara Oto Market" mevcutsa devam, yoksa yeni müşteri kaydı
→ Bu adım Paspas'ta zaten var (mevcut akış)
```

Adım 2 — Bayi portal hesabı oluşturma

```
→ Sidebar > "Bayi Portalı" > "Bayi Yönetimi"
──────────────────────────────────
[Ekran: Bayi yönetimi]
  Aktif bayiler: 35

  [+ Yeni bayi hesabı oluştur]

→ Tıklar
──────────────────────────────────
[Ekran: Yeni bayi hesabı]
  Müşteri: [Ankara Oto Market ▼]   ← `musteriler` tablosundan
  Bayi yöneticisi:
    Ad: Selim Bey
    Email: selim@aom.com.tr
    Telefon: 0532-XXX-XXXX
    Rol: Bayi Admin

  İskonto: %5 (varsayılan, segment B'ye göre)
  Kredi limiti: 50.000₺
  Vade: 30 gün

  [Hesabı oluştur ve email gönder]

→ Backend:
  - portal_kullanicilari kayıt
  - Geçici şifre üretimi
  - Email gönderimi (Brevo)
  - Audit log: "Yeni bayi hesabı oluşturuldu"
```

Adım 3 — Sonrası

```
→ Ayşe bayi listesine döner
→ "Selim Bey" yeni eklenmiş, "İlk giriş bekliyor" durumu
→ 3 gün içinde Selim giriş yapmazsa hatırlatma email otomatik
```

Toplam süre: ~3 dakika.

Yolculuk #4 — Yönetici: Tahmin Motoru Sonucu İncele (Y-3)

Aktör: Üretim planlama sorumlusu Hakan **Senaryo:** Pazartesi sabah, önümüzdeki 30 gün için sipariş tahminini görüp üretim planı yapacak.

Adım 1 — Tahmin dashboard'u

```
→ Sidebar > "Tahmin Motoru"
──────────────────────────────────

[Ekran: Tahmin dashboard]
  Önümüzdeki 30 gün toplam tahmin:
  ▼ 4.250 adet (geçen aya göre +%8)

  Heatmap (bayi × hafta):
  [INTERAKTIF GRİ-KOYU GRADİENT TABLOSU]
  Y: 50 bayi
  X: hafta 1, 2, 3, 4

  Top yükselen 5 bayi:
  1. İstanbul Oto Aksesuar  +%35 (400 adet ↑)
  2. Ege Oto Paspas         +%22 (180 adet ↑)
  ...

  Top düşen 5 bayi:
  1. Karadeniz Oto Malzeme  -%40 (geçen ay 200 → bu ay 120)
     ⚠ Churn skoru: 65 (yüksek risk) → [Bayi Radarı]
  ...

  [Tüm bayi tablosu] [Excel'e aktar]
```

Adım 2 — Bir bayinin detayı

```
→ "İstanbul Oto Aksesuar" satırı tıklanır
──────────────────────────────────
[Ekran: Bayi tahmin detay]
  Bayi: İstanbul Oto Aksesuar

  Sipariş geçmişi (son 12 ay):
  [GRAFİK: aylık sipariş trend]

  Tahmin (30 gün):
  • Star Siyah Corolla:  120 adet (95 - 145, %95 güven)
  • Star Siyah Megane:    80 adet (65 - 95)
  • Premium 3D Civic:     45 adet (30 - 60)
  Toplam: 245 adet

  Neden bu tahmin? (sinyal listesi)
  ✓ Geçen yıl Mayıs: 230 adet (+40 etki)
  ✓ Son 30 gün ortalama: yüksek (+25)
  ✓ Mayıs sektör ay-içi: yüksek (+15)
  ⚠ USD/TRY artış: hafif düşüş (-5)
  ⚠ Kampanya aktif: belirgin etki (+10)

  Yöntem: Prophet  •  Güven: 0.92  •  MAPE 90gün: %18
```

Adım 3 — Hakan'ın aksiyonu

```
→ "Üretim Planı'na aktar" butonu (Faz 2 v2)
→ Otomatik üretim emri taslağı oluşur
→ Hakan onaylar / düzenler
→ Üretim planlamaya düşer
```

Toplam süre: ~10 dakika (alışkanlık: 5 dk).

Yolculuk #5 — Yönetici: Churn Alarm + Aksiyon (Y-2)

Aktör: Satış sorumlusu Burcu **Senaryo:** Pazartesi sabah email gelir: "3 bayi kritik churn riskinde". Burcu inceler, aksiyon alır.

Adım 1 — Email + dashboard

```
[Email]
Konu: ⚠ Bayi Radarı — 3 kritik risk

3 bayide kritik churn riski tespit edildi:
1. Karadeniz Oto Malzeme — Skor: 78
2. Bursa Aksesuar Center — Skor: 72
3. Adana Otomotiv         — Skor: 70

Detaylar için: portal.promats.com.tr/admin/bayi-radari
──────────────────────────────────
→ Burcu link tıklar, login sonrası
──────────────────────────────────
[Ekran: Bayi Radarı]
  Top 3 kritik:

  🔴 Karadeniz Oto Malzeme  • Skor 78
     Sinyaller:
     • Web sitesinde yeni rakip marka belirdi (+30)
     • Instagram 67 gün post yok (+20)
     • Son 60 gün sipariş %40 düşük (+15)
     • Yorum sayısı %50 azaldı (+13)

     Önerilen aksiyon (LLM):
     1️⃣ Telefon araması + %5 ek iskonto (etki: 78→50)
     2️⃣ Saha ziyareti + ürün eğitimi (78→35)
     3️⃣ Özel kampanya (78→60)

     [Aksiyon ata →]

  🔴 Bursa Aksesuar Center • Skor 72
  ...
```

Adım 2 — Aksiyon atama

```
→ Burcu "Karadeniz Oto" için "Saha ziyareti" seçer
→ Saha ekibi atama
──────────────────────────────
[Ekran: Aksiyon atama]
  Bayi: Karadeniz Oto Malzeme
  Aksiyon: Saha ziyareti + ürün eğitimi
  Atanacak: [Saha ekibi → Mert Bey ▼]
  Hedef tarih: [Bu Cuma]
  Bütçe: 0₺ (ulaşım ekipte)
  Notlar: [Boş]

  [Ata ve bildir]

→ Mert mobile push: "Yeni saha ziyareti atandı: Karadeniz Oto"
→ Audit log: "Burcu → Mert: aksiyon atadı"
→ Skor takibi başlar (önce/sonra)
```

Adım 3 — Saha ziyareti (Mert)

```
[Mert'in saha mobil app'i — Yolculuk #6'ya bağlanır]
```

Toplam süre: ~5 dakika (Burcu için).

Yolculuk #6 — Saha satış: Bayi Ziyareti (Y-4)

Aktör: Saha satış elemanı Mert **Senaryo:** Karadeniz Oto Malzeme'yi ziyaret edecek, mobil app'ten ziyaret kaydı tutar.

Adım 1 — Sabah görev listesi

```
[Mobil ekran: Bugünkü görevler]
  📍 Saha ziyareti — Karadeniz Oto Malzeme
     Adres: Trabzon ...
     Skor: 78 (kritik)
     Atayan: Burcu
     Tarih: Bugün

  📍 Rutin ziyaret — Trabzon Aksesuar
     Skor: 25 (stabil)

  [Rotayı haritada göster]
```

Adım 2 — Ziyaret esnasında

```
→ Mert dükkana varır, ziyaret butonuna basar
──────────────────────────────────────

[Mobil: Ziyaret formu]
  Bayi: Karadeniz Oto Malzeme
  Konum: ✓ doğrulandı (GPS)
  Saat: 14:30

  Ziyaret tipi: [Saha satış / Şikayet / Rutin ▼]
  Katılımcılar: [Bayi sahibi: Recep Bey ▼]

  Ses kaydı: [● Kayıt başlat]
  → Mert konuşmayı kaydeder (10 dk)
  → Whisper API: ses → metin
  → LLM özet: "Recep Bey rakip markaya geçmeyi düşünüyor,
    sebep: bizim teslimat gecikmeleri. Daha iyi vade istiyor."

  Foto: [Çek] (3 foto: dükkan, raf, rakip ürün)

  Sonuç:
  ☑ Bayi memnun değil
  ☑ Rakip teklif var
  ☐ Yeni sipariş alındı
  ☑ Aksiyon gerekli

  Sonraki adım: "Burcu'ya rapor + müdür görüşmesi öner"

  [Kaydet ve bitir]
```

Adım 3 — Sonrası

```
→ Backend: ziyaret_kayitlari yazılır
→ LLM: "kritik bilgi var" işaretler
→ Faz 5: bayi_sinyalleri'ne otomatik feed-in (rakip teklif var → +50 puan)
→ Burcu'ya bildirim: "Mert ziyaret tamamlandı, kritik bilgi"
→ Burcu görev güncelleme: "müdür görüşmesi planla"
```

Toplam süre: ~30 dakika (ziyaret + 5 dk kayıt).

Yolculuk #7 — Yönetici: Excel ile Geçmiş Veri Yükleme (Y-3)

Aktör: Hakan **Senaryo:** Promats'ın 2 yıl önce başka bir sistemde tuttuğu sipariş verisi var. Excel olarak ihraç etti, MatPortal'a yükleyip tahmin modelini zenginleştirecek.

Adım 1 — Şablon indirme

```
→ Sidebar > "ML Laboratuvarı" > "Veri Yükleme"
──────────────────────────────────
[Ekran: Excel yükleme]
  Veri tipi: [Sipariş geçmişi ▼]

  📥 Şablonu indir: siparis_gecmisi_v1.xlsx

  Şablon kolonları:
  - tarih (zorunlu)
  - bayi_kod (zorunlu)
  - urun_kod (zorunlu)
  - adet (zorunlu)
  - birim_fiyat
  - iskonto_yuzde (5 = %5)
  - kampanya_kodu
  - notlar
```

Adım 2 — Yükleme

```
→ Hakan eski Excel'i template'e uyumlu hale getirir
→ Drag-drop yükler
──────────────────────────────
[Ekran: Yükleme preview]
  Dosya: 2024_2025_siparis_gecmis.xlsx
  Boyut: 1.2 MB
  Satır: 1.847

  Doğrulama:
  ✓ 1.792 geçerli satır
  ⚠ 55 hatalı satır
    - 30: bayi_kod bulunamadı
    - 15: tarih formatı geçersiz
    - 10: ürün_kod bulunamadı

  [Hatalı satırları düzelt] [Hataları atlayarak devam]
```

Adım 3 — Hata düzeltme

```
→ "Hatalı satırları düzelt" tıklanır
──────────────────────────────
[Ekran: Hata düzeltme]
  Satır 42: bayi_kod "BAY-XYZ" bulunamadı
    Excel değeri: "Karadeniz Oto"
    Çözüm: [Karadeniz Oto Malzeme ▼] (BAY-007)
    Veya: [Yeni bayi olarak oluştur]
    Veya: [Bu satırı atla]

  → Hakan eşleştirir veya atlar
  → Tüm hatalar çözülür
  → 1.847 / 1.847 geçerli
```

Adım 4 — Yükleme onayı + model re-train

```
→ "Geçerlileri kaydet" tıklanır
→ Backend: siparis_gecmisi_yuklenen + siparis_kalemleri (geçmiş tag'li)
→ Audit log
────────────────────────────────
[Ekran: Başarılı]
  ✓ 1.847 satır kaydedildi
  ✓ Modeli yeniden eğitmek ister misiniz?

  [Hayır, sonra]  [Evet, şimdi eğit]

→ "Evet" → eğitim kuyruğuna girer
→ "Eğitim 30 dk içinde tamamlanacak, email gönderilecek"
────────────────────────────────
[30 dk sonra email]
  ✓ Model eğitimi tamamlandı
  Eski MAPE: %32 → Yeni MAPE: %22 (-31% iyileşme)
  Champion: prophet-bayi-007-urun-star-siyah-v1.4

  [Sonuç dashboard'u]
```

Toplam süre: ~20 dakika (hata düzeltme dahil).

Yolculuk #8 — Yönetici: Konversasyonel Sohbet (Y-1)

Aktör: Ayşe (Faz 8 sonrası) **Senaryo:** Hızlıca bilgi almak istiyor; admin panelden gezinmek yerine sohbet kullanır.

```
→ Sağ alt köşede sohbet ikonu, tıklar
──────────────────────────────────

[Sohbet penceresi]
  AI: Merhaba Ayşe. Nasıl yardımcı olabilirim?

  Ayşe: İstanbul Oto Aksesuar bu ay kaç sipariş verdi?

  AI: 🔍 İstanbul Oto Aksesuar — Mayıs 2026:
      • 4 sipariş
      • Toplam: 87.450₺
      • Son sipariş: 15 Mayıs (Star Siyah 80 adet)
      Geçen aya göre +%22 büyüme.
      Detay görmek ister misin?
      [Bayi sayfası] [Sipariş listesi]

  Ayşe: Karadeniz Oto'ya bu hafta sevkiyat var mı?

  AI: 🚚 Karadeniz Oto Malzeme — sevkiyat:
      • SS-2026-0098 — kargoda (Yurtiçi, takip: ABC123)
      • Tahmini teslim: 5 Mayıs Salı

  Ayşe: 50 adet star siyah corolla 2018'den
        Ankara Oto Market'e sipariş aç

  AI: ⚠ Onayınız gerekiyor.
      Sipariş özeti:
      • Bayi: Ankara Oto Market
      • Ürün: Star Siyah Corolla 2018
      • Adet: 50
      • Fiyat: 50 × 271₺ (size %5 iskonto) = 13.550₺
      • Teslim: 8 Mayıs (tahmini)

      Risk skoru: 9 (orta) — onay gerekiyor
      Güven: 0.95

      [Onayla] [Düzenle] [İptal]

  Ayşe: [Onayla]

  AI: ✓ Sipariş açıldı: SS-2026-0156
      Üretim emrine bağlandı.
      Bildirim Selim Bey'e (Ankara Oto) gitti.
      [Sipariş detay]
```

Toplam süre: ~2 dakika (admin paneli açıp form doldurmaya göre 5x hızlı).

Yolculuk #9 — Sistem Aksiyon Akışı: Otomatik Stok Sipariş (Y-3)

Senaryo: Faz 4 stok otomasyonu ham madde ROP altına düştüğünde tedarikçiye taslak PO oluşturur.

Otomatik akış

```
[Cron — günlük 08:00]
1. Stok tüketim hızı analizi
2. Her hammadde için ROP kontrolü
3. PE Granül 5 ton altında, ortalama tüketim 2 ton/hafta
   → Lead time 5 gün → şimdi sipariş gerek
4. Tedarikçi performans skor sıralı: A-Tedarikçi (en iyi)
5. PO taslağı oluşturulur:
   • Tedarikçi: A-Tedarikçi
   • Ürün: PE Granül HD
   • Miktar: 10 ton
   • Tahmini fiyat: 280K TL
   • Tahmini teslim: 6 Mayıs

[Risk değerlendirmesi]
   risk_skoru = geri_al(2) + tutar(4) + dış_görünüm(3) + veri(1) = 10 (Yüksek)
   → Otomatik onay yok, Hakan onayı zorunlu

[Hakan'a bildirim]
   📧 Email: "PO taslağı hazır — onay bekleniyor"
   🔔 Portal: "PO-TASLAK-0042 — onay gerekli"
```

Hakan’ın aksiyonu

```
→ Hakan portal'a girer, PO taslağını inceler
──────────────────────────────────
[Ekran: PO Taslağı]
  Tedarikçi: A-Tedarikçi (skor 4.5/5)
  Alternatifler: B-Tedarikçi (4.1), C-Tedarikçi (3.8)

  Kalemler:
  • PE Granül HD — 10 ton — 28 TL/kg = 280.000₺

  AI gerekçesi:
  "Stok kritik: 5 ton kalmış, haftalık tüketim 2 ton.
   Lead time 5 gün, güvenli rezerv için 2 hafta'lık alım.
   A-Tedarikçi: son 6 sipariş %100 zamanında, fiyat avantajlı."

  [Onayla ve gönder] [Düzenle] [Reddet]

→ Hakan onaylar
→ A-Tedarikçi'ye email + KEP otomatik
→ Audit log + PO oluşur (`satinalma_siparisleri`)
```

Toplam süre: Sistem 30 saniye, Hakan onayı 2 dakika.

Yolculuk #10 — Bayi: WhatsApp ile Sipariş (Faz 8)

Aktör: Mehmet (Bayi) **Senaryo:** Yolda, telefondan, WhatsApp üzerinden sipariş verecek.

```
[WhatsApp — Promats Resmi Hesabı]
  Mehmet: Merhaba, 30 adet star siyah corolla 2018 lazım

  Bot: Merhaba Mehmet Bey, İstanbul Oto Aksesuar.
       Siparişinizi inceleyeyim:
       • 30 × Star Siyah Corolla 2018
       • Birim fiyat: 271₺ (%5 iskonto)
       • Toplam: 8.130₺ + KDV = 9.756₺
       • Stok: ✓ var (245 adet)
       • Vadeli ödeme: limit yeterli (45K boş)
       • Tahmini teslim: 4 iş günü

       Onaylıyor musunuz?
       Onaylamak için "EVET" yazın.

  Mehmet: EVET

  Bot: ✓ Siparişiniz alındı: SS-2026-0156
       Email + portal bildirimi gitti.
       Detay: portal.promats.com.tr/siparis/SS-2026-0156
```

Toplam süre: ~1 dakika.

Not: Bu yolculuk Faz 8 ile aktif. İlk 1 yıl sadece manuel onaylı senaryolarda — risk skoru 7+ otomatik kapanır.

Akış Karar Noktaları (Risk Eşikleri)

Aksiyon	Risk skoru	Otomatik mi?	Onay tipi
Bayi katalog görüntüle	1	✅ Anlık	—
Sepete ekle	1	✅	—
Bayi sipariş onaylama (limit içi)	8	✅ Sessiz onay (5 dk)	Bayi kendi onayı
Yöneticiye sipariş bildirimi	1	✅	—
Otomatik PO taslağı (>2K TL)	10+	❌ Manuel zorunlu	Yönetici
Email gönderme (1-100)	5	✅	—
Toplu mail (>100)	14	❌ Manuel	Pazarlama müdürü
Bayi pasifleştirme	12	❌ Manuel	Yönetici
Fiyat değişikliği önerme	11	❌ Manuel	Yönetici
Tedarikçiye PO gönderme	12	❌ Manuel	Hakan
Stok düzeltme (manuel)	14	❌ Manuel	Yönetici

> **Detay:** `tartisma/09-otomasyon-esikleri.md`

Açık karar noktaları (Yolculuklar)

1. **WhatsApp Business API:** Faz 8'de mi, daha önce manuel kanal mı? (Önerim: Faz 8 sonrası, hesap onayı zaman alır)
2. **Sesli komut (TTS/STT):** mobil saha ekibi için ne kadar kritik? (Önerim: Whisper sadece, TTS Faz 9 v2)
3. **Bayi tek hesap mı, çoklu kullanıcı mı (MVP)?** (Önerim: tek hesap MVP, çoklu kullanıcı v2)
4. **PWA bayi mobil:** ne zaman? (Önerim: Faz 6 ile birlikte responsive web; PWA Faz 9)
5. **Sohbet bayi tarafı (Faz 8):** açılsın mı? (Önerim: ilk yıl sadece yönetici)
6. **Onboarding video:** hangi formatta? (Önerim: Loom ekran kayıtları + altyazı)
7. **5 dk sessiz onay:** Bayi sepet onaylar, 5 dk içinde sistem otomatik geçirir mi? (Önerim: hayır, bayi onayı kalır manuel)
8. **Pilot bayi sayısı:** 5 mi, 10 mu? (Önerim: 5 — yönetilebilir feedback)
9. **Saha mobil offline:** kaç saat veri tutsun? (Önerim: 24 saat queue)
10. **Email frekans:** kaç bildirim/gün max? (Önerim: kullanıcı tercihiyle, default 5)

05 — Fonksiyonel Kapsam (Özellik Listesi)

Bu doküman MatPortal'ın **11 faza dağılmış** tüm özelliklerini listeler. Her özellik bir satırda — fazı, modülü, MVP/Genişleme/Vizyon kategorisi belli.

Toplam Özet

Faz	Modül	MVP	Genişleme	Vizyon	Toplam
0	Paspas tamamlanma	8	4	—	12
1	Talep toplama altyapısı	7	4	2	13
2	Sipariş tahmin motoru	12	6	4	22
3	Müşteri keşif motoru	8	5	3	16
4	Stok & tedarik otomasyonu	9	5	3	17
5	Bayi scraping & churn	10	6	4	20
6	B2B Bayi Portalı	53	23	—	76
7	MLOps & eğitilebilir modeller	10	5	4	19
8	Konversasyonel katman	7	5	4	16
9	Mobil & saha CRM	9	6	4	19
10+	Genişleme (10 sinyal)	—	—	30	30
Toplam		**133**	**69**	**58**	**260**

> "MVP" = ilk teslim. "Genişleme" = 3-12 ay sonra. "Vizyon" = 1+ yıl.

Faz 0 — Paspas Tamamlanma (12 özellik)

MVP (8)

#	Özellik	Açıklama
0.1	Mevcut 14 modülün açık edge case'leri	Sevkiyat, üretim emri, vardiya dipnotları
0.2	Bilinen kritik bug listesi → 0	Bug tracker'da open=0 hedefi
0.3	Test coverage genişlemesi	Backend ≥ 70%, kritik akışlar 90%+
0.4	Performance baseline ölçümü	API p50/p95/p99 latency, DB query slow log
0.5	Loglama standartlaştırma	Structured JSON, log level yönetimi
0.6	Hata raporlama	Sentry veya alternatif kurulumu
0.7	Backup & restore prosedürü	Günlük DB dump, haftalık tam yedek
0.8	Operasyonel runbook	Acil durum prosedürleri yazılı

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
0.9	Performance optimization	N+1 query'ler, cache layer (Redis)
0.10	Audit log yaygınlaştırma	Risk 7+ tüm aksiyonlara genişlet
0.11	Rol tabanlı yetki revizyonu	Mevcut yetki matrisini genişlet
0.12	Tek tıkla deployment	Docker compose + GitHub Actions

Faz 1 — Talep Toplama Altyapısı (13 özellik)

MVP (7)

#	Özellik	Açıklama
1.1	`talep_havuzu` tablosu	bayi/müşteri/iç tüm talepler tek yerde
1.2	Talep girişi formu	Yönetici manuel: kaynak, içerik, durum
1.3	LLM yapılandırma	Serbest metin → JSON (`{urun, miktar, vade}`)
1.4	`/admin/talep-havuzu` kanban	yeni → işleniyor → siparişe → kapanış
1.5	Müşteri kartına talep geçmişi	Bayi/müşteri 360 derece görünüm
1.6	Talep → sipariş dönüşümü	Tek tıkla `satis_siparisleri` oluştur
1.7	Talep kaynağı dağılım raporu	WhatsApp/telefon/email/portal/manuel

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
1.8	WhatsApp talep alma (manuel kopyala)	WA mesajı yapıştır, LLM yapılandırsın
1.9	Email otomatik parsing	IMAP entegrasyonu, gelen email → talep
1.10	Sesli talep (Whisper)	Telefon görüşme ses kaydı → metin → JSON
1.11	Talep önceliklendirme (AI)	Aciliyet + müşteri değeri + ürün kritikliği skoru

Vizyon (2)

#	Özellik	Açıklama
1.12	WhatsApp Business API doğrudan webhook	Resmi entegrasyon
1.13	Talep → tahmin motoruna besleme	Faz 2 modeli için ek özellik

---

Faz 2 — Sipariş Tahmin Motoru (22 özellik)

MVP (12)

#	Özellik	Açıklama
2.1	`tahmin_calistirma` tablosu	Bayi-ürün × dönem × tahmin sonucu
2.2	`tahmin_modelleri` tablosu	Algoritma versiyon ve metadata
2.3	`tahmin_dogruluk` tablosu	Gerçekleşen vs tahmin karşılaştırma
2.4	Naive baseline modeli	Fallback + iyilik karşılaştırması
2.5	Mevsimsel ortalama modeli	Geçen yıl + 2 yıl önce ortalama
2.6	Lineer regresyon modeli	scikit-learn, açıklanabilir
2.7	Prophet modeli (varsayılan)	Türk tatil takvimi entegre
2.8	Algoritma seçim mantığı	Veri yaşına göre otomatik (kademeli)
2.9	`/admin/tahmin-motoru` UI	Bayi-ürün heatmap, top yükselen/düşen
2.10	Bayi-detay tahmin grafiği	Tarihsel + 30 gün ileri
2.11	Açıklanabilirlik — sinyal listesi	Hangi faktör ne kadar etkiledi
2.12	Manuel re-train butonu	Yönetici tetikleyebilir

Genişleme (6)

#	Özellik	Açıklama
2.13	XGBoost modeli (multivariate)	Kur + tatil + kampanya birlikte
2.14	Champion/challenger seçimi	Otomatik en iyi model
2.15	Excel upload — geçmiş veri	`siparis_gecmisi_v1.xlsx` şablonu
2.16	Excel upload kolon mapping	Otomatik tespit + manuel düzeltme
2.17	Outlier auto-flag	IQR × 3 üstü eğitimden çıkarılır
2.18	Doğal dil tahmin açıklaması	LLM ile “neden bu tahmin” cümlesi

Vizyon (4)

#	Özellik	Açıklama
2.19	LSTM / Transformer model	24+ ay veride çoklu bayi ortak desen
2.20	Hyperparameter tuning (Optuna)	Aylık otomatik optimizasyon
2.21	Hava durumu entegrasyonu	OpenWeather geçmiş, sezonsal sektör
2.22	Kampanya etkisi modelleme	`kampanyalar` tablosu → feature

> **Detay:** `tartisma/12-tahmin-motoru-derinlemesine.md`

Faz 3 — Müşteri Keşif Motoru (16 özellik)

MVP (8)

#	Özellik	Açıklama
3.1	`lead_havuzu` tablosu	Aday firma, iletişim, sektör, ölçek, skor
3.2	`lead_etkilesim` tablosu	Temas geçmişi (tarih, kim, sonuç)
3.3	TOBB veri çekme	TOBB üye listesi parser (resmi public data)
3.4	sanayim.net entegrasyonu	Sektör/şehir filtreyle firma listesi
3.5	Google Places API entegrasyonu	TR sektör + şehir → işletme listesi
3.6	Mevcut bayi profil benzerlik skoru	ML — yeni leadi mevcut bayiyle karşılaştır
3.7	`/admin/lead-pipeline` kanban	yeni → temas → görüşme → kazanıldı/kayıp
3.8	Manuel lead girişi formu	Yöneticinin elle eklediği aday

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
3.9	Apollo.io API (yurt dışı)	Free tier başlangıç, ihtiyaç doğunca paid
3.10	Hunter.io / Snov.io email bulma	Domain → çalışan kurumsal email
3.11	Outreach taslak üretimi (LLM)	Bayi profili + sektör → kişiselleştirilmiş email
3.12	Lead → bayi dönüşüm raporu	Pipeline conversion oranı
3.13	OpenStreetMap Overpass yedek	Google Places limit aşıldığında

Vizyon (3)

#	Özellik	Açıklama
3.14	Sequence email otomasyonu	Brevo/Mailgun ile çoklu adımlı follow-up
3.15	LinkedIn Sales Navigator (manuel)	Hunter üzerinden dolaylı erişim
3.16	Hibrit CRM (Apollo + dahili)	Doc 10 — D opsiyonu uygulaması

> **Detay:** `tartisma/02-musteri-kesif.md`, `tartisma/10-crm-karari.md`

Faz 4 — Stok & Tedarik Otomasyonu (17 özellik)

MVP (9)

#	Özellik	Açıklama
4.1	Tüketim hızı analizi	Her ürün/hammadde için aylık/haftalık
4.2	Reçete bazlı ham madde projeksiyonu	Üretim emri × reçete = hammadde
4.3	Reorder point (ROP) hesabı	Lead time × ortalama tüketim + safety stock
4.4	“Bu hafta ne almalıyız” raporu	Yöneticiye Pazartesi sabah otomatik
4.5	Tedarikçi performans skoru	Zamanında teslim, kalite, fiyat ağırlıklı
4.6	Tedarikçi karşılaştırma tablosu	Aynı malzeme için alternatif tedarikçiler
4.7	Otomatik PO taslağı	Manuel onayla tedarikçiye email
4.8	Stok-out anomali uyarısı	Beklenmedik tükenme tespiti
4.9	Aşırı stok uyarısı	Tüketim hızının çok üzerindeki birikim

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
4.10	Tedarikçi keşif (yeni alternatif arama)	Web crawler + sektör portalları
4.11	Fiyat trend analizi	Hammadde fiyat geçmişi, tahmin
4.12	Otomatik teklif isteme	Multi-tedarikçi RFQ akışı
4.13	Stok rezervasyon önceliği	Premium müşteri/sipariş için
4.14	Multi-depo stok	Birden fazla lokasyon

Vizyon (3)

#	Özellik	Açıklama
4.15	Just-in-time tedarik	Tahmin × lead time eşleşmesi
4.16	Fason iş yönü	Kapasite aşıldığında dış üretim önerisi
4.17	Sürdürülebilir tedarikçi skoru	Karbon ayakizi, etik kriterler

> **Detay:** `tartisma/03-tedarikci-yonetimi.md`, `tartisma/04-stok-tahmin-otomasyonu.md`

Faz 5 — Bayi Scraping & Churn Radarı (20 özellik)

MVP (10)

#	Özellik	Açıklama
5.1	`web_kazima_hedefleri` tablosu	URL, tip, sıklık, öncelik
5.2	`web_kazima_kayitlari` tablosu	HTTP yanıt, S3 snapshot, parse durumu
5.3	`bayi_sinyalleri` tablosu	Tip, değer, kanıt, güven, puan
5.4	`churn_skor_gecmisi` tablosu	Tarih × bayi × skor + risk
5.5	Crawlee + Playwright crawler	robots.txt + rate limit + retry
5.6	HTML diff → sinyal çıkarımı	Önceki vs şu anki, LLM yardımcı
5.7	11 sinyal türü tespiti	Yeni rakip ürün, post pasifliği vb.
5.8	Kural-bazlı churn skoru	Sinyal × ağırlık → 0-100
5.9	`/admin/bayi-radari` heatmap	Tüm bayi × son 12 hafta
5.10	Acil müdahale top listesi	Kritik (70+) skor → email + dashboard

Genişleme (6)

#	Özellik	Açıklama
5.11	XGBoost churn ML modeli	30/60/90 gün churn olasılık
5.12	Apify Instagram/Facebook	Sosyal medya pasiflik tespiti
5.13	Google Maps yorum izleme	Negatif yorum oranı sentiment
5.14	Saha aksiyon log	Önce/sonra ölçümleme
5.15	LLM aksiyon önerisi	“Bu bayiye ne yapılmalı?” 3 alternatif
5.16	Manuel sinyal girişi (saha)	Çağrı merkezi, “kapalı/cevap yok”

Vizyon (4)

#	Özellik	Açıklama
5.17	Vergi mükellefi sorgusu (GIB API)	Bayi kapalı mı kontrol
5.18	Türkpatent yeni patent başvuruları	Sektör inovasyon
5.19	Sentiment analizi (genelleştirilmiş)	Tüm metin sinyalleri
5.20	Federated churn modeli	Çok müşterili meta-model

> **Detay:** `tartisma/13-bayi-scraping-churn.md`

Faz 6 — B2B Bayi Portalı (76 özellik)

Modül 6.1 — Bayi Kimlik & Hesap

MVP (8)

#	Özellik	Açıklama
6.1.1	Email + şifre login	bcrypt + JWT cookie, mevcut Paspas auth
6.1.2	İlk girişte zorunlu şifre değişikliği	`must_change_pw` flag
6.1.3	Şifre sıfırlama (email link)	24 saatlik token
6.1.4	Bayi profil görüntüleme	Salt okunur — firma adı, adres, vergi no
6.1.5	Birden fazla kullanıcı per bayi	Müdür/Operatör/Görüntüleyici rolleri
6.1.6	Bayi-içi yetki sistemi	Rol bazlı erişim
6.1.7	Audit log (login, sepet, sipariş)	IP + tarayıcı kayıt
6.1.8	Aktif oturum yönetimi	“Diğer cihazlardan çıkış yap”

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
6.1.9	İki faktörlü kimlik (2FA)	SMS/email kod
6.1.10	Tek tıkla giriş (magic link)	E-posta tabanlı
6.1.11	Bayilik sözleşmesi e-imza	Yasal dokümanlama
6.1.12	KVKK aydınlatma + onay akışı	Yasal uyum

Modül 6.2 — Katalog & Araç Eşleştirme

MVP (10)

#	Özellik	Açıklama
6.2.1	Marka dropdown	`arac_modelleri.marka` distinct
6.2.2	Model dropdown (markaya bağlı)	Cascading
6.2.3	Yıl dropdown	Yıl aralığı
6.2.4	Gövde tipi filtresi	Sedan/Hatchback/Wagon/SUV
6.2.5	Uyumlu paspas listesi	`urun_arac_uyumlulugu` join
6.2.6	Bayi iskontosuyla fiyat	Server-side hesaplama
6.2.7	Stok durumu görüntüleme	Var/Az kaldı/Stokta yok
6.2.8	Ürün detay sayfası	Görsel, açıklama, teknik
6.2.9	SKU ile arama	Hızlı arama bar
6.2.10	İlk 30-40 araç modeli verisi	Manuel + AI destekli yükleme

Genişleme (6)

#	Özellik	Açıklama
6.2.11	Genişletilmiş araç verisi (200+)	Long-tail modeller
6.2.12	Ürün karşılaştırma (max 4)	Yan yana
6.2.13	Favoriler / “İlgilendiklerim”	Kullanıcı listesi
6.2.14	Cross-sell önerileri (AI)	“Bu ürüne bakanlar ayrıca aldı”
6.2.15	Excel/CSV katalog dışa aktarma	Bayi kendi sistemi için
6.2.16	Toplu sipariş şablonu yükleme (Excel)	Çoklu kalem hızlı sipariş

Modül 6.3 — Sipariş & Sepet

MVP (9)

#	Özellik	Açıklama
6.3.1	Sepete ekle	Ürün + miktar + araç bilgisi
6.3.2	Sepet görüntüleme + güncelleme	Miktar, sil
6.3.3	Sepet kalıcılığı	Bayi tekrar girince bekler
6.3.4	Checkout 1 — özet	Toplam, iskonto, vergi
6.3.5	Checkout 2 — adres + ödeme	Vadeli/havale/kart
6.3.6	Checkout 3 — onay	Son özet, “siparişi onayla”
6.3.7	Kredi limit kontrolü	Vadeli aşılırsa engellenir
6.3.8	Stok kontrol + transaction	`repoCreate` atomik
6.3.9	Sipariş onay maili	Email + portal bildirim

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
6.3.10	Birden fazla aktif sepet	Mağaza/şube ayrı
6.3.11	Sipariş notu (yöneticiye mesaj)	Serbest metin
6.3.12	Tahmini teslim tarihi	Üretim kapasitesinden
6.3.13	Acele sipariş seçeneği	Ekstra ücretle
6.3.14	Tekrar eden sipariş	Aylık/haftalık otomatik

Modül 6.4 — Cari Hesap & Ödeme

MVP (5)

#	Özellik	Açıklama
6.4.1	Dashboard'da cari özeti	Bakiye + son ödeme
6.4.2	Vadeli faturalar listesi	Tarih, tutar, kalan
6.4.3	Ekstre görüntüleme	Tarih aralığı seç
6.4.4	PDF fatura indirme	ERP'den serve
6.4.5	Yaklaşan ödemeler widget	30 gün ileri

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
6.4.6	Online ödeme (Iyzipay/Stripe)	Kart/havale/dijital
6.4.7	Bakiye kapatıldıkça bildirim	Otomatik
6.4.8	Yıllık hesap durumu PDF	Yöneticiye + bayiye
6.4.9	Cari mutabakat formu	İmzalı PDF

Modül 6.5 — Sipariş Takibi & Kargo

MVP (6)

#	Özellik	Açıklama
6.5.1	Sipariş listesi	Tarih, durum, tutar
6.5.2	Sipariş detay sayfası	Kalemler, fatura, sevk
6.5.3	Statü zinciri	Onaylandı → Üretimde → Kargoda → Teslim
6.5.4	Tahmini teslim tarihi	Üretim planından
6.5.5	Yeniden sipariş et (tek tık)	Geçmişi sepete kopyala
6.5.6	Sipariş arama / filtreleme	Tarih, durum, ürün

Genişleme (3)

#	Özellik	Açıklama
6.5.7	Kargo entegrasyonu	Yurtiçi/Aras/MNG API gerçek zamanlı
6.5.8	Teslim onayı	Bayi imzasıyla doğrulama
6.5.9	Gecikme uyarısı + tazminat hesabı	Otomatik

Modül 6.6 — Numune & İade

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
6.6.1	Numune talep formu	Ürün + adres + not
6.6.2	Yöneticiden onay akışı	Onay → ücretsiz örnek
6.6.3	İade bildir formu	Sipariş + sebep + dosya
6.6.4	İade onay → cari düşüm + iade etiketi	Otomatik
6.6.5	İade geçmişi	Bayi görür

Modül 6.7 — Bildirim & Mesajlaşma (Not Defteri)

MVP (4)

#	Özellik	Açıklama
6.7.1	Sipariş alındı mail + push	Otomatik
6.7.2	Üretime aktarıldı mail + push	Otomatik
6.7.3	Kargoda mail + push	Kargo takip linki
6.7.4	Bildirim merkezi	Portal içi geçmiş

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
6.7.5	WhatsApp Business API	Resmi entegrasyon
6.7.6	Push bildirim (PWA)	Mobil destekli
6.7.7	Not defteri (yönetici-bayi mesaj)	Thread, dosya ek, okundu
6.7.8	Toplu duyuru	Yönetici → tüm bayilere

Modül 6.8 — Eğitim & Yardım

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
6.8.1	SSS sayfası	Kategorili, aranabilir
6.8.2	Video eğitim kütüphanesi	Portal kullanım
6.8.3	Canlı destek talep	Yönetici thread'ine
6.8.4	"Hangi paspas hangi araca" PDF	Otomatik üretim

Modül 6.9 — Bayi Yönetimi (Yönetici)

MVP (7)

#	Özellik	Açıklama
6.9.1	Bayi listesi sayfası	Filtre + arama + sıralama
6.9.2	Yeni bayi kaydı	Mevcut müşteriden + portal user
6.9.3	Bayi pasifleştirme	Erişim kapatma
6.9.4	İskonto güncelleme	Toplu/tek
6.9.5	Kredi limiti tanımlama	Aşılırsa portalda uyarı
6.9.6	Bayi audit log görünümü	Tek bayi tüm aktivite
6.9.7	Şifre sıfırlama (yöneticiden)	Acil durum

Genişleme (4)

#	Özellik	Açıklama
6.9.8	Toplu bayi işlemleri (Excel)	Çoklu güncelleme
6.9.9	Bayi performans skoru	Ciro + sıklık + ödeme disiplini
6.9.10	Bayi segmentasyon otomasyonu	Davranış kümeleri
6.9.11	Bayi davranış zaman çizelgesi	Tek görünüm

Modül 6.10 — Portal Raporları (Yönetici)

MVP (4)

#	Özellik	Açıklama
6.10.1	Günlük/haftalık sipariş hacmi	Bar chart
6.10.2	Bayi bazında sipariş listesi	Sıralı tablo
6.10.3	Top 10 ürün	Hacim + adet
6.10.4	Aktif/pasif bayi sayısı	Son 30 gün

Genişleme (8)

#	Özellik	Açıklama
6.10.5	En çok aranan araç (yeni ürün sinyali)	Filtreden okur
6.10.6	Sepet terk analizi	Terk + sebep tahmini
6.10.7	Bayi kayıp risk uyarısı	60 gün siparişsiz
6.10.8	Coğrafi pazar haritası	Şehir dağılımı
6.10.9	Kampanya etkinlik raporu	Öncesi/sonrası
6.10.10	Saatlik portal kullanım	Trafik grafiği
6.10.11	Cohort analizi	Yeni bayi takip
6.10.12	Excel/PDF özelleştirilebilir rapor	Filtreli dışa aktarma

> **Detay:** `tartisma/11-b2b-bayi-portali.md`

Faz 7 — MLOps & Eğitilebilir Modeller (19 özellik)

MVP (10)

#	Özellik	Açıklama
7.1	Python FastAPI ML servis	Bun → HTTP, ayrı container
7.2	MLflow kurulumu	Deneme + artifact tracking
7.3	S3 model storage	Versiyon arşivi
7.4	`model_versiyonlari` tablosu	Versiyon, metrik, durum
7.5	`/admin/ml-laboratuvari` UI	Aktif modeller, eğitim kuyruğu
7.6	Model detay sayfası	Eğitim geçmişi, metrik trend
7.7	Excel upload UX	Dosya seç + preview + onay
7.8	Kolon eşleştirme arayüzü	Otomatik tespit + manuel
7.9	Hata düzeltme inline	Hatalı satırı düzelt
7.10	Yeniden eğitim butonu	Manuel tetikleme

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
7.11	Champion/challenger A/B test	%5 trafiğe challenger
7.12	İstatistiksel anlamlılık testi	t-test, $p < 0.05$
7.13	Multivariate feature pipeline	Kur+tatil+hava+kampanya
7.14	SHAP feature importance UI	Görsel etki tablosu
7.15	Auto-rollback (MAPE > %50)	Eski stabile dön

Vizyon (4)

#	Özellik	Açıklama
7.16	Active learning calibration	Yönetici düzeltme → calibration layer
7.17	Hyperparameter tuning otomatik	Optuna entegrasyonu
7.18	Multi-deployment hazırlık	Env-based config
7.19	Federated learning iskelet	Anonim ağırlık paylaşımı

> **Detay:** `tartisma/14-egitilebilir-modeller-mlops.md`

Faz 8 — Konversasyonel Katman (16 özellik)

MVP (7)

#	Özellik	Açıklama
8.1	Yönetici sohbet UI	Doğal dilde istek + AI yanıt
8.2	LLM provider abstraction	Claude/OpenAI/Groq seçimi
8.3	Niyet (intent) çıkarımı	“5000 paspas siyah” → action
8.4	Slot-filling	Eksik parametre sorma
8.5	Risk skoru hesabı	Geri al × tutar × dış görünüm × kayıt
8.6	Onay matrisi (risk × güven × tutar)	Otomatik mi onay mı
8.7	Audit log + rollback	Her aksiyon için

Genişleme (5)

#	Özellik	Açıklama
8.8	Kill-switch (global/aksiyon/provider)	Tek tıkla kapatma
8.9	Sessiz onay penceresi	12-24 saat tepki yoksa otomatik
8.10	LLM fallback mekanizması	Pahalı patladıysa ucuza düş
8.11	Reddedilen önerilerden öğrenme	Few-shot prompt güncelleme
8.12	Çoklu intent tek mesajda	"X aldır + Y kontrol et + Z bildir"

Vizyon (4)

#	Özellik	Açıklama
8.13	Bayi-tarafı sohbet (opsiyonel)	Bayi WhatsApp/portaldan sohbet
8.14	Sesli giriş (Whisper STT)	Mobil mikrofondan
8.15	Ses çıkışı (TTS)	Operatör ekranı sesli yanıt
8.16	Çoklu dil sohbet	İngilizce/Almanca

> **Detay:** `tartisma/07-konversasyonel-katman.md`, `tartisma/09-otomasyon-esikleri.md`

Faz 9 — Mobil & Saha CRM (19 özellik)

MVP (9)

#	Özellik	Açıklama
9.1	Saha satış mobil app (Flutter)	iOS + Android
9.2	Bayi ziyaret kaydı	Tarih, lokasyon, not
9.3	Sesli not (Whisper API)	Konuşmadan metin
9.4	Foto/video yükleme	Ziyaret kanıtı
9.5	Offline-first sipariş	Bağlantı dönünce senkron
9.6	Push bildirim altyapısı (FCM)	Kritik uyarılar
9.7	Bayi mobil PWA	Web portal'ın mobil versiyonu
9.8	Operatör mobil polish	Mevcut uygulama tamamlama
9.9	Push bildirim teslim raporu	Açma/tıklama metrikleri

Genişleme (6)

#	Özellik	Açıklama
9.10	Bayi native mobil (Flutter)	PWA yetersizse
9.11	Saha ziyaret → churn sinyali	Otomatik feed-in
9.12	LLM ziyaret özeti	"Bu ziyarette kritik bilgi var mı?"
9.13	Aksiyon takibi (next steps + due)	Otomatik reminder
9.14	QR kod ile sipariş	Ürün koduna fotoğraf
9.15	Saha ekibi performans dashboard	Ziyaret sayısı, dönüşüm

Vizyon (4)

#	Özellik	Açıklama
9.16	AR ürün önizleme (3D)	Paspas aracın içinde nasıl
9.17	Mobil sohbet entegrasyonu	Faz 8 ile birleşik
9.18	Müşteri B2C mobil app	Son tüketici uygulaması
9.19	Saha rotalama (mini lojistik)	Günlük ziyaret rotası optimize

---

Faz 10+ — Genişleme Modülleri (30 özellik)

Sinyal #1 — Rakip & Pazar İstihbaratı (4)

#	Özellik
10.1.1	Rakip web tarama altyapısı (mevcut Faz 5 reuse)
10.1.2	Yeni ürün/fiyat değişikliği tespiti
10.1.3	Kamu İhale Kurumu kazanan/kaybeden analiz
10.1.4	Türkpatent yeni başvuru takibi

Sinyal #2 — Müşteri (B2C) Churn (3)

#	Özellik
10.2.1	B2C müşteri sipariş aralığı analizi
10.2.2	Survival analysis (Kaplan-Meier)
10.2.3	Otomatik retention email (eşik üstü)

Sinyal #3 — Fiyat Optimizasyonu (3)

#	Özellik
10.3.1	Bayi-spesifik iskonto önerisi (RL bandit)
10.3.2	Liste fiyatı elastikiyeti analizi
10.3.3	Rakip fiyat + maliyet + marj optimizasyonu

Sinyal #4 — AI Belge İşleme (3)

#	Özellik
10.4.1	OCR (Tesseract / Google Vision)
10.4.2	LLM JSON çıkarımı (fatura/PO/irsaliye)
10.4.3	İnsan onay kuyruğu (eşik altı)

Sinyal #5 — Lojistik & Rota (3)

#	Özellik
10.5.1	OR-Tools VRP solver
10.5.2	Trafik + kapasite + zaman penceresi
10.5.3	Günlük sevkiyat plan haritası

Sinyal #7 — Dış Veri / Sektör (3)

#	Özellik
10.7.1	TÜİK / TCMB / TOBB veri pipeline
10.7.2	Aylık “sektör nabzı” raporu
10.7.3	Tahmin motoruna sektör endeksi feature

Sinyal #8 — API Entegrasyonları (8)

#	Özellik
10.8.1	e-Fatura (Logo/Mikro/GİB)
10.8.2	e-Arşiv
10.8.3	Banka mutabakat API
10.8.4	Kargo API (Aras/Yurtiçi/MNG/PTT)
10.8.5	Trendyol/Hepsiburada/N11 ürün senk
10.8.6	WhatsApp Business doğrudan
10.8.7	SMS Gateway (Netgsm/İletimerkezi)
10.8.8	Logo/Mikro muhasebe senk

Sinyal #9 — Field CRM (3)

#	Özellik
10.9.1	Detaylı saha ziyaret formu
10.9.2	Hashtag / sektör trendi feed-in
10.9.3	Saha ekibi koçluk dashboard

Sinyal #10 — Sürdürülebilirlik (3)

#	Özellik
10.10.1	LCA hesaplama altyapısı
10.10.2	Ürün başına karbon raporu (PDF)
10.10.3	CBAM uyumlu müşteri raporu

> **Detay:** `tartisma/15-genisletme-sinyalleri.md`

Teslimat Sırası — Hafta-Hafta Özeti

```
Hafta 1-4    → Faz 0 (Paspas tamamlanma)
Hafta 5-8    → Faz 1 (Talep havuzu)
Hafta 9-16   → Faz 2 (Tahmin motoru)
Hafta 17-22  → Faz 3 (Müşteri keşif) + Faz 4 (Stok) [paralel]
Hafta 23-30  → Faz 5 (Bayi scraping & churn)
Hafta 31-38  → Faz 6 (Bayi Portalı MVP)
Hafta 39-46  → Faz 7 (MLOps)
Hafta 47-52  → Faz 8 (Konversasyonel)
Hafta 53-60  → Faz 9 (Mobil & saha)
Hafta 61+    → Faz 10+ (genişleme — Promats yönetimi ile sıralı)
```

> Ana iskelet (Faz 0-9): ~60 hafta (~14 ay). Faz 10+ ihtiyaca göre paralel veya sıralı.

Açık Tartışma Noktaları (Fonksiyonel)

1. **Faz 6 öne çekilsin mi?** Bayi portalı bayinin en hızlı hissedeceği değer. Faz 0+6 önce, Faz 1-5 paralel olabilir mi?
2. **Yetki sistemi:** Bayi içi rol (admin/operatör/görüntüleyici) MVP'de mi v2'de mi?
3. **WhatsApp Business:** Hesap onay süreci 2-3 ay; MVP'de mi v2'de mi?
4. **Mobil:** PWA yeter mi (Faz 9.7), native şart mı (Faz 9.10)?
5. **e-Fatura:** Faz 10.8.1 öne çekilebilir mi (yasal zorunluluk)?
6. **Çoklu dil:** v3'te mi (Faz 9 sonrası), önce mi?
7. **Online ödeme:** Iyzipay entegrasyonu MVP'de mi (6.4.6)?
8. **Faz 8 (sohbet) bayi tarafı:** ilk yıl yönetici-only mi?
9. **Faz 10 önceliklendirme:** AI belge işleme mi (Sinyal #4) önce, yoksa rakip istihbaratı mı (Sinyal #1)?
10. **Sürdürülebilirlik (Sinyal #10):** CBAM 2026 yürürlükte — şimdiden başlamak gerekir mi?

06 — Veri Modeli

Bu doküman MatPortal'ın **eklenen 30+ tabloyu**, mevcut Paspas tablolarıyla **ilişkilerini**, **migration stratejisini** ve **veri yaşam döngüsünü** anlatır. Detaylı SQL şemaları her fazın derinlemesine dokümanında; burada **bütünlük resmi** vardır.

1. Genel Prensipler

1.1 Konvansiyonlar

- **PK:** `char(36)` UUID v4 (Promats projeleri standardı)
- **Tablo isimleri:** Türkçe + snake_case (`musteriler` , `tahmin_calistirma`)
- **Audit kolonları:** `created_at datetime` , `updated_at datetime` , `created_by char(36)` , `updated_by char(36)`
- **Soft delete:** `deleted_at datetime NULL` (kritik tablolarda)
- **JSON kolonları:** MySQL 8 native JSON, schema validation Drizzle/Zod ile
- **Index:** kompozit index sorgu pattern'lerine göre, `EXPLAIN` ile doğrulanır
- **FK:** `ON DELETE RESTRICT` varsayılan (kasıtlı CASCADE açık tanımlanır)

1.2 Migration kuralı

Kritik: CLAUDE.md gereği `ALTER TABLE` lokal ortamda yasak. Schema değişikliği **seed dosyası** (`backend/src/db/seed/sql/0XX_*.sql`) güncellenip `db:seed:fresh` ile sıfırdan kurulur. Production'da migration script ayrı yönetilir.

Bu doküman seed dosyalarına eklenen **yeni 30+ tabloyu** listeler.

2. Mevcut Paspas Tabloları (paylaşılan)

MatPortal'ın **read** ve sınırlı **write** yaptığı mevcut tablolar:

Tablo	Açıklama	MatPortal kullanımı
`musteriler`	Bayi/müşteri ana kayıt	`portal_kullanicilari.musteri_id` FK
`urunler`	Ürün katalog	`portal_sepet_kalemleri` , `tahmin_calistirma` FK
`urun_kategorileri`	Kategori	Faz 6 katalog filtre
`satis_siparisleri`	Sipariş	Portal'dan `repoCreate` çağrıyla yazılır
`siparis_kalemleri`	Sipariş kalemi	Portal'dan dolaylı yazılır
`uretim_emirleri`	Üretim emri	Portal sipariş takip read
`sevkiyat_emirleri`	Sevkiyat	Portal sipariş takip read
`hareketler`	Cari hareket	Portal cari read
`stoklar`	Stok	Faz 4 + portal rezervasyon
`recete_*`	Reçete	Faz 4 hammadde projeksiyon
`makine_havuzu`	Makine	Faz 2 kapasite
`vardiya_*`	Vardiya	Faz 2 üretim hacmi
`kullanicilar`	Kullanıcı	Tüm yeni modüller auth
`kategoriler` , `tanimlar`	Tanım tabloları	Faz 6

Kritik prensip: MatPortal Paspas tablolarına **doğrudan INSERT/UPDATE/DELETE yapmaz**. Yazma işlemleri Paspas'ın repository fonksiyonlarını çağırır (örn. `satis_siparisleri/repository.ts:repoCreate`). Bu sayede iş kuralları korunur.

İstisna: `musteriler.son_giris_at` , `musteriler.portal_aktif_mi` gibi portal-spesifik kolonlar. Bunlar `musteriler` tablosuna eklenir ve portal yazar.

3. Yeni Tablolar — Faz Bazlı

Faz 1 — Talep Toplama Altyapısı (3 tablo)

```
CREATE TABLE talep_havuzu (
  id char(36) PK,
  kaynak ENUM('whatsapp','telefon','email','portal','manuel','sohbet','saha'),
  kaynak_referans varchar(255),    -- WA mesaj ID, email subject, vb.
  musteri_id char(36) FK musteriler.id NULL,  -- bilinen müşteri
  ham_metin text,                  -- orijinal mesaj/not
  yapilandirilmis_json JSON,       -- LLM çıktı: { urunler: [...], vade, vb. }
  durum ENUM('yeni','isleniyor','siparise_donustu','reddedildi','kapatildi'),
  oncelik ENUM('düşük','orta','yüksek','kritik'),
  ai_guven_skoru decimal(4,2),
  notlar text,
  atanan_user_id char(36) FK kullanicilar.id NULL,
  donusturulen_siparis_id char(36) NULL,  -- siparise dönüştüyse
  created_at datetime,
  created_by char(36),
  updated_at datetime,
  INDEX (durum, oncelik, created_at),
  INDEX (musteri_id)
);

CREATE TABLE talep_kalemleri (
  id char(36) PK,
  talep_id char(36) FK talep_havuzu.id,
  urun_id char(36) FK urunler.id NULL,
  urun_metin varchar(255),         -- LLM çıkardı ama eşleştirilmediyse
  miktar decimal(12,2),
  birim_fiyat_beklenti decimal(12,2) NULL,
  notlar text
);

CREATE TABLE talep_etkilesim (
  id char(36) PK,
  talep_id char(36) FK,
  etkilesim_tipi ENUM('not','arama','email','toplanti','statu_degisikligi'),
  user_id char(36),
  detay text,
  ekler JSON,
  created_at datetime
);
```

Faz 2 — Sipariş Tahmin Motoru (4 tablo)

```
CREATE TABLE tahmin_modelleri (
  id char(36) PK,
  scope ENUM('genel','segment','bayi','bayi_urun'),
  scope_value varchar(255),
  algoritma varchar(64),
  egitim_tarihi datetime,
  egitim_verisi_baslangic date,
  egitim_verisi_bitis date,
  egitim_kayit_sayisi int,
  dogruluk_metrikleri JSON,        -- { mape, rmse, mae, bias, coverage }
  hyperparametreler JSON,
  model_dosyasi_yolu text,
  aktif tinyint,
  notlar text,
  created_at datetime,
  INDEX (scope, scope_value, aktif)
);

CREATE TABLE tahmin_calistirma (
  id char(36) PK,
  bayi_id char(36) FK musteriler.id,
  urun_id char(36) FK urunler.id,
  donem_baslangic date,
  donem_bitis date,
  tahmini_adet decimal(12,2),
  guven_alt decimal(12,2),
  guven_ust decimal(12,2),
  guven_yuzdesi decimal(4,2),
  guven_skoru decimal(4,2),
  metod varchar(64),
  model_id char(36) FK tahmin_modelleri.id,
  sinyaller JSON,
  uyari_bayraklari JSON,
  calistirma_zamani datetime,
  INDEX (bayi_id, urun_id, donem_baslangic),
  INDEX (calistirma_zamani)
);

CREATE TABLE tahmin_dogruluk (
  id char(36) PK,
  tahmin_id char(36) FK tahmin_calistirma.id,
  gercek_adet decimal(12,2),
  mape decimal(8,4),
  rmse decimal(12,4),
  bias decimal(8,4),
  hesaplandi_at datetime
);

CREATE TABLE siparis_gecmisi_yuklenen (
```

```
  id char(36) PK,
  yukleyen_user_id char(36),
  dosya_adi varchar(255),
  satir_sayisi int,
  basarili int,
  hata int,
  durum ENUM('yuklendi','isleniyor','tamamlandi','hatali'),
  hata_log JSON,
  yuklendi_at datetime
);
```

> **Detay:** `tartisma/12-tahmin-motoru-derinlemesine.md`

Faz 3 — Müşteri Keşif (3 tablo)

```
CREATE TABLE lead_havuzu (
  id char(36) PK,
  kaynak ENUM('tobb','sanayim_net','google_places','apollo','hunter','manuel','onerilen'),
  firma_adi varchar(255),
  vergi_no varchar(20),
  sektor varchar(128),
  alt_sektor varchar(128),
  sehir varchar(64),
  ilce varchar(64),
  adres text,
  enlem decimal(10,7),
  boylam decimal(10,7),
  web_sitesi varchar(255),
  telefon varchar(64),
  email varchar(255),
  calisan_sayisi int NULL,
  ciro_tahmini decimal(15,2) NULL,
  benzerlik_skoru decimal(4,2),    -- mevcut bayilere ML benzerlik
  durum ENUM('yeni','arastiriliyor','temas','gorusme','kazanildi','kayip','reddedildi'),
  atanan_user_id char(36),
  donusturulen_musteri_id char(36) NULL,
  notlar text,
  ham_veri JSON,                   -- kaynak API response
  created_at datetime,
  INDEX (kaynak, durum),
  INDEX (sehir, sektor),
  INDEX (benzerlik_skoru DESC)
);

CREATE TABLE lead_etkilesim (
  id char(36) PK,
  lead_id char(36) FK,
  user_id char(36),
  etkilesim_tipi ENUM('not','arama','email','toplanti','demo','teklif'),
  detay text,
  sonuc varchar(64),
  ekler JSON,
  created_at datetime
);

CREATE TABLE outreach_kampanya (
  id char(36) PK,
  ad varchar(255),
  hedef_segment JSON,              -- { sektor, sehir, calisan_min, ... }
  email_sablonu_id char(36),
  baslangic_tarihi datetime,
  bitis_tarihi datetime,
  durum ENUM('taslak','aktif','tamamlandi','iptal'),
  metrikler JSON,                  -- { gonderilen, acilan, tiklanan, donusum }
```

```
  created_at datetime
);
```

Faz 4 — Stok & Tedarik (4 tablo + mevcut genişler)

```
CREATE TABLE tuketim_hizi (
  id char(36) PK,
  urun_id char(36) FK urunler.id,
  donem date,                      -- ay başı
  toplam_tuketim decimal(12,2),
  ortalama_gunluk decimal(12,4),
  std_sapma decimal(12,4),
  min_gunluk decimal(12,2),
  max_gunluk decimal(12,2),
  hesaplandi_at datetime,
  UNIQUE (urun_id, donem)
);

CREATE TABLE rop_ayarlari (
  id char(36) PK,
  urun_id char(36) FK urunler.id,
  reorder_point decimal(12,2),     -- bu seviye altına düşünce sipariş aç
  guvenli_stok decimal(12,2),
  max_stok decimal(12,2),
  lead_time_gun int,
  hesap_metodu ENUM('manuel','otomatik','hibrit'),
  son_hesap_tarihi datetime,
  notlar text
);

CREATE TABLE tedarikci_skor (
  id char(36) PK,
  tedarikci_id char(36) FK musteriler.id,  -- musteriler tablosu (tedarikçi de orada)
  donem date,
  zamaninda_teslim_orani decimal(4,2),
  kalite_skoru decimal(4,2),
  fiyat_rekabet_skoru decimal(4,2),
  iletisim_skoru decimal(4,2),
  toplam_skor decimal(4,2),
  hesaplandi_at datetime
);

CREATE TABLE po_taslaklari (
  id char(36) PK,
  tedarikci_id char(36),
  alternatif_tedarikci_ids JSON,
  kalemler JSON,                   -- [{urun_id, miktar, fiyat}]
  toplam_tutar decimal(15,2),
  ai_gerekce text,                 -- LLM'in açıklaması
  durum ENUM('taslak','onayli','reddedildi','gonderildi'),
  onaylayan_user_id char(36),
  onay_tarihi datetime,
  donusturulen_satinalma_id char(36),
```

```
  created_at datetime
);
```

Faz 5 — Bayi Scraping & Churn (5 tablo)

```
CREATE TABLE web_kazima_hedefleri (
  id char(36) PK,
  bayi_id char(36) FK musteriler.id NULL,  -- rakip de olabilir, NULL
  url varchar(500),
  tip ENUM('site','instagram','facebook','google_maps','linkedin','rakip'),
  oncelik ENUM('düşük','orta','yüksek','kritik'),
  sıklık ENUM('günlük','haftalık','aylık'),
  son_kazima datetime,
  sonraki_kazima datetime,
  aktif tinyint,
  notlar text,
  INDEX (sonraki_kazima, aktif)
);

CREATE TABLE web_kazima_kayitlari (
  id char(36) PK,
  hedef_id char(36) FK,
  baslangic datetime,
  bitis datetime,
  http_durum int,
  yanit_boyutu int,
  s3_yol text,
  parse_basarili tinyint,
  hata text,
  parsed_data JSON,
  INDEX (hedef_id, baslangic DESC)
);

CREATE TABLE bayi_sinyalleri (
  id char(36) PK,
  bayi_id char(36) FK musteriler.id,
  tip varchar(64),
  deger varchar(500),
  kanit text,
  guven decimal(4,2),
  puan int,
  kaynak ENUM('web','sosyal','manuel','vergi','ml_model'),
  kaynak_kayit_id char(36),
  tespit_tarihi datetime,
  durum ENUM('yeni','dogrulandi','red','gozardi'),
  manuel_yorum text,
  INDEX (bayi_id, tespit_tarihi DESC)
);

CREATE TABLE churn_skor_gecmisi (
  id char(36) PK,
  bayi_id char(36) FK musteriler.id,
  tarih date,
  skor decimal(5,2),
```

```
  risk ENUM('düşük','orta','yüksek','kritik'),
  aktif_sinyaller JSON,
  ml_olasilik_30 decimal(4,2),
  ml_olasilik_60 decimal(4,2),
  ml_olasilik_90 decimal(4,2),
  INDEX (bayi_id, tarih DESC),
  INDEX (risk, tarih DESC)
);

CREATE TABLE churn_aksiyon_log (
  id char(36) PK,
  bayi_id char(36) FK musteriler.id,
  user_id char(36),
  aksiyon_tipi varchar(64),        -- 'telefon','saha','kampanya','iskonto'
  detay text,
  oncesi_skor decimal(5,2),
  sonrasi_skor decimal(5,2),       -- 30 gün sonra otomatik dolar
  basarili tinyint NULL,           -- skor düştüyse 1
  yapildi_at datetime,
  olcum_tarihi datetime
);
```

> **Detay:** `tartisma/13-bayi-scraping-churn.md`

Faz 6 — Bayi Portalı (11 tablo)

```
CREATE TABLE portal_kullanicilari (
  id char(36) PK,
  musteri_id char(36) FK musteriler.id,    -- bayi
  email varchar(255) UNIQUE,
  sifre_hash varchar(255),
  ad varchar(128),
  soyad varchar(128),
  telefon varchar(64),
  rol ENUM('bayi_admin','bayi_operator','bayi_goruntu'),
  aktif tinyint,
  must_change_pw tinyint,
  son_giris datetime,
  son_giris_ip varchar(64),
  iki_faktor_aktif tinyint,
  iki_faktor_secret varchar(128) NULL,
  created_at datetime,
  INDEX (musteri_id, aktif)
);

CREATE TABLE portal_oturumlari (
  id char(36) PK,
  user_id char(36) FK portal_kullanicilari.id,
  refresh_token_hash varchar(255),
  ip varchar(64),
  user_agent text,
  expire_at datetime,
  iptal_at datetime NULL,
  INDEX (user_id, expire_at)
);

CREATE TABLE portal_sepet (
  id char(36) PK,
  portal_user_id char(36) FK,
  ad varchar(255),                  -- "Ana Mağaza", "Şube" vb.
  durum ENUM('aktif','tamamlandi','terk','silindi'),
  toplam_tutar decimal(12,2),
  notlar text,
  created_at datetime,
  updated_at datetime,
  INDEX (portal_user_id, durum)
);

CREATE TABLE portal_sepet_kalemleri (
  id char(36) PK,
  sepet_id char(36) FK,
  urun_id char(36) FK urunler.id,
  arac_model_id char(36) FK arac_modelleri.id NULL,
  miktar decimal(12,2),
  birim_fiyat decimal(12,2),
```

```
  iskonto_yuzde decimal(5,2),
  toplam decimal(12,2),
  eklendi_at datetime,
  INDEX (sepet_id)
);

CREATE TABLE portal_audit (
  id char(36) PK,
  portal_user_id char(36) FK,
  aksiyon varchar(64),             -- 'login','logout','sepet_ekle','sipariş_aç'
  hedef_tip varchar(64),
  hedef_id char(36),
  detay JSON,
  ip varchar(64),
  user_agent text,
  created_at datetime,
  INDEX (portal_user_id, created_at DESC)
);

CREATE TABLE portal_bildirimler (
  id char(36) PK,
  portal_user_id char(36) FK,
  tip ENUM('siparis','odeme','kampanya','genel','uyari'),
  baslik varchar(255),
  govde text,
  link varchar(500),
  okundu tinyint,
  gonderildi_email tinyint,
  gonderildi_push tinyint,
  created_at datetime,
  INDEX (portal_user_id, okundu, created_at DESC)
);

CREATE TABLE portal_not_defteri (
  id char(36) PK,
  thread_id char(36),              -- aynı bayi-yönetici thread
  yazan_tip ENUM('bayi','yonetici'),
  yazan_user_id char(36),
  mesaj text,
  ekler JSON,
  okundu_at datetime NULL,
  created_at datetime,
  INDEX (thread_id, created_at)
);

CREATE TABLE arac_modelleri (
  id char(36) PK,
  marka varchar(64),
  model varchar(64),
  yil_baslangic int,
```

```
  yil_bitis int,
  govde_tipi ENUM('sedan','hatchback','wagon','suv','coupe','convertible','pickup','van'),
  motor_tipi varchar(64) NULL,
  notlar text,
  UNIQUE (marka, model, yil_baslangic, yil_bitis, govde_tipi),
  INDEX (marka, model)
);

CREATE TABLE urun_arac_uyumlulugu (
  id char(36) PK,
  urun_id char(36) FK urunler.id,
  arac_model_id char(36) FK arac_modelleri.id,
  uyumluluk ENUM('tam','kismi','garanti'),
  notlar text,
  UNIQUE (urun_id, arac_model_id),
  INDEX (arac_model_id),
  INDEX (urun_id)
);

CREATE TABLE portal_numune_talepleri (
  id char(36) PK,
  portal_user_id char(36) FK,
  urun_id char(36) FK urunler.id,
  miktar int,
  adres text,
  notlar text,
  durum ENUM('yeni','onayli','gonderildi','tamamlandi','reddedildi'),
  onaylayan_user_id char(36),
  gonderim_takip_no varchar(64),
  created_at datetime
);

CREATE TABLE portal_iadeler (
  id char(36) PK,
  portal_user_id char(36) FK,
  siparis_id char(36) FK satis_siparisleri.id,
  kalemler JSON,                   -- [{kalem_id, miktar, sebep}]
  sebep_kategori ENUM('kalite','yanlis_model','fazla_teslim','hasarli','diger'),
  aciklama text,
  ekler JSON,                      -- foto/PDF
  durum ENUM('yeni','inceleniyor','onayli','reddedildi','tamamlandi'),
  onaylayan_user_id char(36),
  iade_etiket_no varchar(64),
  created_at datetime
);
```

Faz 7 — MLOps (5 tablo)

```
CREATE TABLE model_versiyonlari (
  id char(36) PK,
  model_ailesi varchar(128),
  versiyon varchar(32),
  egitim_baslangic datetime,
  egitim_bitis datetime,
  egitim_kayit_sayisi int,
  hyperparametreler JSON,
  metrikler JSON,
  artifact_yolu text,              -- s3://...
  durum ENUM('egitiliyor','hazir','champion','retired','hatali'),
  champion_olma_tarihi datetime NULL,
  retired_tarih datetime NULL,
  egiten_user_id char(36),
  notlar text,
  INDEX (model_ailesi, durum)
);

CREATE TABLE ab_test_calistirma (
  id char(36) PK,
  champion_model_id char(36) FK,
  challenger_model_id char(36) FK,
  baslangic datetime,
  bitis datetime,
  champion_mape decimal(8,4),
  challenger_mape decimal(8,4),
  p_value decimal(10,8),
  istatistiksel_anlamli tinyint,
  sonuc ENUM('beklemede','promote','retire','sürer')
);

CREATE TABLE excel_yukleme_gecmisi (
  id char(36) PK,
  user_id char(36),
  dosya_tipi ENUM('siparis','kampanya','ham_madde','musteri','urun'),
  dosya_adi varchar(255),
  satir_sayisi int,
  basarili int,
  hata int,
  durum ENUM('isleniyor','tamamlandi','hatali'),
  hata_log JSON,
  yeniden_egitim_tetikledi tinyint,
  yuklendi_at datetime
);

CREATE TABLE feature_pipeline_kayitlari (
  id char(36) PK,
  pipeline_versiyonu varchar(32),
  girdi_tablo varchar(64),
```

```
  feature_count int,
  null_oran decimal(4,2),
  outlier_count int,
  calistirma_zamani datetime,
  basarili tinyint
);

CREATE TABLE tahmin_geri_besleme (
  id char(36) PK,
  tahmin_id char(36) FK tahmin_calistirma.id,
  user_id char(36),
  duzeltilen_deger decimal(12,2),
  sebep text,
  guven_dusuk_mu tinyint,
  geri_besleme_tarihi datetime
);
```

> **Detay:** `tartisma/14-egitilebilir-modeller-mlops.md`

Faz 8 — Konversasyonel (3 tablo)

```
CREATE TABLE ai_aksiyon_audit (
  id char(36) PK,
  aksiyon_tipi varchar(64),
  tetikleyen ENUM('ai_otomatik','ai_onerili','insan_manuel'),
  ai_oneri_id char(36) NULL,
  insan_user_id char(36) NULL,
  payload JSON,
  oncesi_state JSON,
  sonrasi_state JSON,
  rollback_mumkun tinyint,
  rollback_yapildi_at datetime NULL,
  notlar text,
  created_at datetime,
  INDEX (aksiyon_tipi, created_at)
);

CREATE TABLE ai_otomasyon_ayarlari (
  id char(36) PK,
  scope ENUM('global','aksiyon_tipi','provider'),
  scope_value varchar(128),
  enabled tinyint,
  notlar text,
  updated_by char(36),
  updated_at datetime
);

CREATE TABLE ai_oneri_geri_besleme (
  id char(36) PK,
  oneri_id char(36),
  oneri_tipi varchar(64),
  ai_guven_skoru decimal(4,2),
  risk_skoru int,
  insan_karari ENUM('onayli','red','revize','iptal'),
  red_sebebi text,
  manual_alternatif JSON,
  created_at datetime
);
```

Faz 9 — Mobil & Saha (3 tablo)

```
CREATE TABLE ziyaret_kayitlari (
  id char(36) PK,
  saha_user_id char(36) FK kullanicilar.id,
  bayi_id char(36) FK musteriler.id,
  ziyaret_tipi ENUM('saha_satis','sikayet','rutin','egitim','tahsilat'),
  baslangic_zamani datetime,
  bitis_zamani datetime,
  konum_enlem decimal(10,7),
  konum_boylam decimal(10,7),
  konum_dogrulandi tinyint,
  katilimcilar JSON,
  ses_kaydi_yolu text NULL,        -- s3://
  ses_metni text NULL,             -- Whisper çıktı
  llm_ozet text NULL,
  fotograf_yollari JSON,
  sonuc_etiketleri JSON,           -- ['memnun_değil','rakip_teklif','sipariş_aldı']
  sonraki_adim text,
  yeni_siparis_id char(36) NULL,
  cretaed_at datetime,
  INDEX (saha_user_id, baslangic_zamani DESC),
  INDEX (bayi_id, baslangic_zamani DESC)
);

CREATE TABLE push_bildirim_log (
  id char(36) PK,
  user_id char(36),                -- portal veya admin user
  user_tip ENUM('admin','bayi','saha'),
  cihaz_token varchar(255),
  baslik varchar(255),
  govde text,
  payload JSON,
  gonderildi_at datetime,
  teslim_at datetime NULL,
  acildi_at datetime NULL,
  hata text NULL
);

CREATE TABLE mobil_oturumlari (
  id char(36) PK,
  user_id char(36),
  user_tip ENUM('admin','bayi','saha'),
  cihaz_id varchar(255),
  cihaz_modeli varchar(255),
  os varchar(64),
  app_versiyonu varchar(32),
  push_token varchar(255),
  son_aktif datetime,
```

```
  iptal_at datetime NULL
);
```

4. Mevcut Tablolara Eklenen Kolonlar

Bazı yeni özellikler **mevcut tablolara kolon ekler** (yine seed dosyası güncellenir):

```
-- musteriler tablosu (Faz 5 + Faz 6)
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN portal_aktif_mi tinyint DEFAULT 0;
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN son_portal_giris datetime NULL;
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN web_sitesi varchar(255) NULL;
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN sosyal_medya_json JSON NULL;
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN sektor_etiketi varchar(128) NULL;
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN segment ENUM('A','B','C') NULL;
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN konum_enlem decimal(10,7) NULL;
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN konum_boylam decimal(10,7) NULL;
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN churn_son_skor decimal(5,2) NULL;
ALTER TABLE musteriler ADD COLUMN churn_son_skor_tarihi datetime NULL;

-- urunler tablosu (Faz 6)
ALTER TABLE urunler ADD COLUMN portal_gorunur tinyint DEFAULT 1;
ALTER TABLE urunler ADD COLUMN sezon_etiketi varchar(64) NULL;

-- satis_siparisleri tablosu (Faz 6)
ALTER TABLE satis_siparisleri ADD COLUMN kaynak ENUM(
  'admin_panel','portal','sohbet','telefon','email','whatsapp','manuel'
) DEFAULT 'admin_panel';
ALTER TABLE satis_siparisleri ADD COLUMN portal_sepet_id char(36) NULL;
```

> **Not:** Yukarıdaki ALTER ifadeleri **gösterim amaçlıdır**. Gerçek implementasyonda seed SQL dosyaları (`0XX_*.sql`) doğrudan güncellenir, fresh deploy ile uygulanır. Production migration ayrı yönetilir.

5. ER İlişki Görünümü (özet)

```
                musteriler
                    │
          ┌─────────┼──────────────────────────────┐
          ↓         ↓                              ↓
portal_kullanicilari   churn_skor_gecmisi      satis_siparisleri
          │              │                           │
          ↓              ↓                           ↓
   portal_sepet     bayi_sinyalleri          siparis_kalemleri
          │              ↑                           │
          ↓              │                           ↓
portal_sepet_kalemleri   web_kazima_kayitlari   uretim_emirleri
          │
          ↓
        urunler ──────── urun_arac_uyumlulugu
          │                       │
          ↓                       ↓
   tahmin_calistirma         arac_modelleri
          │
          ↓
   tahmin_modelleri ── model_versiyonlari ── ab_test_calistirma
          │
          ↓
   tahmin_dogruluk
```

6. Veri Yaşam Döngüsü

6.1 Retention politikası

Tablo	Saklama süresi	Sonra ne olur
`portal_audit`	7 yıl	Arşive (S3 cold)
`ai_aksiyon_audit`	7 yıl	Arşive
`web_kazima_kayitlari`	90 gün (HTML), 2 yıl (parse)	HTML silinir, metadata kalır
`tahmin_calistirma`	3 yıl	Aggregate'ye dönüşür
`tahmin_dogruluk`	Sınırsız	Modelin tarihçesi
`model_versiyonlari` (retired)	3 yıl	S3'ten silinir
`push_bildirim_log`	6 ay	Silinir
`portal_oturumlari` (iptal)	90 gün	Silinir
`talep_havuzu` (kapanan)	5 yıl	Aggregate
`lead_havuzu` (kayıp)	3 yıl	Anonimleştirilir
`ziyaret_kayitlari`	Sınırsız	(saha tarihi değerli)

6.2 KVKK silme talebi akışı

Bayi silme talebi gönderirse: 1. `musteriler` → `kvkk_silme_at` damgası 2. PII alanları (telefon, email, ad-soyad) anonimleştirilir 3. İlişkili tablolar: portal_kullanicilari pasifleştirilir 4. Sipariş geçmişi anonim kalır (ticari kayıt yasal zorunlu) 5. Audit log: silme talebi + uygulanan aksiyon

6.3 Backup stratejisi

Veri	Sıklık	Yer	Süre
MySQL tam dump	Günlük 03:00	S3 (encrypted)	30 gün
MySQL binlog	Saatlik	S3	7 gün
S3 object storage	Cross-region replica	AWS	Sürekli
Konfig + secrets	Manuel	Şifreli vault	Sürekli
Kod	Git push	GitHub/GitLab	Sürekli

7. Performans — Index Stratejisi

7.1 Yüksek-trafik sorguları

Sorgu	İndeks
Bayi sipariş geçmişi (son 90 gün)	`(bayi_id, created_at DESC)`
Çok satan ürün (son 30 gün)	`(urun_id, created_at DESC)`
Portal sepet aktif	`(portal_user_id, durum)` WHERE `durum='aktif'`
Tahmin sonuç (bayi-ürün-dönem)	`(bayi_id, urun_id, donem_baslangic)`
Churn risk top liste	`(risk, tarih DESC)` WHERE `risk IN ('yüksek','kritik')`
Web kazıma sıradaki	`(sonraki_kazima, aktif)` WHERE `aktif=1`
Lead skor sıralı	`(benzerlik_skoru DESC, durum)` WHERE `durum IN ('yeni','araştırılıyor')`

7.2 Tahmin yapan sorgular (denormalize gerekirse)

İlerde performans sorunu çıkarsa: - `bayi_aylik_ozet` materialized view (toplam sipariş, ciro, churn skoru) - Redis cache layer (her sorgu cache'lenmeden önce ölçüm) - Read replica (raporlama yükü ana DB'yi etkilemesin)

8. Test verisi

Faz 0 sonunda **realistic test verisi** üretilir: - 5 pilot bayi anonim seed - 6 ay sipariş geçmişi (gerçekleşen + sentetik) - Test ortamında promats_erp_test ayrı DB - E2E testler bu seed üzerinde koşar

9. Açık karar noktaları (Veri Modeli)

1. **char(36) UUID vs auto-increment INT:** mevcut Promats konvansiyonu UUID, devam ediyoruz. (Karar: UUID)
2. **JSON kolonları vs ayrı tablo:** sinyaller, parametreler vb. JSON'da mı tablolaştırma? (Önerim: JSON, sorgulanmıyorsa)
3. **Soft delete:** her tabloya mı, sadece kritiklere mi? (Önerim: kritiklere — `musteriler`, `urunler`, `siparisler`)
4. **Audit log seviyesi:** her INSERT/UPDATE'i mi loglayalım? (Önerim: risk 7+ aksiyonlar)
5. **Read replica:** ne zaman gerek? (Önerim: 100K+ aylık sipariş)
6. **MySQL partitioning:** `tahmin_calistirma` ve `web_kazima_kayitlari` için? (Önerim: 1 yıl sonra, tarih bazlı)
7. **Encryption at rest:** sadece DB volume mu, kolon-bazlı mı? (Önerim: volume — yeterli)
8. **PII şifreleme:** telefon/email DB'de plain mi şifreli mi? (Önerim: plain ama erişim audit'li, KVKK uyumlu)
9. **`musteriler` aşırı yükleniyor:** ayrı `bayi_metadata` tablosu mu? (Önerim: önce kolonlar, 50+ kolon olunca ayrıştır)
10. **Drizzle vs raw SQL migration:** seed dosyalarına raw SQL devam (Promats konvansiyonu)

07 — Yol Haritası ve Milestone’lar

Bu doküman MatPortal’ın 11 fazını **hafta-hafta**, **kabul kriterleri**, **bağımlılıklar** ve **risk noktaları** ile somut bir takvime bağlar. Toplam ana iskelet ~14-15 ay; Faz 10+ sonrası genişleme ihtiyaca göre.

1. Üst Düzey Zaman Çizelgesi

```
2026 Q2                    2026 Q4                    2027 Q2                    2027 Q4
  |                          |                          |                          |
  ├─[Faz 0] 4 hf             |                          |                          |
  ├─[Faz 1] 4 hf             |                          |                          |
  ├────[Faz 2] 8 hf          |                          |                          |
  |           ├─[Faz 3] 6 hf |                          |                          |
  |           ├─[Faz 4] 6 hf |                          |                          |
  |                ├────[Faz 5] 8 hf                   |                          |
  |                          ├────[Faz 6] 8 hf         |                          |
  |                          |           ├────[Faz 7] 8 hf                        |
  |                          |                          ├────[Faz 8] 6 hf         |
  |                          |                          ├────[Faz 9] 8 hf         |
  |                          |                          |                          ├──[Faz 10+]
```

Toplam Faz 0-9: ~60 hafta (~14 ay) **Bazı fazlar paralel** koşabilir (Faz 3-4, Faz 8-9). Sıralama esnek.

2. Faz Özet Takvimi

Faz	Hafta	Modül	Süre	Personel	Bağımlılık
0	1-4	Paspas tamamlanma	4 hf	1 dev	—
1	5-8	Talep havuzu	4 hf	1 dev	Faz 0
2	9-16	Sipariş tahmin motoru	8 hf	1 dev + 1 ML	Faz 1
3	17-22	Müşteri keşif	6 hf	1 dev	Faz 1
4	17-22	Stok otomasyonu (paralel)	6 hf	1 dev	Faz 2
5	23-30	Bayi scraping & churn	8 hf	1 dev + 0.5 ML	Faz 0
6	31-38	B2B Bayi Portalı	8 hf	2 dev (FE+BE)	Faz 0 (+Faz 2 ideal)
7	39-46	MLOps	8 hf	1 ML + 1 dev	Faz 2, 5
8	47-52	Konversasyonel	6 hf	1 dev	Faz 2-7
9	53-60	Mobil & saha	8 hf	1 mobil + 1 dev	Faz 6
10+	61+	Genişleme (10 sinyal)	sürekli	varies	varies

3. Faz 0 — Paspas Tamamlanma (Hafta 1-4)

Kapsam

Mevcut 14 modülün polish'i, stabilite, bilinen bug'lar.

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
1	Audit + bug listesi + öncelikleme	Kritik/yüksek/orta/düşük listesi
2	Kritik bug'ları düzelt + test coverage	Test coverage %70+
3	Performance baseline + log standartlaştırma	p50/p95/p99 ölçümleri
4	Backup + monitoring + runbook	DR prosedürü yazılı, çalışıyor

Kabul kriterleri

- ✅ Bilinen kritik bug = 0
- ✅ Backend test coverage ≥ %70
- ✅ Sentry hata raporlama aktif
- ✅ Günlük backup çalışıyor, restore test edilmiş
- ✅ Performance baseline raporu yazılı

Risk noktaları

- Bug listesi 4 haftaya sığmazsa: kritik+yüksek 4 hafta, orta+düşük Faz 0.5 olarak ayrı
- Mevcut kod değişiklikleri yan etki yaratırsa: regresyon testi şart

4. Faz 1 — Talep Havuzu (Hafta 5-8)

Kapsam

Bayi/müşteri taleplerini merkezi havuza topla, LLM ile yapılandır.

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
5	DB tabloları + Drizzle şeması	`talep_havuzu`, `talep_kalemleri`, `talep_etkilesim`
6	Backend `/admin/talep/*` endpoint'leri	CRUD + LLM yapılandırma servisi
7	Admin panel UI — kanban + form	`/admin/talep-havuzu` çalışıyor
8	Test + kullanıcı eğitimi + canlı	Yönetici 5 talep manuel girip test ediyor

Kabul kriterleri

- ✅ Manuel talep girişi 2 dk altında
- ✅ LLM yapılandırma %85+ doğrulukta (10 örnek manual test)
- ✅ Müşteri kartında talep geçmişi görünüyor
- ✅ Kanban'da drag-drop çalışıyor
- ✅ Talep → sipariş dönüşümü 1 tıkla

Risk noktaları

- LLM yapılandırma kalitesi düşükse: Few-shot prompt iyileştirme + manuel düzeltme UI

5. Faz 2 — Sipariş Tahmin Motoru (Hafta 9-16)

Kapsam

Bayi-ürün × dönem tahmin. 4 algoritma + champion seçimi.

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
9	DB şema + ML servis iskeleti	`tahmin_*` tabloları + Python FastAPI ayağa
10	Naive + Mevsimsel + Lineer Regresyon	3 baseline algoritma çalışıyor
11	Prophet entegrasyon + Türk tatil takvimi	4. algoritma + tatil etkisi
12	Champion/challenger seçim mantığı	Otomatik en iyi model
13	Açıklanabilirlik (sinyal listesi + LLM)	"Neden bu tahmin?" UI
14	`/admin/tahmin-motoru` UI — heatmap, detay	Tüm bayi-ürün × dönem
15	Excel upload UX (preview + hata)	Tarihsel veri yükleme
16	Test + canlı + 10 bayide MAPE ölçümü	Kabul: 10 bayide MAPE < %35

Kabul kriterleri

- ✅ 4 algoritma (naive/mevsimsel/lineer/prophet) çalışıyor
- ✅ Champion otomatik seçim her hafta
- ✅ MAPE en az 10 bayide < %35
- ✅ Açıklanabilirlik %95 tahminde aktif
- ✅ Excel upload 1000 satır < 15s
- ✅ Yönetici manuel re-train yapabiliyor

Risk noktaları

- Tarihsel veri yetersizse (< 6 ay) tahmin kalitesi düşük → manuel onay göstergesi
- Python ↔ Bun köprü performans sorunu: cache (Redis) + batch tahmin
- MAPE %35'in üzerinde kalırsa: feature engineering iyileştirmesi gerek (Faz 7'ye taşınabilir)

> **Detay:** `tartisma/12-tahmin-motoru-derinlemesine.md`

6. Faz 3 — Müşteri Keşif (Hafta 17-22, paralel ile Faz 4)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
17	DB şema + lead skorlama mantığı	`lead_*` tabloları
18	TOBB + sanayim.net + Google Places parser	İlk 1000 yurt içi lead
19	Apollo.io free tier entegrasyonu	İlk 100 yurt dışı lead
20	Kanban UI + manuel lead girişi	`/admin/lead-pipeline`
21	Outreach taslak üretici (LLM)	Kişiselleştirilmiş email
22	Hunter.io email bulma + test + canlı	10 lead'le email çıkarımı

Kabul kriterleri

- ✅ Yurt içi haftalık 50+ kalite lead
- ✅ Yurt dışı 20+ lead/hafta
- ✅ Lead → bayiye dönüşüm metriği görünüyor
- ✅ Outreach taslakları yöneticiye haftalık otomatik

7. Faz 4 — Stok Otomasyonu (Hafta 17-22, paralel ile Faz 3)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
17	Tüketim hızı analiz pipeline	`tuketim_hizi` günlük cron
18	ROP hesaplama + test	`rop_ayarlari` doldu
19	“Bu hafta ne almalıyız” raporu	Pazartesi sabah email
20	Tedarikçi performans skoru	`tedarikci_skor` aylık
21	PO taslağı oluşturma + manuel onay	`po_taslaklari` çalışıyor
22	Stok-out anomali uyarısı + canlı	İlk 1 ay test

Kabul kriterleri

- ✅ Stok-out olayları %50+ azalır (3 ay sonra ölçüm)
- ✅ PO taslakları haftalık otomatik üretiliyor
- ✅ Tedarikçi skor dashboard’u aktif

8. Faz 5 — Bayi Scraping & Churn (Hafta 23-30)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
23	Crawlee + Playwright + queue altyapı	Crawler worker container
24	DB şema + robots.txt + rate limit	KVKK uyumlu kazıma altyapı
25	İlk 5 bayi sitesi + HTML diff	5 bayide haftalık tarama çalışıyor
26	Sinyal çıkarımı (LLM destekli)	11 sinyal türü tespit
27	Apify Instagram + Facebook	Sosyal medya pasiflik
28	Kural-bazlı churn skoru	Skor 0-100 hesaplanıyor
29	XGBoost ML churn modeli	30/60/90 olasılık
30	`/admin/bayi-radari` UI + canlı	Heatmap + top liste + aksiyon önerisi

Kabul kriterleri

- ✅ 100 bayinin haftalık taraması başarılı (>%90 başarı oranı)
- ✅ Churn ML modeli precision > 0.7
- ✅ KVKK aydınlatma metni + bayi sözleşme klozu yazılı
- ✅ İlk 3 ay sonunda en az 3 bayide churn'dan korunma kanıtı (skor düşüşü)

Risk noktaları

- Bayi siteleri scraping'e dirençli (Cloudflare, captcha): manuel kayıt fallback
- Apify maliyeti tahminden yüksek: ölçeklendirme planı, free tier'a düşüş
- KVKK yasal sorun: avukat görüşü Faz 5 başı

> **Detay:** `tartisma/13-bayi-scraping-churn.md`

9. Faz 6 — B2B Bayi Portalı (Hafta 31-38)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
31	DB şema + auth altyapı	`portal_*` tabloları, JWT cookie auth
32	Bayi web app iskelet (Next.js)	Login + dashboard skeleton
33	Katalog modülü + araç eşleşme	Marka→Model→Yıl filtre çalışıyor
34	Sepet + checkout + sipariş onayı	E2E sipariş akışı (`repoCreate`)
35	Cari hesap + sipariş takibi	Bakiye, ekstre, statü zinciri
36	Yönetici tarafı: bayi yönetimi UI	`/admin/bayi-portali/yonetim`
37	Portal raporları + bildirimler	Top 10, sepet terk, email/push
38	Pilot 5 bayi onboarding + feedback	İlk gerçek kullanıcılar

Kabul kriterleri

- ✅ Pilot 5 bayide 4 hafta kullanım, %80+ memnuniyet
- ✅ Sipariş hatası %80+ azalır
- ✅ Telefon/WhatsApp sipariş süresi yarıdan az
- ✅ Bayi 3 dk altında sipariş veriyor (alıştıktan sonra)
- ✅ İlk 30-40 araç modeli + uyumluluk tablosu dolu

Risk noktaları

- Araç-paspas uyumluluk verisi gecikmesi: Faz 0'da paralel başlat
- Bayi adapt sıkıntısı: onboarding video + canlı eğitim + saha desteği
- WhatsApp/telefon kanalı kapatılmamalı: paralel açık kalır

> **Detay:** `tartisma/11-b2b-bayi-portali.md`

10. Faz 7 — MLOps (Hafta 39-46)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
39	MLflow + S3 model storage	Model versiyon tracking
40	Champion/challenger A/B test	%5 trafik split
41	İstatistiksel anlamlılık testi	t-test + p-value
42	Multivariate feature pipeline	Kur+tatil+hava+kampanya
43	XGBoost multivariate model	Faz 2 model upgrade
44	SHAP + LLM açıklama	Görsel + doğal dil
45	Auto-rollback + active learning	Calibration layer
46	Excel upload UX + test + canlı	`/admin/ml-laboratuvari` tam

Kabul kriterleri

- ✅ Yönetici Excel yükleyip modeli yeniden eğitebiliyor
- ✅ A/B test 7 gün otomatik koşuyor
- ✅ Auto-rollback testleri başarılı
- ✅ Multi-deployment hazırlık (env config) tamamlandı

> **Detay:** `tartisma/14-egitilebilir-modeller-mlops.md`

11. Faz 8 — Konversasyonel Katman (Hafta 47-52)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
47	LLM provider abstraction + audit	Multi-provider client
48	Niyet çıkarımı + slot-filling	“5000 paspas siyah” → action
49	Risk skoru + onay matrisi	4 boyutlu risk hesabı
50	Sohbet UI (yönetici tarafı)	Sağ alt köşe panel
51	Audit + rollback + kill-switch	Geri alınabilir aksiyonlar
52	Test + canlı + 10 senaryo doğrulama	İlk yönetici kullanımı

Kabul kriterleri

- ✅ Risk 4-6 düşük aksiyonlar otomatik (audit’li)
- ✅ Risk 10+ aksiyonlar her zaman insan onayı
- ✅ Kill-switch tek tıkla çalışıyor
- ✅ İlk 3 ay tüm aksiyonlar manuel onay (öğrenme dönemi)

12. Faz 9 — Mobil & Saha CRM (Hafta 53-60)

Hafta-hafta

Hafta	İş	Çıktı
53	Flutter saha satış app iskelet	iOS+Android build
54	Bayi ziyaret + ses (Whisper) + foto	Form + offline
55	Push bildirim altyapısı (FCM)	Saha ekibine push
56	LLM ziyaret özeti + churn feed-in	Otomatik sinyal
57	Bayi PWA (web mobil)	Responsive portal
58	Operatör mobil polish	Mevcut tamamlanma
59	E2E test + saha ekibi eğitim	3 saha temsilcisi pilot
60	Canlı + ilk 1 ay metrik	Push %95 teslim, ziyaret kayıt %100

Kabul kriterleri

- ✅ Saha ekibi günlük kullanım, kayıt yükü <2dk/ziyaret
- ✅ Offline çalışma 3 saat sonra senkron
- ✅ Push bildirim teslim oranı >%95
- ✅ Ziyaret notları → churn radarına otomatik akıyor

13. Faz 10+ — Genişleme (Hafta 61+)

Promats yönetimi ile birlikte sıralı, ihtiyaca göre. Önerilen sıra:

Sıra	Modül	Süre	Önerilme nedeni
1	AI belge işleme (OCR+LLM)	3-4 hf	En hızlı değer üretir (manuel evrak yükü büyük)
2	API entegrasyonları (e-Fatura → kargo → WhatsApp)	her biri 1-3 hf	Yasal + operasyonel zorunluluk
3	Rakip & pazar istihbaratı	3-4 hf	Stratejik karar destek
4	Müşteri (B2C) churn	2-3 hf	Online satış varsa öncelikli
5	Fiyat optimizasyonu	4-6 hf	Tahmin motoru olgunlaştıktan sonra
6	Lojistik & rota	4-6 hf	Sevkiyat hacmi büyürse
7	Dış veri / sektör trendleri	2-3 hf	Yatırım kararı destek
8	Saha CRM detay genişlemesi	2-3 hf	Saha ekibi büyürse
9	Sürdürülebilirlik & karbon	6-8 hf	İhracat artarsa CBAM zorunlu

> **Detay:** `tartisma/15-genisletme-sinyalleri.md`

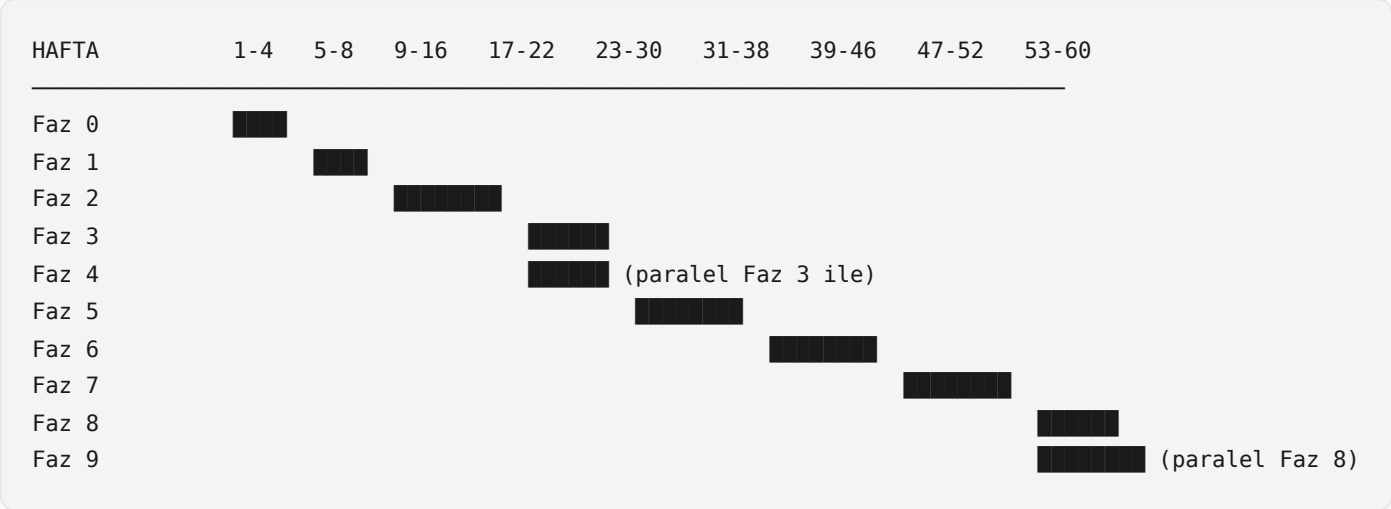
14. Milestone Listesi

Her faz sonunda bir **demo + kabul** milestone'u:

MS	Tarih (relatif)	Demo
MS-0	Hafta 4	Paspas stable + bug 0 + monitoring
MS-1	Hafta 8	Talep havuzu kanban + LLM yapılandırma demo
MS-2	Hafta 16	10 bayi tahmin doğruluğu + heatmap demo
MS-3	Hafta 22	Lead pipeline + ilk 50 lead + outreach
MS-4	Hafta 22	Stok otomasyonu + ilk PO taslağı onayı
MS-5	Hafta 30	100 bayi churn radarı + ilk korunma kanıtı
MS-6	Hafta 38	Pilot 5 bayi portal kullanım + memnuniyet anketi
MS-7	Hafta 46	MLOps Excel upload + A/B test + auto-rollback
MS-8	Hafta 52	Konversasyonel sohbet + 10 senaryo demo
MS-9	Hafta 60	Mobil saha 3 temsilci 1 ay kullanım

15. Paralel İş Akışı Şeması

Bazı fazlar **paralel koşar** — kaynak verimliliği ve hızlanma için:



Paralel grup 1: Faz 3 + Faz 4 (Hafta 17-22) - Farklı dev'ler, farklı modüller, çakışma yok

Paralel grup 2: Faz 8 + Faz 9 (Hafta 47-60) - Faz 8 backend ağırlıklı, Faz 9 mobil ağırlıklı - Farklı kişiler

16. İnsan Kaynağı Planı

16.1 Çekirdek ekip (sürekli)

Rol	FTE	Faz dağılımı
Tech Lead / Mimar	1.0	Tüm fazlar
Senior Backend Dev	1.0	Tüm fazlar
Senior Frontend Dev	0.5 → 1.0 (Faz 6 itibariyle)	Faz 6+
ML Engineer	0.5 → 1.0 (Faz 2 + 5 + 7)	Faz 2-7
Mobile Dev (Flutter)	0.5 (Faz 9 only)	Faz 9
QA / Test	0.3	Tüm fazlar
DevOps	0.3	Tüm fazlar
Ortalama:	**3.5-4.5 FTE**	

16.2 Geçici / outsource

Rol	Ne zaman	Süre
Avukat (KVKK + bayi sözleşme)	Faz 5 başı	1-2 hf danışmanlık
UI/UX tasarımcı	Faz 6 + Faz 9	4 hf
QA otomasyon	Faz 6 sonrası	sürekli 0.2 FTE
Saha eğitimcisi	Faz 6 + Faz 9 son hafta	2 gün

17. Risk-Bazlı Esneklik

Yol haritası **kesin değil**. Aşağıdaki noktalarda ayarlama olabilir:

17.1 Hızlandırma fırsatları

- Faz 6 (Portal) öne çekilebilir: Faz 0 + Faz 6 + Faz 2 (paralel) → 3 ay sonra portal canlı
- Faz 4 atlanabilir (basit cron + manuel) → Faz 5'e zaman kazandırır
- Faz 8 + Faz 9 birlikte (3 dev paralel) → 6 hf yerine 4 hf

17.2 Yavaşlama riskleri

- Bayi adapt sorunu Faz 6: pilot süresi 4 → 8 hafta uzatılabilir
- ML doğruluk hedefini tutturamıyorsa Faz 2 + 1 hf
- Scraping yasal sorun Faz 5: avukat süreci 2-3 hafta gecikme
- Promats üretim hattında kriz: Faz 0 dışında çalışan ekibin bir kısmı acil destek

17.3 Kapsam daralması (eğer gerek olursa)

Minimum viable contract (MVC): 6 ay süre - Faz 0 + Faz 6 + Faz 2 (basit Prophet) - Diğer fazlar ek kontrat olarak ileri sürülür

Standart contract (önerilen): 14 ay - Faz 0-9 tam ana iskelet

Premium contract: 24 ay - Faz 0-9 + Faz 10+ ilk 5 modül

18. Açık karar noktaları (Yol Haritası)

1. **Başlangıç tarihi:** Hafta 1 ne zaman? (Önerim: 2026-06-01 — Faz 0 yaza denk gelsin, Faz 6 portal Aralık-Ocak'ta canlı pilot)
2. **Pilot bayi sayısı (Faz 6):** 5 mi, 10 mu? (Önerim: 5 — yönetilebilir feedback)
3. **Faz 6 öne çekilsin mi:** Bayi portalı ilk 8 hafta, sonra arka plan? (Önerim: hayır, Faz 0 olmadan stabilite riski)
4. **Faz 2 öncelik:** MAPE %35 yetmezse Faz 7'ye taşısak mı? (Önerim: önce basit Prophet ile başla, ileri özellikleri Faz 7)
5. **Mobil (Faz 9):** native başlangıç mı, PWA mı? (Önerim: PWA → 6 ay → native gerekirse)
6. **Genişleme sırası:** AI belge işleme öncelikli mi, e-Fatura mı? (Önerim: e-Fatura yasal zorunluluk öncelikli)
7. **Personel ramp-up:** Tek dev başlasın, Faz 6'da 2'ye mi çıksın? (Önerim: evet, başlangıç tek dev maliyeti yarı)
8. **Müşteri ödeme planı:** Faz bazlı milestone ödemesi mi, aylık mı? (Önerim: faz tamamlanınca milestone ödeme)
9. **Test ortamı:** Promats canlı DB'den mi seed, ayrı test verisi mi? (Önerim: ayrı sentetik test verisi, Faz 0'da hazırlanır)

10. **Demo sıklığı:** Faz sonunda mı, her 2 haftada bir mi? (Önerim: 2 haftada bir, fazın yarısında ek ara demo)

08 — Bütçe ve Kaynak

Bu doküman MatPortal'ın **operasyonel maliyetlerini** (SaaS, altyapı, dış servis), **donanım/cloud gereksinimlerini** ve **ölçek bazında bütçe senaryolarını** detaylandırır. Geliştirme ücreti (insan saati) **bu dokümanda yer almaz** — Promats yönetimiyle ayrı görüşme konusu.

1. Bütçe Kategorileri

Kategori	Kalemler	Ölçek
A — Altyapı	VPS, container, kuyruk	Sabit, ölçekle artar
B — Veritabanı & Storage	MySQL, Redis, S3	Veri büyüklüğüyle artar
C — AI & LLM	Claude, OpenAI, Groq	Kullanıma göre
D — Lead & Email	Hunter, Apollo, Brevo, Mailgun	Aylık abonelik
E — Scraping & Veri	Apify, Bright Data proxy, Google Places	Hacme göre
F — Mobil & Bildirim	Firebase FCM, push, SMS	Düşük
G — Geliştirme araçları	GitHub, Sentry, monitoring	Sabit
H — Yasal & Sigorta	Avukat, KVKK uyum	Bir kerelik + yıllık

2. Ana Senaryolar — 3 Aşama

Senaryo A — "Free Tier Başlangıç" (Faz 0-3, ilk 6 ay)

Kalem	Aylık	Notlar
VPS (8GB+4vCPU+200GB)	$30-50	Hetzner / Contabo
MySQL + Redis	$0	VPS'te self-host
MinIO (object storage)	$0	VPS'te self-host
Hunter.io	$0	Free 25 search/ay
Apollo.io	$0	Free 50 email/ay
Google Places API	$0	$200 free credit/ay
Snov.io	$0	Free 50 lead/ay
Brevo (email)	$0	Free 300/gün
AI provider (orta yoğunluk)	$20-50	Anthropic + OpenAI + Groq karışık
Sentry / monitoring	$0	Free tier
GitHub	$0	Mevcut hesap
Toplam	**$50-100/ay**	

Yapılabilenler: - Lokal lead crawler, TOBB/Google Places ile yurt içi 3-4K lead/ay - AI ile yapılandırma + skorlama - Manuel takip + 5 pilot bayi - Faz 0-3 tüm modüller

Senaryo B — "Operasyonel Olgunluk" (Faz 4-7, ay 7-14)

Kalem	Aylık	Notlar
VPS ana (8GB+4vCPU)	$50	Yine Hetzner
VPS ML servis (4GB+2vCPU)	$30	Ayrı container
VPS crawler (2GB+2vCPU)	$20	Ayrı container
AWS S3 (50GB)	$5	Snapshot + artifact
Snov.io Starter	$39	500 search + 1K verify
Apollo.io Basic	$59	900 email credit + sequence
Hunter.io Free	$0	Yedek olarak
Google Places (büyük tarama)	$50	$200 free üstüne
Apify (sosyal medya)	$20	Instagram + Facebook scraper
Bright Data proxy	$15	Bayi siteleri
Brevo paid	$25	20K email/ay
AI provider (yoğun)	$80-150	Tahmin açıklama + sohbet
Sentry Team	$26	Hata takibi
Firebase FCM	$0	Ücretsiz tier
Twilio SMS (acil)	$10	Düşük volüm
Toplam	**$430-500/ay**	

Yapılabilenler: - Yurt dışı outreach + sequence + mobile contact - 5K+ doğrulanmış email/ay - 100 bayi haftalık scraping - Multi-deployment hazır altyapı - Faz 4-7 modülleri canlı

Senaryo C — “Hızlı Büyüme” (Faz 8+, yıl 2+)

Kalem	Aylık	Notlar
Cloud VPS (3 instance)	$200	AWS/DigitalOcean
MySQL (managed)	$80	Read replica dahil
Redis (managed)	$30	Sentinel/cluster
AWS S3 (200GB+)	$20	Cross-region
Hunter.io Growth	$149	5K search/ay
Apollo.io Pro	$99	12K email + sequence
Lusha (telefon)	$79	Mobile contact
Cognism (AB GDPR)	$250	Avrupa lead
Google Places + alternatifler	$100	Geniş tarama
Apify (premium)	$50	Çoklu sosyal
Mailgun + Brevo	$40	Bulk email + transactional
AI yoğun (Claude+OpenAI+Groq)	$200-400	Tüm modüller aktif
Sentry Business	$80	Detaylı insights
Datadog (gözlem)	$60	Metric + APM
Twilio (SMS + WhatsApp)	$50	Volüm
Toplam	**$1.487-1.787/ay**	

Yapılabilenler: - 50K+ email/ay - Telefon dahil iletişim - Çoklu sequence - 500+ bayi scraping - AB pazarı GDPR uyumlu

3. AI / LLM Bütçe Detayı

3.1 Provider başına tahmini maliyet

Provider	Aylık (orta yoğunluk)	Aylık (yoğun)	Notlar
Anthropic Claude	$20-60	$80-200	Test analizi, kritik sohbet, açıklama
OpenAI gpt-4o-mini	$10-30	$30-80	Yapılandırma, JSON çıktı
Groq llama-3.1-70b	$5-15	$15-50	Hızlı sohbet, bulk sinyal
Whisper (ses → metin)	$1-5	$5-15	Saha ses kayıtları
Toplam	**$36-110**	**$130-345**	Ölçeğe göre

3.2 Token-bazlı tahmin

100 bayi × ortalama günlük AI kullanımı: - Sinyal çıkarımı (HTML diff): 5 sayfa × 5K token = 25K input × 1K output (her bayi) - Tahmin açıklama: 100 tahmin × 1K token = 100K - Sohbet: 20 mesaj × 2K token = 40K - Toplam günlük: ~100-200K token / bayi (peak)

Aylık × 100 bayi: ~600M-1.2B token. Karışık provider: - %20 Claude (kalite) = 200M × $3/M = $600 - %40 OpenAI gpt-4o-mini = 400M × $0.15/M = $60 - %40 Groq = 400M × $0.05/M = $20 - **Toplam:** ~$680/ay (yoğun ölçek)

İlk 6 ay düşük (10 bayi pilot): tahmini $30-80/ay.

3.3 Token üst sınır mekanizması

```
// LLM gateway her çağrıda kontrol eder
const aylikLimit = env.LLM_BUDGET_USD;  // ör. 200
const harcanan = await redisGet('llm:harcanan:bu-ay');
if (harcanan > aylikLimit * 0.9) {
  // %90'a yaklaşıldı, sadece kritik aksiyonlar
  await uyariGonder('LLM bütçesi %90 doldu');
}
if (harcanan > aylikLimit) {
  // Kapatılır, kill-switch
  throw new Error('Aylık LLM bütçesi aşıldı');
}
```

4. Tek Seferlik Maliyetler

4.1 Kuruluş

Kalem	Maliyet	Açıklama
Domain (matportal.promats.com.tr)	$15/yıl	Cloudflare
TLS sertifika	$0	Let’s Encrypt otomatik
VPS ilk kurulum	0	DevOps zamanı (geliştirme)
Avukat — KVKK aydınlatma + bayi sözleşme klozu	~$500-1500	Bir kerelik
Logo / brand kılavuzu	~$200-500	Promats marka kullan, minor adapt
Onboarding video (Loom)	$0	Self-recorded

4.2 Sürekli yıllık

Kalem	Yıllık
Domain yenileme	$15
KVKK denetim danışmanlığı	$200-500
Sigorta (siber + sorumluluk)	$500-2000
Toplam yıllık ek	**$715-2515**

5. Donanım / Cloud Gereksinimleri

5.1 Self-host (önerilen Faz 0-3)

Bileşen	Spec	Sağlayıcı	Aylık
Ana VPS	8GB RAM, 4 vCPU, 200GB SSD	Hetzner CX31	€15 (~$17)
Backup VPS (snapshot)	—	Hetzner add-on	€3
Bandwidth	20TB/ay dahil	—	$0
Toplam			**~$20**

5.2 Multi-container (Faz 4-7)

Bileşen	Spec	Sağlayıcı	Aylık
Ana VPS	16GB RAM, 8 vCPU, 400GB SSD	Hetzner CX41	€30 (~$32)
ML servis (ayrı VPS)	8GB RAM, 4 vCPU, 100GB	Hetzner CX31	€15 (~$17)
Crawler worker (ayrı VPS)	4GB RAM, 2 vCPU, 50GB	Hetzner CX21	€5 (~$6)
AWS S3 (50GB+egress)	—	AWS	$5-10
Toplam			**~$60-65**

5.3 Cloud-managed (Faz 8+, yıl 2)

Bileşen	Spec	Sağlayıcı	Aylık
Application servers (3x)	4 vCPU+8GB	DigitalOcean	$120
Managed MySQL	2 vCPU+4GB+100GB	DigitalOcean	$80
Managed Redis	2GB	DigitalOcean	$30
S3 (200GB)	—	AWS	$20
Load balancer	—	DigitalOcean	$12
Toplam			**~$262**

6. Geliştirme Maliyeti — Çerçeve

> Geliştirme ücreti bu dokümanda netleştirilmemiştir. Promats yönetimi ile ayrı görüşülecek. Aşağıda **çerçeve perspektif** verilmiştir.

6.1 Adam-saat tahmini

Faz	Süre (hafta)	FTE	Toplam adam-hafta
Faz 0	4	1.0	4
Faz 1	4	1.0	4
Faz 2	8	1.5	12
Faz 3	6	1.0	6
Faz 4	6	1.0	6
Faz 5	8	1.5	12
Faz 6	8	2.0	16
Faz 7	8	2.0	16
Faz 8	6	1.0	6
Faz 9	8	1.5	12
Toplam (Faz 0-9)	**66 hf**	**~3.5 FTE ortalama**	**~94 adam-hafta**

Adam-hafta × 40 saat = ~3.760 adam-saat (~14 ay).

6.2 Maliyet hesabı

Geliştirici ücretine göre değişir; iki referans modeli:

Model 1: Project-based fixed price - Faz 0-9 toplam fiyat - Milestone'lara bağlı ödeme (her faz tamamlandığında %X) - Risk: kapsam değişikliği yönetimi

Model 2: Time & materials - Adam-saat × birim ücret - Aylık fatura - Fayda: kapsam esnek, dezavantaj: bütçe öngörülemez

Model 3: Retainer - Aylık sabit ücret + milestone bonus - Fayda: sürekli destek, ek istek dahil

Önerilen: Model 1 ile başla (Faz 0-2 arası), sonra Model 3'e geç (sürekli destek).

7. Toplam Yıllık Bütçe — 3 Senaryo

Yıl 1 (Faz 0-7 yaklaşık)

Kategori	Aylık	Yıllık
Altyapı + DB	$80	$960
AI / LLM	$50-150	$600-1.800
Lead & email	$0-100	$0-1.200
Scraping	$0-50	$0-600
Diğer (monitoring, vs)	$30	$360
Operasyonel toplam	**$160-410**	**$1.920-4.920**
Bir kerelik (avukat, sigorta, vs)	—	$1.000-3.000
Yıl 1 toplam (operasyonel)		**$2.920-7.920**

Yıl 2 (Faz 8+, ölçek artışı)

Kategori	Aylık	Yıllık
Altyapı + DB	$200	$2.400
AI / LLM	$150-400	$1.800-4.800
Lead & email	$200-400	$2.400-4.800
Scraping	$50-100	$600-1.200
Diğer	$80	$960
Operasyonel toplam	**$680-1.180**	**$8.160-14.160**

Yıl 3+ (büyüme aşaması)

100+ bayi, multi-deployment varsa: $1.500-2.500/ay = $18.000-30.000/yıl.

8. ROI — Geri Dönüş Analizi

> Hesaplamalar **doğrulanmamış varsayımlardır**. Faz 0 sonunda baseline ile revize edilir.

8.1 Mevcut kayıplar (aylık)

Kalem	Tahmini kayıp
Satış ekibi sipariş alma zamanı	~150K TL/ay (workforce maliyeti)
Yanlış sipariş (8-12 hata × 5K TL)	~50K TL/ay
Cari soru cevap zamanı	~25K TL/ay
Stok-out kayıp satış	~50-100K TL/ay
Aşırı stok bağlanmış sermaye	~30-50K TL/ay (faiz fırsat maliyeti)
Toplam aylık	**~305-375K TL**

8.2 MatPortal ile potansiyel iyileşme (yıl 1 sonu)

Kalem	İyileşme
Sipariş alma zamanı	-%65 → ~50K TL/ay tasarruf
Sipariş hatası	-%80 → ~40K TL/ay
Stok-out kayıp	-%50 → ~25-50K TL/ay
Stok birikim	-%30 → ~10-15K TL/ay
Aylık tasarruf	**~125-155K TL**
Sipariş frekans artışı (+%30-40)	~150-300K TL/ay ek ciro (kar marjı %15 → +25-45K TL)
Toplam aylık fayda	**~150-200K TL/ay**

8.3 Operasyonel ROI

- Aylık operasyonel maliyet (yıl 1): ~$200-400 = ~7-13K TL
- Aylık fayda: ~150-200K TL
- **ROI:** ~12-20x aylık operasyonel maliyet

Yıllık fayda: ~1.8-2.4M TL Yıllık operasyonel: ~$3-5K = ~100-170K TL **Net yıllık değer:** ~1.6-2.3M TL (operasyonel dışında, geliştirme maliyeti hariç)

9. Maliyet Optimizasyonu Stratejileri

9.1 Provider switching

LLM provider'lar arası geçiş + fallback otomatik: - Anthropic pahalanırsa → Groq'a düş (10x ucuz) - OpenAI rate limit → Anthropic'e düş - **Tasarruf:** %30-50

9.2 Cache stratejisi

- Tahmin sonucu Redis'te 1 saat TTL → tekrarlı sorgular bedava
- LLM yanıtları (deterministik prompt) Redis'te 24 saat
- **Tasarruf:** LLM çağrı %40-60 azalır

9.3 Batch processing

- Sinyal çıkarımı tek tek değil, 10 sayfa toplu LLM çağrısı
- Email gönderim batch'li (Brevo bulk API)
- **Tasarruf:** API çağrı maliyeti %50

9.4 Free tier maksimizasyonu

- Hunter Free 25/ay + Apollo Free 50 + Google Places $200 = aylık ~$300 değerinde free tier
- Promats için ayda ~$0 başlama mümkün

9.5 Self-host vs Managed trade-off

	Self-host	**Managed**
MySQL	$0 (VPS'te)	$80/ay
Redis	$0	$30/ay
MinIO/S3	$0 (5GB)	$5-20/ay
Aylık	$0	$115-130
Operasyonel yük	Yüksek (sen yönetirsin)	Düşük

Faz 0-3 self-host, Faz 7+ managed (ölçek + operasyonel yük arttığında).

10. Bütçe Onay Süreci

10.1 Önerilen yaklaşım

1. **Senaryo A onay** — Faz 0-3 başlangıç ($50-100/ay) → Promats yönetimi onayı kolay
2. **Faz 3 sonu değerlendirme** — Senaryo B'ye geçiş için ROI raporu
3. **Yıl 2 başı** — Senaryo C ihtiyaç doğunca

10.2 Bütçe takip

Aylık otomatik rapor: - LLM token harcaması (provider başına) - VPS + cloud maliyetleri - SaaS abonelik durumu - Beklenmedik artışlar (uyarı eşik üstü)

Yöneticinin admin panelinden gerçek zamanlı izleme:

```
[Ekran: /admin/butce-dashboard]
  Bu ay (kümülatif)
  ├─ AI / LLM:       $87 / $200 (44%)
  ├─ Lead & email:   $45 / $100 (45%)
  ├─ Scraping:       $18 / $50  (36%)
  ├─ Altyapı:        $80 / $80  (100% — sabit)
  └─ Toplam:        $230 / $430 (53%)

  Tahmini ay sonu: $410 / $430 (95%)
  Status: ✅ Bütçe içinde
```

11. Açık Karar Noktaları (Bütçe)

1. **Senaryo A mı, B mi başlangıç?** (Önerim: A — ihtiyaç doğunca B'ye geç)
2. **Self-host vs managed:** ne zaman geçiş? (Önerim: 100K+ aylık sipariş veya Faz 7+)
3. **AI bütçe üst sınırı:** aylık ne kadar? (Önerim: ilk 6 ay $100, sonra $300)
4. **Avukat:** Faz 5 başı mı, daha önce mi? (Önerim: Faz 5 başı, KVKK metni o zaman gerek)
5. **Sigorta:** lazım mı? (Önerim: yıl 2'de değerlendir)
6. **Cloud sağlayıcı tercih:** Hetzner mi DigitalOcean mı AWS mı? (Önerim: Hetzner başla, AWS Faz 7+)
7. **Geliştirme ödeme modeli:** fixed mi T&M mi retainer mı? (Önerim: Faz 0-2 fixed, sonra retainer)
8. **Bütçe onay yetkisi:** Promats yöneticisi tek mi, kurul mu? (Promats karar)
9. **Aylık raporlama:** PDF mi dashboard mı? (Önerim: dashboard + ayda 1 PDF özet)
10. **Beklenmedik harcama eşiği:** %20 üstü ön uyarı mı, %50 üstü stop mu? (Önerim: %80 uyarı, %100 kill-switch)

09 — Risk Yönetimi

Bu doküman MatPortal'ın **teknik**, **iş**, **yasal** ve **güvenlik** risklerini sıralar; her biri için **olasılık × etki** matrisi, **erken sinyaller** ve **mitigation** planı sunar. Risk yönetimi pasif bir liste değil — proje boyunca canlı izlenir.

1. Risk Matrisi — Üst Düzey

```
                    ETKİ
                 Düşük  Orta  Yüksek  Kritik
        Çok Yüksek  •     •      ★       ★★
        Yüksek      •     ★      ★       ★
OLASILIK Orta       •     •      ★       ★
        Düşük       •     •      •       ★
        Çok Düşük   •     •      •       •
```

★ = mitigation şart ★★ = projeyi durdurabilir

2. Teknik Riskler

TR-1: Tahmin modeli düşük doğruluk

- **Olasılık:** Orta
- **Etki:** Yüksek (yöneticinin güveni sarsılır, sistem terk edilir)
- **Erken sinyal:** Faz 2 sonu MAPE > %50 (kabul kriteri %35)
- **Mitigation:**
  1. Naive baseline ile karşılaştır → en azından ondan iyi olsun
  2. Champion/challenger otomatik seçim (Faz 7)
  3. Açıklanabilirlik ile yöneticinin "neden" sorusuna cevap
  4. İlk 3 ay tüm öneriler **manuel onay** — model olgunlaşana kadar
  5. Excel ile geçmiş veri yükleme (Faz 2 + 7) — model zenginleştirme

- **Triger:** MAPE > %35 ise model üretime alınmaz, manuel öneri devam

TR-2: Python ↔ Bun köprü performans sorunu

- **Olasılık:** Düşük
- **Etki:** Orta (latency artışı, kullanıcı şikayeti)
- **Erken sinyal:** Tahmin endpoint p95 > 2s
- **Mitigation:**
  1. Redis cache (1 saat TTL) — tekrar sorgular cache'ten
  2. Batch tahmin (toplu çağrı) — tek tek değil
  3. Async queue (BullMQ) — kritik olmayan tahminler
  4. Python servis horizontal scale (3+ instance, load balancer)
- **Triger:** p95 > 1s sürekli → ek instance veya ML servis ayrı sunucu

TR-3: Bayi siteleri scraping engelliyor (Cloudflare, captcha)

- **Olasılık:** Yüksek
- **Etki:** Orta (Faz 5 etkilenir, alternatif sinyaller var)
- **Erken sinyal:** Crawl başarı oranı < %70
- **Mitigation:**
  1. playwright-extra + stealth plugin (sınırlı, public veri için)
  2. Bright Data residential proxy (gerçek IP)
  3. Apify managed scraper (sosyal medya)
  4. Alternative: bayi sözleşmesinde "izin verilmiş" klozu (etik)
  5. Manuel sinyal girişi (saha ekibi telefon eder, "kapalı/açık")
  6. Alternatif veri kaynakları (sanayim.net, Google Maps yorumları)
- **Triger:** Scraping başarı < %70 ise plan B (Apify + manuel)

TR-4: LLM API kesintisi / rate limit

- **Olasılık:** Orta
- **Etki:** Orta (sohbet ve açıklama etkilenir, kritik değil)
- **Erken sinyal:** API hata oranı > %5
- **Mitigation:**
  1. Multi-provider: Claude → OpenAI → Groq fallback

2. Cache (LLM sonucu deterministik prompt için 24 saat)
3. Graceful degradation: LLM yoksa “açıklama mevcut değil” göster
4. Kritik aksiyonlar LLM’e bağımlı değil (istatistiksel öncelikli)

- **Triger:** Provider kesintisi → otomatik switch + bildirim

TR-5: MySQL ölçek sorunu (100K+ kayıt)

- **Olasılık:** Düşük (yıl 1)
- **Etki:** Yüksek (sistem yavaşlar)
- **Erken sinyal:** Slow query log artışı, p99 > 1s
- **Mitigation:**
  1. Index stratejisi her sorgu pattern’ine göre
  2. Read replica (raporlama yükü ana DB’yi etkilemesin)
  3. Materialized view: `bayi_aylik_ozet` gibi denormalize
  4. Partitioning: `tahmin_calistirma`, `web_kazima_kayitlari` tarih bazlı
  5. Redis cache layer
- **Triger:** Slow query > %10 → optimize + replica

TR-6: Excel upload kötü veri (1000 satır outlier)

- **Olasılık:** Yüksek
- **Etki:** Orta (model bozulur, geri alma gerekli)
- **Erken sinyal:** Yükleme sonrası MAPE düşüşü > %20
- **Mitigation:**
  1. Outlier auto-flag (IQR × 3 üstü)
  2. Preview + manuel onay zorunlu
  3. Yükleme öncesi snapshot (rollback hazır)
  4. Champion/challenger A/B (eski model paralel test)
  5. Auto-rollback (MAPE %50 üstü → eski sürüm)
- **Triger:** A/B test’te challenger %20 kötü → reddedilir

TR-7: Multi-deployment kod kayması (gizli SaaS riski)

- **Olasılık:** Düşük

- **Etki:** Yüksek (Promats farklı müşteriden bug yaşarsa “kim diğer müşteri?”)
- **Erken sinyal:** Müşteriye-özel hardcode artışı
- **Mitigation:**
  1. Tek codebase (matportal-core repo)
  2. Müşteri-özel ayarlar **env** + **konfig JSON**
  3. Müşteri-özel branch’ler yasak; her şey trunk’ta
  4. Müşteri ayrımı için sadece deployment seviyesinde (DB, env)
  5. Promats için kullanılan repo → private + ayrı acces
- **Triger:** Branch divergence görülürse merge

TR-8: Test coverage düşüşü

- **Olasılık:** Orta
- **Etki:** Orta (regresyon bug’ları, prod’da fark edilir)
- **Erken sinyal:** Coverage < %70
- **Mitigation:**
  1. PR template’inde “test eklendi mi” checkbox
  2. Coverage gate: %70 altı PR merge olmaz (CI)
  3. Kritik fonksiyonlar (auth, sipariş) %90+ zorunlu
  4. E2E smoke test deploy sonrası
- **Triger:** Coverage 2 ay ardarda düşerse: dedicated test sprint

3. İş & Operasyonel Riskler

IR-1: Bayi portal’ı kullanmıyor (adapt sorunu)

- **Olasılık:** Yüksek (alışkanlık)
- **Etki:** Yüksek (Faz 6 değer üretmez)
- **Erken sinyal:** Pilot bayilerin %50’si 2 hafta sonra giriş yapmıyor
- **Mitigation:**
  1. Pilot 5 bayi ile başla (yönetilebilir)
  2. Onboarding: canlı eğitim + video + saha desteği
  3. WhatsApp/telefon kanalı **paralel açık** kalır

4. Yönetici “portalda sipariş ver, %3 ek iskonto” teşviki
5. Bayinin kendi ekibinin portal’a alıştırılması (admin → operatör)
6. UX iterasyon: pilot feedback → 2 haftada bir UI güncelleme

- **Triger:** Pilot feedback olumsuzsa: 2 hafta süre uzatılır, UX revizyonu

IR-2: Yönetici AI önerisine güvenmiyor

- **Olasılık:** Yüksek (yeni teknoloji)
- **Etki:** Orta (Faz 7-8 değer azalır)
- **Erken sinyal:** Yöneticinin %80+ AI önerisini reddediyor
- **Mitigation:**
  1. İlk 3 ay manuel onay zorunlu (öğrenme dönemi)
  2. Açıklanabilirlik: “neden bu öneri” doğal dilde
  3. Geri bildirim döngüsü: red sebebi kayıt, model öğrensin
  4. Naive baseline ile karşılaştırma: “AI seninle aynı kararı verdi” güven inşa eder
  5. Risk skorlu eşik: yüksek risk → her zaman manuel
  6. Audit + rollback: hata olursa anında geri alınır
- **Triger:** Red oranı > %50 → eşik yükselt, prompt iyileştir

IR-3: Promats yönetiminde değişiklik (sponsor kaybı)

- **Olasılık:** Düşük
- **Etki:** Kritik
- **Erken sinyal:** Yönetim toplantısı katılımı azalması, karar gecikmeleri
- **Mitigation:**
  1. Faz tamamlanmasıyla milestone belge teslim (her şey kayıtlı)
  2. Düzenli demo + raporlama (her 2 hafta)
  3. ROI metrikleri sürekli görünür
  4. Tek kişiye bağımlı olmayan onay süreci
  5. Yönetici eğitimi: en az 2 kişi sistemi tanır
- **Triger:** 2 demo arka arkaya iptal → eskalasyon

IR-4: Kapsam genişliği yönetilemez (scope creep)

- **Olasılık:** Yüksek
- **Etki:** Yüksek (zaman+bütçe taşar)
- **Erken sinyal:** “Bunu da ekleyebilir misin” sıklığı haftada 2+
- **Mitigation:**
  1. 11 fazlı net plan, her faz **tek başına çalışır**
  2. Yeni istek → “hangi faza ait, hangi mevcut özellik kesilir” karşılığı
  3. Backlog: yeni istekler **Faz 10+** olarak kaydedilir
  4. Pazarlık: müşteri zorlarsa kapsam değil takvim genişler
  5. Aylık değerlendirme: yapılanlar + yapılmayanlar + öncelik revizyonu
- **Triger:** Faz X tahmini süreden %20 uzun → durdur, gözden geçir

IR-5: Personel kaybı (kilit dev ayrılır)

- **Olasılık:** Orta
- **Etki:** Yüksek (bilgi kaybı, yavaşlama)
- **Erken sinyal:** Tükenmişlik sinyalleri, gecikmeler
- **Mitigation:**
  1. Kod review + dokümantasyon (CLAUDE.md güncel)
  2. En az 2 kişi her modülü biliyor (knowledge sharing)
  3. Backup developer (yarı zamanlı destek)
  4. Tartışma dokümanları (mimari kararlar yazılı)
  5. Bus factor metriği: tek kişiye bağımlı modül azaltılır
- **Triger:** Geliştirici 1 ay tatil/izin → yedek hazır

IR-6: Veri kalitesi düşük (eksik/yanlış kayıtlar)

- **Olasılık:** Yüksek
- **Etki:** Orta (model hatalı)
- **Erken sinyal:** Veri profil raporu — null %, outlier %, duplicate %
- **Mitigation:**
  1. Faz 0’da veri zenginleştirme (manuel + AI destekli)
  2. Validation rule’ları: zorunlu alanlar, format
  3. Veri kalite dashboard: yöneticiye haftalık rapor
  4. Outlier auto-flag (eğitim verisinden çıkarılır)

5. Yönetici düzeltme aksiyonu kayıtlı

- **Triger:** Null oran %20+ → veri temizleme sprint

IR-7: Pilot bayiler temsili değil

- **Olasılık:** Orta
- **Etki:** Orta (canlıda farklı sorunlar)
- **Erken sinyal:** Pilot %100 başarılı ama daha geniş kullanım sorunlar
- **Mitigation:**
  1. Pilot bayi seçimi: 3 farklı segment (büyük/orta/küçük) + 2 farklı bölge
  2. Pilot süresi 4 hafta minimum
  3. Kademeli yaygınlaştırma (5 → 10 → 25)
  4. Her aşamada feedback toplama
  5. Geri çekilme prosedürü (Plan B hazır)
- **Triger:** Yaygın canlıda kritik bug: kademeli rollback

4. Yasal & Compliance Riskleri

YR-1: KVKK uyumsuzluk (kişisel veri)

- **Olasılık:** Orta
- **Etki:** Kritik (ceza, operasyon durması)
- **Erken sinyal:** Bayi şikayeti, yasal uyarı
- **Mitigation:**
  1. KVKK aydınlatma metni (Faz 5 başı yazılı)
  2. Bayi sözleşmesinde scraping klozu (yazılı izin)
  3. Sadece **firma verisi** topluyoruz (kişisel değil)
  4. Telefon/email PII alanları erişim audit'li
  5. Silme talebi flow'u (KVKK madde 11 uyumlu)
  6. Avukat danışmanlığı (Faz 5 başı + yıllık)
- **Triger:** Resmi KVKK uyarı → 30 gün içinde uyum

YR-2: GDPR (yurt dışı bayi)

- **Olasılık:** Düşük (Faz 3 sonrası)
- **Etki:** Yüksek (AB pazarı kapanır)
- **Erken sinyal:** AB lead'lerden veri silme talebi
- **Mitigation:**
  1. Apollo.io / Cognism GDPR-uyumlu provider
  2. Veri saklama AB sınırı içinde (S3 EU region)
  3. "Right to be forgotten" otomatik flow
  4. Cookie banner (portal AB ziyaretçiye)
- **Triger:** GDPR şikayet → veri silme + uyum güncelleme

YR-3: Web scraping ToS ihlali

- **Olasılık:** Yüksek (siteler değişir)
- **Etki:** Orta (yasal risk düşük, hesap kapanması orta)
- **Erken sinyal:** Site User-Agent ban, 403 errors
- **Mitigation:**
  1. robots.txt'e saygı (otomatik kontrol)
  2. Açık User-Agent (`MatPortalBot/1.0`)
  3. Rate limit (1 req / 2s / domain)
  4. LinkedIn yasak (ToS kesin)
  5. Apify ile sosyal medya (managed, ToS uyumlu)
  6. Avukat görüşü (toplam scraping politikası)
- **Triger:** Site ban → o site listeden çıkar

YR-4: e-Fatura / vergi mevzuatı değişiklikleri

- **Olasılık:** Yüksek (Türkiye mevzuatı sık değişir)
- **Etki:** Orta (entegrasyon güncellemesi)
- **Erken sinyal:** GİB duyuru
- **Mitigation:**
  1. Mevcut e-Fatura sağlayıcı (Logo/Mikro) abstraction
  2. Mevzuat takip listesi
  3. Hızlı güncelleme prosedürü
- **Triger:** Mevzuat değişikliği → 30 gün içinde uyum

YR-5: CBAM (AB Karbon Sınır Vergisi)

- **Olasılık:** Yüksek (2026'dan itibaren yürürlükte)
- **Etki:** Orta (ihracat müşterisi raporu istiyor)
- **Erken sinyal:** AB müşteri raporu talep
- **Mitigation:**
  1. Faz 10+ Sürdürülebilirlik modülü hazır
  2. LCA (Life Cycle Assessment) altyapısı
  3. Karbon ayakizi raporu (PDF) müşteriye otomatik
- **Triger:** İlk AB müşteri talebi → modül acil aktivasyon

5. Güvenlik Riskleri

GR-1: Authentication zafiyeti (brute force)

- **Olasılık:** Yüksek (her sistem hedef)
- **Etki:** Yüksek (bayi hesap çalınması)
- **Erken sinyal:** Login attempt logları, başarısız oran
- **Mitigation:**
  1. Rate limit: 5 deneme/dk + 30 dk kilit
  2. CAPTCHA (3 başarısız sonrası)
  3. 2FA (Faz 6 v2)
  4. Şifre policy: min 10 karakter + complexity
  5. Login alarm (yöneticiye email — şüpheli IP)
  6. Sentry alarm: brute force pattern
- **Triger:** 1 saat içinde 100+ başarısız login → IP ban

GR-2: SQL injection / XSS

- **Olasılık:** Düşük (Drizzle ORM + React)
- **Etki:** Kritik
- **Erken sinyal:** Penetration test bulguları
- **Mitigation:**
  1. Drizzle ORM parametreli sorgu (raw SQL yasak)

2. React 19 default escape
3. Content Security Policy (CSP)
4. Input validation (Zod schema)
5. Pen test yıllık

- **Triger:** Bulgu → 24 saat içinde fix

GR-3: Secret leak (API key Git'e commit)

- **Olasılık:** Orta (insan hatası)
- **Etki:** Yüksek
- **Erken sinyal:** GitHub secret scanning alarm
- **Mitigation:**
  1. `.env` Git ignore
  2. `.env.example` template (gerçek key yok)
  3. Pre-commit hook: secret pattern tarama
  4. GitHub Advanced Security
  5. Secret rotation prosedürü (compromise sonrası)
- **Triger:** Secret leak → anında rotate

GR-4: LLM prompt injection

- **Olasılık:** Orta
- **Etki:** Orta (yanlış aksiyon)
- **Erken sinyal:** Anormal aksiyon önerisi, audit log
- **Mitigation:**
  1. Kullanıcı girdisi `<user>...</user>` tag içinde
  2. System prompt sabit + kullanıcı girdiden ayrı
  3. Risk skoru → kritik aksiyon her zaman insan onayı
  4. Aksiyon limit: tek mesajda max 1 aksiyon
  5. Audit log + rollback
- **Triger:** Şüpheli payload → rule-based block

GR-5: DDoS saldırısı

- **Olasılık:** Düşük
- **Etki:** Yüksek (sistem erişilemez)
- **Erken sinyal:** Trafik spike + 5xx oranı artışı
- **Mitigation:**
  1. Cloudflare proxy (DDoS protection ücretsiz tier)
  2. Rate limit per-IP (Redis)
  3. WAF (Web Application Firewall)
  4. CDN (statik asset)
  5. Auto-scaling (yüksek trafik bypass)
- **Triger:** DDoS pattern → Cloudflare “Under Attack” mode

GR-6: Veri ihlali (data breach)

- **Olasılık:** Düşük
- **Etki:** Kritik
- **Erken sinyal:** Anormal DB query, dış erişim
- **Mitigation:**
  1. Database encryption at rest (LUKS)
  2. TLS 1.3 in transit
  3. PII minimization (sadece gerekli)
  4. Access audit (kim ne zaman ne sorguladı)
  5. Backup encryption
  6. Penetration test
- **Triger:** Breach tespit → 72 saat KVKK bildirim (yasal)

6. Risk Toplama ve Gözlem

6.1 Risk register

Tüm riskler tek tabloda canlı tutulur:

```
CREATE TABLE risk_register (
  id char(36) PK,
  kod varchar(16),                  -- 'TR-1', 'IR-3' gibi
  baslik varchar(255),
  kategori ENUM('teknik','is','yasal','guvenlik'),
  olasilik ENUM('cok_dusuk','dusuk','orta','yuksek','cok_yuksek'),
  etki ENUM('dusuk','orta','yuksek','kritik'),
  durum ENUM('aktif','azaltildi','kapandi','kabul_edildi'),
  mitigation text,
  sahip_user_id char(36),
  son_inceleme datetime,
  created_at datetime
);
```

6.2 Aylık risk değerlendirmesi

- Tüm aktif riskler gözden geçirilir
- Yeni riskler eklenir
- Olasılık × etki güncellenir
- Mitigation etkinliği değerlendirilir
- Promats yönetimi raporu

6.3 Risk dashboard

```
[Ekran: /admin/risk-dashboard]
  Aktif risk sayısı: 23
  ├─ Kritik: 2 (mitigation %80 hazır)
  ├─ Yüksek: 8
  ├─ Orta: 9
  └─ Düşük: 4

  Bu ay açılan: 3
  Bu ay kapanan: 5
  Üst-yönetim dikkat gereken: TR-1, IR-3
```

7. Acil Durum Prosedürleri

7.1 Sistem çökmesi (downtime)

```
1. Sentry alarm
2. On-call dev dashboard'u kontrol
3. < 15 dk: rollback son stable deploy
4. > 15 dk: yedek VPS'te restore (DR prosedürü)
5. Status page güncelleme
6. Post-mortem 24 saat içinde
```

7.2 Veri ihlali (suspected breach)

```
1. Log incele, etkilenen data sınırla
2. Sistemi izole et (gerekiyorsa tüm sessions kill)
3. KVKK bildirim (72 saat — yasal)
4. Etkilenen müşteri bildirim
5. Avukat + güvenlik danışmanı
6. Forensic analysis
7. Public disclosure (gerekirse)
```

7.3 Yasal tebligat (KVKK / GDPR)

```
1. Avukat anında bilgilendir
2. 30 gün içinde uyum action plan
3. İlgili veri pause (silme/saklama askıya)
4. Müşteriye proaktif iletişim
```

7.4 LLM provider çökmesi

```
1. Auto-fallback (Claude → OpenAI → Groq)
2. Eğer hepsi çökmüş: AI özellikleri devre dışı, klasik UI
3. Sentry alarm + Twitter/status takibi
4. Provider haber gelene kadar bekle
```

8. Risk Kabul Eşikleri

Her risk için “kabul edilebilir maksimum” tanımlanır:

Risk	Maks kabul edilebilir
Tahmin MAPE	%35 (ilk 6 ay), %20 (yıl 1)
API uptime	%99.5 (4.4 saat downtime/ay)
Sipariş hatası	<%2 (önce %80 azalış)
Veri kayıp	1 saat veri (saatlik binlog)
Login başarısızlık	<%5 normal user
LLM bütçe aşımı	%0 (kill-switch %100'de)
KVKK uyum	%100 (tolerans yok)
Pen test bulgu kritik	0 (24 saat fix)

9. Açık karar noktaları (Risk)

1. **Risk register'ı kim yönetir:** Tek dev mi, dedicated PM mi? (Önerim: Tech Lead, aylık review)
2. **Pen test sıklığı:** Yıllık mı, 6 ayda bir mi? (Önerim: ilk yıl 2 kez, sonra yıllık)
3. **DR test:** Hiç mi, yılda bir mi? (Önerim: 6 ayda bir tatbikat)
4. **Sigorta:** Siber sigorta gerekli mi? (Önerim: Yıl 2'de değerlendir, müşteri sayısı arttığında)
5. **Avukat:** Sürekli retainer mı, ihtiyaç anında mı? (Önerim: yıllık retainer, ufak danışmanlık)
6. **Risk eşalasyon:** Hangi risk Promats yönetimine bildirilir? (Önerim: olasılık × etki = 12+)
7. **Bug bounty:** Açık veya özel program mı? (Önerim: Yıl 2+ özel — düşük öncelik)
8. **Compliance audit:** Yıllık dış denetim mi? (Önerim: ilk yıl iç, sonra dış)
9. **Insurance:** Genel sorumluluk + siber? (Önerim: Yıl 2)
10. **Risk dashboard:** Her hafta yöneticiye email mi? (Önerim: aylık özet, kritik risk anında)

10 — Başarı Kriterleri ve KPI

Bu doküman MatPortal'ın **ne zaman başarılı olduğunu**, **nasıl ölçüleceğini**, **kim sorumlu** ve **hangi sıklıkla raporlanacağını** tanımlar. Felsefe: **ölçülemeyen başarı, başarı değildir**.

1. Üst Düzey Başarı Tanımı

MatPortal aşağıdaki 4 noktada başarılıdır:

#	Boyut	Ölçü
1	**Bayi tarafı**	Bayinin sipariş alma kanalı portal oluyor (>%70 portal)
2	**Tahmin doğruluğu**	Üretim planlama hatası yarıdan az oluyor (MAPE < %20)
3	**Operasyonel verimlilik**	Satış ekibi sipariş alma zamanı yarıdan az
4	**Stratejik avantaj**	Bayi churn'dan korunma, pazar zekası, yeni keşif

Bu 4 boyut için 30+ KPI tanımlıdır. Her ay raporlanır, her çeyrek değerlendirilir.

2. Ana KPI Kategorileri

Kategori A — Bayi Adopt (Faz 6)

Kategori B — Tahmin Doğruluğu (Faz 2 + 7)

Kategori C — Operasyonel Verimlilik (Tüm fazlar)

Kategori D — Churn & Retention (Faz 5)

Kategori E — Lead & Büyüme (Faz 3)

Kategori F — Sistem Sağlığı (Tüm fazlar)

Kategori G — Mali (operasyonel)

3. Kategori A — Bayi Adopt

A-1: Portal aktif kullanıcı sayısı

- **Tanım:** Son 30 gün içinde en az 1 kez giriş yapan bayi user
- **Veri:** `portal_audit` (login event)
- **Hedef ay 3:** 5 (pilot)
- **Hedef ay 6:** 25
- **Hedef ay 12:** 50+
- **Yön:** Yüksek iyi
- **Sahibi:** Satış sorumlusu

A-2: Portal'dan gelen sipariş oranı

- **Tanım:** (portal sipariş / toplam sipariş) %
- **Veri:** `satis_siparisleri.kaynak`
- **Hedef ay 6:** %30
- **Hedef ay 12:** %70
- **Hedef ay 18:** %85
- **Yön:** Yüksek iyi

A-3: Bayi başına aylık sipariş sayısı

- **Tanım:** Aktif bayilerin ortalama sipariş frekansı
- **Veri:** `satis_siparisleri` GROUP BY bayi
- **Baseline:** ~2-4 sipariş/ay

- **Hedef ay 12:** %30-40 artış (3-5 sipariş/ay)
- **Yön:** Yüksek iyi

A-4: Ortalama sepet büyüklüğü

- **Tanım:** Sipariş başına ortalama tutar
- **Veri:** `satis_siparisleri.toplam_tutar` ortalama
- **Baseline:** ~40K TL
- **Hedef ay 12:** %15-25 artış (50K TL)
- **Yön:** Yüksek iyi

A-5: Sepet terk oranı

- **Tanım:** Sepete eklenip onaylanmayan / toplam sepet
- **Veri:** `portal_sepet.durum = 'terk'`
- **Hedef:** <%30
- **Yön:** Düşük iyi

A-6: Tek tıkla yeniden sipariş kullanımı

- **Tanım:** "Yeniden sipariş" butonu kullanım sıklığı
- **Veri:** `portal_audit.aksiyon = 'yeniden_siparis'`
- **Hedef ay 6:** Aktif bayilerin %40'ı kullanıyor
- **Yön:** Yüksek iyi

A-7: Bayi memnuniyet skoru (NPS)

- **Tanım:** Net Promoter Score, 0-10 ölçeği
- **Veri:** Anket (3 ayda bir)
- **Hedef:** >40 (iyi sektör)
- **Yön:** Yüksek iyi
- **Not:** Faz 6 sonu pilot anket, sonra çeyreklik

4. Kategori B — Tahmin Doğruluğu

B-1: MAPE (genel)

- **Tanım:** Mean Absolute Percentage Error tüm tahminler ortalaması
- **Veri:** `tahmin_dogruluk.mape`
- **Hedef ay 3:** <%50
- **Hedef ay 6:** <%35
- **Hedef ay 12:** <%25
- **Hedef ay 24:** <%20
- **Yön:** Düşük iyi
- **Sahibi:** ML Engineer

B-2: MAPE (bayi-ürün özel)

- **Tanım:** Bayi-ürün modellerinin ayrı ortalaması
- **Hedef ay 12:** %15-20 (az hata)
- **Yön:** Düşük iyi

B-3: Coverage (güven aralığı doğruluğu)

- **Tanım:** %95 güven aralığı içine düşen gerçek değer oranı
- **Hedef:** >%90
- **Yön:** Yüksek iyi

B-4: Bias (sistematik sapma)

- **Tanım:** Tahminlerin gerçek değerden ortalama sapması (yön belli)
- **Hedef:** ±%5
- **Yön:** Sıfıra yakın iyi

B-5: Naive baseline iyilik oranı

- **Tanım:** Model MAPE'si ne kadar naive'den iyi?
- **Formula:** `(naive_mape - model_mape) / naive_mape`
- **Hedef:** >%10

- **Yön:** Yüksek iyi
- **Not:** %10'dan az iyilik → naive yeter, modele gerek yok

B-6: Champion değişim sıklığı

- **Tanım:** Haftalık champion model güncelleme sayısı
- **Hedef:** İlk 3 ay sık (modeller olgunlaşıyor), sonra stabil
- **Yön:** Stabil iyi (yıl 2'de değişiklik az)

B-7: A/B test başarı oranı

- **Tanım:** Challenger → champion'a yükselen oran
- **Hedef:** %20-40 (ne çok ne az değişim)
- **Yön:** Sağlıklı bant

B-8: Tahmin "açıklama" kalitesi

- **Tanım:** Yöneticinin "açıklama anlamlı mıydı?" puanı
- **Veri:** Aksiyon onay UI'da feedback
- **Hedef:** 4/5 ortalama
- **Yön:** Yüksek iyi

5. Kategori C — Operasyonel Verimlilik

C-1: Satış ekibi sipariş alma zamanı

- **Tanım:** Günlük ortalama sipariş kabul süresi (saat)
- **Baseline:** 3-4 saat/gün/kişi
- **Hedef ay 12:** <1.5 saat/gün/kişi
- **Yön:** Düşük iyi
- **Veri:** Manuel anket + portal sipariş sayısından çıkarsama

C-2: Sipariş hatası sayısı

- **Tanım:** Aylık yanlış fiyat/miktar/SKU sipariş sayısı
- **Baseline:** 8-12/ay

- **Hedef ay 6:** <3/ay
- **Hedef ay 12:** <2/ay
- **Yön:** Düşük iyi

C-3: Cari sorgu sayısı (bayinin muhasebeyi araması)

- **Tanım:** Telefon/email cari soru sayısı
- **Baseline:** ~50/ay
- **Hedef ay 12:** <%20'sine düşer
- **Yön:** Düşük iyi
- **Veri:** Manuel kayıt + portal cari sayfa view'dan çıkarsama

C-4: Stok-out olayı sayısı

- **Tanım:** Aylık ürün stoksuz kalma vakası
- **Baseline:** ~5-10/ay
- **Hedef ay 12:** -%50
- **Yön:** Düşük iyi
- **Veri:** `stoklar` historical + sipariş ret

C-5: Aşırı stok kalemi

- **Tanım:** 3 ay tüketim üstünde duran ürün sayısı
- **Hedef:** -%30 (ay 12)
- **Yön:** Düşük iyi

C-6: PO taslağı onay süresi

- **Tanım:** Otomatik PO taslağı oluşturulup yönetici onaylanana kadar
- **Hedef:** <24 saat
- **Yön:** Düşük iyi

C-7: Üretim planı ile gerçekleşen sapma

- **Tanım:** Planlanan üretim - gerçekleşen
- **Baseline:** ~%15
- **Hedef ay 12:** <%8

- **Yön:** Düşük iyi

C-8: Email/bildirim teslim oranı

- **Tanım:** Gönderilen / başarıyla teslim edilen
- **Hedef:** >%95
- **Yön:** Yüksek iyi

6. Kategori D — Churn & Retention

D-1: Aylık bayi churn oranı

- **Tanım:** (Son 90 gün siparişsiz bayi / aktif bayi) %
- **Baseline:** Bilinmiyor (Faz 5 sonrası ölçülecek)
- **Hedef yıl 1:** <%5/yıl
- **Yön:** Düşük iyi

D-2: Churn radarı erken sinyal precision

- **Tanım:** Yüksek risk işaretledik, gerçekten churn etti mi?
- **Hedef:** >%70
- **Yön:** Yüksek iyi

D-3: Churn radarı recall

- **Tanım:** Churn etti, biz önceden işaretleyebildik mi?
- **Hedef:** >%50 (manuel sinyalle birlikte)
- **Yön:** Yüksek iyi

D-4: Churn'dan kurtarma oranı

- **Tanım:** Yüksek riskli bayi → aksiyon → düşük risk
- **Hedef:** %30+ kurtarma
- **Yön:** Yüksek iyi

D-5: Aksiyon ROI

- **Tanım:** Aksiyon maliyeti vs kurtarılan ciro
- **Hedef:** ROI > 5x
- **Yön:** Yüksek iyi

D-6: Bayi Lifetime Value (LTV)

- **Tanım:** Bayi başına ömür boyu beklenen ciro
- **Hesap:** Ortalama yıllık ciro × ortalama ömür
- **Hedef yıl 1:** %20+ artış (churn azaldıkça)
- **Yön:** Yüksek iyi

7. Kategori E — Lead & Büyüme

E-1: Yeni lead/ay (yurt içi)

- **Tanım:** Kalite filtreden geçen lead sayısı
- **Hedef ay 6:** 200+/ay
- **Yön:** Yüksek iyi

E-2: Yeni lead/ay (yurt dışı)

- **Tanım:** Apollo/Hunter ile çıkarılan
- **Hedef ay 12:** 100+/ay
- **Yön:** Yüksek iyi

E-3: Lead → bayi dönüşüm oranı

- **Tanım:** Lead'lerden ne kadarı müşteriye dönüşüyor
- **Hedef:** %5-10 (sektör ortalaması)
- **Yön:** Yüksek iyi

E-4: Aktif bayi sayısı (toplam)

- **Tanım:** Son 90 gün siparişli bayi
- **Baseline:** 35
- **Hedef ay 12:** 50-65

- **Hedef ay 24:** 100+
- **Yön:** Yüksek iyi

E-5: Outreach email açma oranı

- **Tanım:** Gönderilen / açılan
- **Hedef:** >%20
- **Yön:** Yüksek iyi

E-6: Outreach yanıt oranı

- **Tanım:** Email gönderilen / yanıt alınan
- **Hedef:** >%5
- **Yön:** Yüksek iyi

8. Kategori F — Sistem Sağlığı

F-1: API uptime

- **Tanım:** %
- **Hedef:** %99.5 (downtime <4.4 saat/ay)
- **Yön:** Yüksek iyi

F-2: API latency p95

- **Tanım:** 95. percentile yanıt süresi
- **Hedef:** <500ms
- **Yön:** Düşük iyi

F-3: API hata oranı

- **Tanım:** HTTP 5xx /toplam
- **Hedef:** <%0.5
- **Yön:** Düşük iyi

F-4: Crawler başarı oranı

- **Tanım:** Başarılı crawl / toplam
- **Hedef:** >%90
- **Yön:** Yüksek iyi

F-5: ML servis tahmin latency

- **Tanım:** Ortalama tahmin süresi (cache miss)
- **Hedef:** <500ms
- **Yön:** Düşük iyi

F-6: LLM token harcama

- **Tanım:** Aylık token / dolar
- **Hedef:** Bütçe içinde (kategori G ile birlikte)
- **Yön:** Bütçe içi

F-7: Test coverage

- **Tanım:** Backend kod coverage %
- **Hedef:** >%70 (kritik fonk %90+)
- **Yön:** Yüksek iyi

F-8: Deploy frekansı

- **Tanım:** Aylık production deploy sayısı
- **Hedef:** 4-8/ay (haftalık 1-2)
- **Yön:** Sağlıklı bant

F-9: MTTR (Mean Time To Recovery)

- **Tanım:** Hatadan toparlanma ortalama süresi
- **Hedef:** <30 dk (kritik), <2 saat (yüksek)
- **Yön:** Düşük iyi

F-10: Audit log eksiksizliği

- **Tanım:** Risk 7+ aksiyonların audit'lendiği oran
- **Hedef:** %100

- **Yön:** Yüksek iyi

9. Kategori G — Mali (Operasyonel)

G-1: Aylık operasyonel maliyet (toplam)

- **Tanım:** Tüm SaaS + cloud + LLM
- **Hedef:** Bütçe içinde (Senaryo A/B/C — Doc 08)
- **Yön:** Bütçe içi

G-2: ROI (operasyonel)

- **Tanım:** Aylık tasarruf / aylık maliyet
- **Hedef yıl 1:** >10x
- **Yön:** Yüksek iyi

G-3: LLM maliyet/sorgu

- **Tanım:** Ortalama LLM çağrı maliyeti
- **Hedef:** Cache + provider mix ile <$0.01/sorgu
- **Yön:** Düşük iyi

G-4: Kullanıcı başına aylık maliyet

- **Tanım:** Aylık operasyonel / aktif user
- **Hedef:** <$5/user
- **Yön:** Düşük iyi

10. KPI Dashboard

10.1 Yönetici dashboard'u

```
[Ekran: /admin/kpi-dashboard]

  ÜST DÜZEY (4 boyut)
  ┌──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
  │ Bayi adopt   │ Tahmin       │ Operasyonel  │ Stratejik    │
  │              │              │              │              │
  │ Portal: 65%  │ MAPE: %22    │ Sipariş      │ Churn: %3.2  │
  │ ↑ +12% MoM   │ ↓ -3 puan    │ hatası: 2/ay │ ↓ %50 azaldı │
  │              │              │ Sipariş      │ Yeni bayi:   │
  │ Hedef: 70%   │ Hedef: %20   │ alma: 1.2hr  │ 12/ay        │
  └──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

  Trend (son 12 ay): [GRAFİK]

  Risk uyarıları (3): bkz risk dashboard
  KPI sapma (2): A-2 (%65 vs hedef %70), B-1 (%22 vs hedef %20)
```

10.2 Detay dashboard

Her kategori için ayrı dashboard: - /admin/kpi/bayi-adopt - /admin/kpi/tahmin - /admin/kpi/operasyonel - /admin/kpi/churn - /admin/kpi/lead - /admin/kpi/sistem - /admin/kpi/mali

Her dashboard'da: trend grafiği + hedef çizgisi + son değer + sahip + son güncelleme.

11. Raporlama Sıklığı

Sıklık	Hedef	İçerik
Anlık	Yönetici dashboard	F-* sistem sağlığı
Günlük	Tech Lead	F-3 hata, F-1 uptime, A-1 aktivite
Haftalık	Sales lead + ML eng	A-* adopt, B-* tahmin, D-* churn
Aylık	Promats yönetimi	Tüm KPI'lar PDF özet
Çeyreklik	Üst yönetim + yatırımcı	Stratejik review + roadmap güncelleme
Yıllık	Yıllık review	ROI, hedef revizyonu

12. KPI Ownership Matrisi

KPI Kategori	Sahibi	Yedekleyen
A — Bayi adopt	Satış sorumlusu	Yönetici
B — Tahmin	ML Engineer	Tech Lead
C — Operasyonel	Üretim planlama	Tech Lead
D — Churn	Satış sorumlusu	Saha ekibi
E — Lead	Satış sorumlusu	Pazarlama
F — Sistem	Tech Lead	DevOps
G — Mali	CFO/Yönetici	Tech Lead

13. KPI Hedef Revizyonu

KPI hedefleri **canlı** belge: - Faz tamamlanmasıyla baseline ölçülür - Hedefler revize edilir - Promats yönetimi onayı

Örnek revizyon: > Faz 6 sonu: Pilot 5 bayide portal adopt %85. Hedef ay 12 %70 idi → %85'e güncelle.

14. Başarısızlık Senaryoları

"Faz 2 sonunda MAPE %50, hedef %35" — ne yapılır?

1. Root cause: veri yetersiz mi, model yanlış mı?
2. Aksiyonlar:
   - Excel ile geçmiş veri yükleme acil
   - Multivariate (kur+tatil) feature'lar Faz 7'den öne çekilebilir
   - Naive baseline kullanılır, model yan üretilir
3. Promats yönetimi rapor: "%50, hedefe ulaşmak için 4 hafta ek + Excel veri"

“Faz 6 sonunda 3 pilot bayi de portal’ı kullanmıyor”

1. Root cause: UX, eğitim yeterli mi, bayinin gerçek ihtiyacı bu mu?
2. Aksiyonlar:
   - Bireysel görüşme: ne gerekiyor?
   - UI revizyonu (3 alternatif tasarım test)
   - Onboarding canlı eğitim (saha ziyaret)
   - “Portal’da %3 ek iskonto” teşviki
3. Yaygın canlıya **geçmez**, pilot süresi uzar

“Yıl 1 sonunda hiçbir bayi churn radarına göre kurtarılmadı”

1. Root cause: Sinyaller doğru mu, aksiyonlar etkili mi?
2. Aksiyonlar:
   - Sinyal validasyonu (kim doğru kim yanlış pozitif)
   - Aksiyon türleri çeşitlendirme
   - Saha ekibi geri besleme: “ne işe yaradı”
3. Faz 5 v2 öne çek: ML model iyileştirme

15. Açık karar noktaları (KPI)

1. **NPS anketi:** Çeyreklik mi, yarıyıllık mı? (Önerim: çeyreklik pilot 6 ay sonra)
2. **KPI dashboard erişim:** Tüm yöneticiler mi, sadece üst yönetim mi? (Önerim: tüm yöneticiler — şeffaflık)
3. **Faz 6 başarı eşiği:** Pilot %80 mi yeterli, %50 mi? (Önerim: %80 — düşükse rollback)
4. **MAPE hedefi:** %20 (yıl 1) gerçekçi mi? (Önerim: kademeli — %35→25→20)
5. **Lead → bayi dönüşüm:** %5 düşük mü? (Önerim: sektörle revize, ilk 6 ay %3-5 hedefle başla)
6. **Çeyreklik review katılımcılar:** Kim? (Promats karar)
7. **Başarısızlık eşiği:** Faz red kriteri? (Önerim: Hedeflerin %50’sine ulaşılmıyorsa kapsam revizyonu)
8. **Haftalık report otomatik mu, manuel mı?** (Önerim: otomatik PDF + Slack/email)
9. **KPI hedef revizyonu sıklığı:** Çeyreklik mi yıllık mı? (Önerim: çeyreklik — esneklik için)

10. **Yatırımcı raporu:** Yıllık mı, çeyreklik mi? (Promats karar)

11 — Ek Belgeler

Bu doküman MatPortal'ın **terimler sözlüğünü**, **referans linklerini**, **örnek yasal metinleri** (KVKK aydınlatma, bayi sözleşme klozu), **teknik referansları**, **rapor şablonlarını** ve **ek görselleri** içerir. Diğer dokümanların yanında destekleyici materyaldir.

1. Terim Sözlüğü

Genel

- **MatPortal** — Bu projenin adı. Promats Bayi Portalı + AI tahmin + churn radarı + saha CRM'in birleşik markası
- **Paspas ERP** — Promats için geliştirilmiş mevcut Üretim ERP sistemi
- **Promats** — MatPortal'ın hedef müşterisi (plastik enjeksiyon kalıplama üreticisi)
- **Bayi** — Promats'tan toptan ürün alan distribütör/perakendeci (B2B müşteri)

Teknik

- **MAPE** — Mean Absolute Percentage Error. Tahmin doğruluğu metriği. Düşük iyi
- **RMSE** — Root Mean Squared Error. Büyük sapmaları cezalandırır
- **MAE** — Mean Absolute Error. Mutlak ortalama sapma
- **SHAP** — SHapley Additive exPlanations. Hangi feature tahmini ne kadar etkiledi
- **ROP** — Reorder Point. Stok yeniden sipariş seviyesi
- **PO** — Purchase Order. Satınalma siparişi
- **LTV** — Lifetime Value. Müşteri ömür boyu değeri
- **NPS** — Net Promoter Score. Müşteri memnuniyet skoru
- **CRUD** — Create, Read, Update, Delete
- **JWT** — JSON Web Token. Authentication mekanizması
- **TTL** — Time To Live. Cache geçerlilik süresi
- **FCM** — Firebase Cloud Messaging. Push bildirim

- **MTTR** — Mean Time To Recovery. Hatadan toparlanma süresi
- **DR** — Disaster Recovery. Felaket kurtarma
- **A/B test** — İki versiyonu paralel çalıştırma + karşılaştırma
- **Champion/Challenger** — Aktif model vs yeni eğitilmiş model

AI / ML

- **LLM** — Large Language Model (Claude, GPT, Llama)
- **Prophet** — Facebook geliştirdiği zaman serisi tahmin kütüphanesi
- **ARIMA** — AutoRegressive Integrated Moving Average. Klasik zaman serisi modeli
- **XGBoost** — Gradient boosting kütüphanesi (tabular veri)
- **LSTM** — Long Short-Term Memory. Recurrent neural network
- **Univariate** — Tek değişkenli (sadece geçmiş sipariş)
- **Multivariate** — Çok değişkenli (sipariş + kur + tatil + hava)
- **Active learning** — Kullanıcı düzeltmesinden öğrenen sistem
- **Calibration** — Modelin çıktılarının ince ayarı
- **Federated learning** — Veriyi paylaşmadan model paylaşımı
- **Slot-filling** — Sohbet’te eksik parametre toplama
- **Intent** — Niyet (kullanıcının ne istediği)
- **Prompt injection** — Kullanıcı girdisi ile sistem prompt’u manipüle etme

Yasal

- **KVKK** — Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Türkiye)
- **GDPR** — General Data Protection Regulation (AB)
- **CBAM** — Carbon Border Adjustment Mechanism (AB karbon vergisi)
- **GİB** — Gelir İdaresi Başkanlığı
- **TBK** — Türk Borçlar Kanunu
- **TCK** — Türk Ceza Kanunu
- **e-Fatura** — Elektronik fatura (GİB sistemi)
- **e-Arşiv** — Elektronik arşiv (B2C için)
- **TOBB** — Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
- **TÜİK** — Türkiye İstatistik Kurumu
- **TCMB** — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

- **TÜFE** — Tüketici Fiyatları Endeksi
- **Aydınlatma metni** — KVKK gereği veri toplama amacının açıklandığı belge
- **Açık rıza** — Veri sahibinin bilinçli onayı
- **VERBİS** — Veri Sorumluları Sicili (KVKK kayıt sistemi)

İş

- **B2B** — Business to Business. Firma-firma satış
- **B2C** — Business to Consumer. Firma-tüketici satış
- **OEM** — Original Equipment Manufacturer
- **Aftermarket** — Yedek parça / aksesuar pazarı
- **Distribütör** — Toplu alıp dağıtan bayi
- **Cari hesap** — Müşteri/tedarikçi mali takip hesabı
- **Vade** — Ödeme süresi
- **Cross-sell** — Mevcut müşteriye ek ürün satışı
- **Upsell** — Mevcut müşteriye daha pahalı/üst ürün satışı
- **Churn** — Müşteri kaybı (rakibe geçme veya hesap kapatma)
- **Lead** — Potansiyel müşteri (henüz satış olmamış)
- **Pipeline** — Satış süreci akışı (lead → kazanç)
- **Outreach** — Soğuk iletişim (yeni müşteriye ilk temas)
- **Sequence** — Otomatik çoklu adımlı email akışı
- **Onboarding** — Yeni kullanıcı/bayi alıştırma süreci

2. Yasal Metin Şablonları

2.1 KVKK Aydınlatma Metni — Bayi Portal'ı için

```
PROMATS BAYİ PORTALI (MATPORTAL)
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU
[Promats Şirket Bilgisi — yasal isim, adres, vergi no]

2. VERİ TOPLAMA AMACI
Promats Bayi Portalı (MatPortal) hizmetinin sunulması, sipariş yönetimi,
cari hesap takibi, ürün önerisi ve müşteri ilişkileri yönetimi amacıyla
aşağıdaki kişisel veriler işlenmektedir:

  - Kimlik bilgileri (ad, soyad)
  - İletişim bilgileri (email, telefon)
  - Firma temsilciliği bilgileri (görev, departman)
  - İşlem bilgileri (sipariş geçmişi, sepet hareketi)
  - Teknik bilgiler (IP, cihaz, oturum)

3. İŞLEME HUKUKİ SEBEP
KVKK m.5/2 uyarınca:
  - Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğrulu ilgili olması (e)
  - Veri sorumlusunun meşru menfaati (f)

4. AKTARIM
Veriler, MatPortal hizmet sağlayıcılarına (cloud hosting, email gateway,
analitik) hizmet sunum sınırı içinde aktarılır. Yurt dışı aktarım sadece
KVKK m.9 kapsamında, Avrupa Birliği uyumlu sağlayıcılara yapılır.

5. SAKLAMA SÜRESİ
Aktif hesap dönemi + 5 yıl yasal saklama yükümlülüğü kapsamında saklanır.

6. HAKLARINIZ (KVKK m.11)
  - Verilere erişim, düzeltme, silme talebi
  - İşlemenin amacını öğrenme
  - Yurt içi/dışı aktarım bilgisi
  - İtiraz hakkı

Taleplerniz için: kvkk@promats.com.tr

7. SCRAPING / VERİ ZENGİNLEŞTİRME
MatPortal hizmeti gelişimi amacıyla, bayinizin **public** web sitesi ve
sosyal medya hesapları periyodik olarak izlenir. Bu işlem yalnızca
firma verilerinizi (ürün listesi, kampanyalar, çalışma saatleri vb.)
kapsar; çalışanlarınızın kişisel verisi izlenmez. Detay için:
[link: scraping politikası]
```

2.2 Bayi Sözleşmesi — Scraping ve Veri Klozu

```
[BAYİ SÖZLEŞMESİ — EK MADDE]

Madde X. DİJİTAL VERİ KULLANIMI

X.1 Bayi, MatPortal hizmetinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi
amacıyla, kendi web sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer **public**
dijital varlıklarının izlenmesine onay verir.

X.2 İzleme kapsamı:
  a) Bayinin sattığı markalar listesi
  b) Yayınladığı kampanyalar
  c) Çalışma saatleri ve iletişim bilgileri (public)
  d) Müşteri yorumları (public platformlar)

X.3 Toplanan veri:
  a) Yalnızca dahili kullanımdır, üçüncü tarafa paylaşılmaz
  b) KVKK kapsamı dışındaki firma verisidir
  c) Bayinin onayı olmadan rakip bilgisi olarak kullanılmaz

X.4 Veri saklama:
  a) HTML snapshot maksimum 90 gün saklanır
  b) Yapılandırılmış veri 2 yıl saklanır
  c) Bayi onayı geri çekerse, ilgili veri 30 gün içinde silinir

X.5 Bayi onayı geri çekme:
  Yazılı bildirim ile: kvkk@promats.com.tr
  Onay geri çekilirse, scraping durur, mevcut veri silinir, MatPortal
  hizmetlerinin bazı özellikleri (churn radarı vb.) o bayi için devre
  dışı kalır.
```

> **Not:** Yukarıdaki metinler **şablon**dur. Avukat onayından geçirilmeli, Promats kurumsal kimliğine uyarlanmalıdır.

3. Teknik Referans Linkleri

Stack belgeleri

- Fastify: https://fastify.dev/docs/latest/
- Bun: https://bun.sh/docs
- Drizzle ORM: https://orm.drizzle.team/docs/overview
- Next.js 16: https://nextjs.org/docs

- Shadcn/UI: https://ui.shadcn.com/docs
- Redux Toolkit: https://redux-toolkit.js.org/
- RTK Query: https://redux-toolkit.js.org/rtk-query/overview
- Zod: https://zod.dev

ML / Python

- scikit-learn: https://scikit-learn.org
- Prophet: https://facebook.github.io/prophet/
- XGBoost: https://xgboost.readthedocs.io
- MLflow: https://mlflow.org
- SHAP: https://shap.readthedocs.io
- FastAPI: https://fastapi.tiangolo.com

Scraping

- Crawlee: https://crawlee.dev
- Playwright: https://playwright.dev
- Apify: https://apify.com

LLM Providers

- Anthropic Claude: https://docs.anthropic.com
- OpenAI: https://platform.openai.com/docs
- Groq: https://console.groq.com/docs

Mobil

- Flutter: https://docs.flutter.dev
- Firebase FCM: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging

DevOps

- Docker: https://docs.docker.com
- GitHub Actions: https://docs.github.com/actions
- Sentry: https://docs.sentry.io
- Cloudflare: https://developers.cloudflare.com

Türkiye public veri

- TOBB üye sorgusu: https://www.tobb.org.tr
- sanayim.net: https://www.sanayim.net
- TCMB EVDS: https://evds2.tcmb.gov.tr
- TÜİK: https://www.tuik.gov.tr
- GİB e-Fatura: https://efatura.gov.tr
- Türkpatent: https://www.turkpatent.gov.tr

Yasal

- KVKK kanun: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/6698-Sayili-Kisisel-Verilerin-Korunmasi-Kanunu
- VERBİS: https://verbis.kvkk.gov.tr
- KVKK aydınlatma rehberi: https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/4123/Aydinlatma-Yukumlulugunun-Yerine-Getirilmesinde-Uyulacak-Usul-ve-Esaslar-Hakkinda-Teblig
- AB CBAM: https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en

4. Rapor Şablonları

4.1 Aylık yönetici raporu (otomatik PDF)

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  MATPORTAL — AYLIK RAPOR                                 │
│  [Ay/Yıl]                                                │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                          │
│  ÜST DÜZEY                                               │
│  ──────────                                              │
│  Aktif bayi: 47 (önceki ay: 42, +12%)                   │
│  Aylık sipariş: 285 (önceki: 245, +16%)                 │
│  Portal payı: %68 (hedef: %70)                          │
│  Tahmin MAPE: %23 (hedef: %25 ✓)                        │
│                                                          │
│  KAZANÇLAR                                               │
│  ──────────                                              │
│  • 3 churn risk → 2 kurtarma (saha ziyareti)            │
│  • 12 yeni lead → 2 bayiye dönüşüm                      │
│  • Stok-out 2 olay (önceki ay: 7)                       │
│  • Sipariş hatası 1 (önceki: 9)                         │
│                                                          │
│  DİKKAT NOKTALARI                                        │
│  ────────────────                                        │
│  ⚠ Ankara Oto Market — churn skoru 75 yükselen         │
│  ⚠ PE Granül stok 2 hafta yeterli — PO açıldı          │
│  ⚠ Trabzon bölgesi sipariş %20 düşük                    │
│                                                          │
│  MALİ                                                    │
│  ────                                                    │
│  Operasyonel maliyet: $245 (bütçe $300, %82)            │
│  ROI tahmini: 18x                                        │
│                                                          │
│  SONRAKİ AY ODAKLAR                                      │
│  ────────────────────                                    │
│  • Pilot 5 → 10 bayi yaygınlaştırma                     │
│  • Tahmin model v1.4 → v1.5 challenger test             │
│  • Yurt dışı outreach 3 lead → görüşme                  │
│                                                          │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.2 Çeyreklik yönetim toplantı şablonu

```
1. ÖNCEKİ ÇEYREK ÖZET
   - Hedef vs gerçekleşen
   - Başarılar
   - Eksikler

2. ÜRÜN GELİŞMELERİ
   - Tamamlanan fazlar
   - Yeni özellikler
   - Demo

3. KPI REVIEW
   - 7 kategori detayı
   - Hedef revizyon önerileri

4. RİSK GÜNCELLEMESİ
   - Aktif riskler
   - Yeni riskler
   - Mitigation durumu

5. BÜTÇE DURUMU
   - Operasyonel maliyet trendi
   - Beklenmedik kalemler

6. SONRAKİ ÇEYREK PLANI
   - Faz öncelikleri
   - Personel ihtiyacı
   - Karar bekleyen noktalar

7. AÇIK SORULAR
```

4.3 Bayi onboarding kontrol listesi

```
✓ Müşteri kaydı tamam (Paspas'ta `musteriler`)
✓ Portal hesabı oluşturuldu (`portal_kullanicilari`)
✓ Geçici şifre email gönderildi
✓ İskonto + kredi limit + vade tanımlandı
✓ İlk giriş yapıldı (3 gün içinde)
✓ Şifre değiştirildi
✓ Onboarding video izlendi
✓ İlk katalog araması yapıldı
✓ İlk sepet hareketi
✓ İlk sipariş onaylandı
✓ İlk cari sorgu
✓ NPS anket gönderildi (1 hafta sonra)
✓ Saha ekibi pasif takip aktif (4 hafta)
```

5. Ek Görseller (Yer Tutucular)

5.1 Gerekli görseller

Proje teklifinin HTML/PDF haline getirilirken eklenecek:

1. **Üst düzey mimari diyagramı** (`docs/proje-teklifi/03-mimari-ve-teknoloji.md` içindeki ASCII'den çizim)
2. **7 katmanlı vizyon** (`docs/proje-teklifi/02-cozum-genel-bakis.md`)
3. **11 fazlı zaman çizelgesi** (Gantt görünümü)
4. **Bayi web portal ekran görüntüleri** (mockup) — Faz 6 dashboard, katalog, sepet, cari
5. **Yönetici dashboard ekran görüntüleri** (mockup) — KPI, churn radar, tahmin heatmap
6. **Saha mobil app mockup** — ziyaret formu, ses kaydı UI
7. **Veri akış diyagramı** (kaynaklar → backend → frontend)
8. **KPI dashboard örnek** (gerçek veri ile)
9. **Risk matrisi grafiği** (olasılık × etki)
10. **ROI grafiği** (yatırım vs tasarruf)

5.2 Excalidraw kaynak dosyaları

Wireframe ve diyagramlar Excalidraw'da hazırlanır: - `docs/proje-teklifi/diagrams/` klasöründe `.excalidraw` dosyaları - Her diyagramın `.png` export'u dokümana eklenir - Kaynak değişikliği güncellenir

6. Bayi Onboarding — Detay Akış

6.1 Yönetici tarafı (yeni bayi)

```
Adım 1: Müşteri kaydı kontrolü
  → Paspas /admin/musteriler
  → Mevcut mü? → Evet ise devam, yok ise yeni kayıt

Adım 2: Portal hesabı
  → /admin/bayi-portali/yonetim
  → "Yeni bayi hesabı oluştur"
  → Form doldur: müşteri seç + yetkili bilgisi + iskonto + kredi + vade
  → Sistem: portal_kullanicilari + audit log
  → Sistem: geçici şifre üret + email gönder

Adım 3: Onboarding takip
  → Email gönderildi mi? ✓
  → 24 saat — ilk giriş yapıldı mı?
  → 3 gün — yapılmadıysa hatırlatma email
  → 7 gün — yapılmadıysa telefon görüşmesi

Adım 4: İlk hafta destek
  → Kullanıcı analitik takip
  → "Sepet aktif ama sipariş yok" → proaktif yardım
  → Memnuniyet kontrol (manuel)
```

6.2 Bayi tarafı (ilk kullanım)

```
Adım 1: Email aldım
  ↓
Adım 2: Linki tıkla
  ↓
Adım 3: Login (geçici şifre)
  ↓
Adım 4: Şifre değiştir (zorunlu)
  ↓
Adım 5: Dashboard'da yön
  ↓
Adım 6: "Onboarding turu" (3 dakikalık interaktif tur)
  - Ana menü
  - Katalog araması
  - Sepete ekleme
  - Cari hesap görünümü
  - Bildirim merkezi
  ↓
Adım 7: İlk gerçek arama
  - Marka → Model → Yıl → Uyumlu paspas
  ↓
Adım 8: İlk sepet
  ↓
Adım 9: İlk sipariş onayı
  ↓
Adım 10: Email + portal bildirimi
```

7. Eğitim Materyalleri Listesi

7.1 Bayi için

- Video: “MatPortal’a Hoş Geldin” (3 dk, Loom kayıt)
- Video: “Sipariş nasıl verilir?” (5 dk)
- Video: “Cari hesap nasıl izlenir?” (3 dk)
- PDF: Sıkça Sorulan Sorular (2 sayfa)
- PDF: Hangi paspas hangi araca uyar? (genişleyen referans)

7.2 Yönetici için

- Canlı eğitim: 2 saat (sistem genel turu)
- Canlı eğitim: 1 saat (tahmin motoru ve raporlar)
- Canlı eğitim: 1 saat (churn radarı + aksiyon)

- PDF: Yönetici Operasyonel Runbook (10 sayfa)

7.3 Saha ekibi için

- Canlı eğitim: 1 saat (mobil app + ziyaret kaydı)
- Video: “Ses kaydı nasıl alınır?” (2 dk)
- PDF: Saha Operasyon Rehberi (5 sayfa)

7.4 Teknik destek

- Internal: API dokümantasyonu (Swagger)
- Internal: Architecture decision records (ADR)
- Internal: Operational runbook (DevOps)

8. Geri Besleme ve Sürekli İyileştirme

8.1 Kanal listesi

Kanal	Kullanıcı	Sıklık
NPS anketi	Bayi	Çeyreklik
Yönetici görüşme	Promats yönetimi	Aylık
Saha ekibi feedback	Mert + diğer saha	Haftalık
Bug raporu	Tüm	Anlık
Feature request	Tüm	Anlık (backlog’a)
Pen test	Dış güvenlik firması	Yıllık

8.2 Feedback → aksiyon döngüsü

```
1. Feedback toplama (sürekli)
2. Triage haftalık (Tech Lead + Sales lead)
3. Kategorize: bug / iyileştirme / yeni özellik
4. Önceliklendirme: matrix (etki × kolaylık)
5. Backlog'a ekle
6. Sprint planlamaya dahil
7. Geri bildirimi yapan kişiye dönüş
```

9. Versiyon Geçmişi

```
v1.0 (2026-05-01) — İlk taslak (B2B portal odaklı)
v1.1 (2026-05-01) — 11 fazlı tam vizyona genişletildi
                   - Doc 00, 02, 05 yeniden yazıldı
                   - Doc 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11 yeni eklendi
                   - tartisma/ klasöründe Doc 12-15 derinlemesine eklendi
```

10. İletişim & Destek

```
Geliştirici:        Orhan Güzel
Email:             orhanguzell@gmail.com
GitHub:            (özel repo, Promats erişim)
Acil durum:        (telefon — sözleşme ile)

Promats temsilci:  [Yönetici adı]
Email:             [Promats KVKK email]
Telefon:           [Promats genel]
```

11. Lisans ve Fikri Mülkiyet

```
KOD:
  - matportal-core kod tabanı Geliştirici (Orhan Güzel) sahipliğindedir
  - Promats için kullanım hakkı: süresiz, devredilemez, münhasır olmayan
  - Promats, kodu değiştiremez veya başka tarafa lisanslayamaz
  - Geliştirici, aynı kodu başka müşterilere de adapte edebilir
    (Promats'ın özel müşteri verisi gizli kalır)

VERİ:
  - Promats verileri Promats sahipliğindedir
  - Geliştirici sadece sözleşme süresi boyunca işler
  - Sözleşme bitiminde verisi tam export edilir, sistemden silinir

MARKA:
  - "MatPortal" isim hakkı Geliştirici tarafından kullanılır
  - Promats için "Paspas Bayi Portalı" markası kullanılır
  - Promats marka kimliği değişmeden kalır
```

> **Not:** Yukarıdaki lisans şablonu **çalışma taslağıdır**. Avukat onayından geçirilmeli, Promats ile sözleşmeleştirilmelidir.